

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

Manual de Detecção e Investigação de Surtos em Moçambique

Orientações Práticas para a Detecção e Investigação de Surtos

Marracuene, Outubro de 2026

Mensagem do Director

É com grande satisfação que apresentamos o **Manual de Detecção e Investigação de Surtos em Moçambique**, uma ferramenta técnica e estratégica para fortalecer a capacidade nacional na vigilância e resposta a surtos de doenças em Moçambique.

Este documento é mais do que um guia técnico, é um testemunho do nosso compromisso com a saúde pública e a protecção da população moçambicana face às recorrentes ameaças epidemiológicas, especialmente em um contexto de vulnerabilidade social, mudanças climáticas e desafios estruturais. Está alinhado com a Agenda Global de Segurança Sanitária e o Regulamento Sanitário Internacional (2005) do qual Moçambique é signatário.

Os surtos de doenças continuam a representar uma ameaça significativa à saúde das nossas comunidades, particularmente num contexto de vulnerabilidade social, de mudanças climáticas e de desafios estruturais. Este manual surge como um guia prático para os profissionais de saúde, favorece uma resposta coordenada e eficiente, o que permite reduzir os impactos dos referidos surtos na saúde da população.

A abordagem adoptada neste manual baseia-se na vigilância sindrómica e na investigação epidemiológica rigorosa, pilares fundamentais para a identificação precoce de surtos e a implementação de intervenções oportunas. Este recurso também incorpora os princípios da abordagem “One Health”, por reconhecer a interconexão entre a saúde humana, animal, ambiental e vegetal.

Gostaria de expressar a minha sincera gratidão aos nossos parceiros nacionais e internacionais, cujo apoio foi inestimável na elaboração deste manual. A colaboração interinstitucional e a mobilização de recursos são fundamentais para a construção de sistemas de saúde resilientes e eficazes.

Que este manual seja uma fonte de inspiração e guia para os nossos profissionais de saúde na busca incansável pela protecção e melhoria da saúde da população moçambicana.

Dr. Eduardo Samo Gudo
Director-Geral do Instituto Nacional de Saúde (INS)
Maputo, Moçambique

Manual de Detecção e Investigação de Surtos em Moçambiques

FICHA TÉCNICA

Manual de Detecção e Investigação de Surtos em Moçambique

Versão: 1.0

Outubro de 2026

Direcção
Eduardo Samo Gudo Júnior
Sofia Omar Viegas
Patricia Nhatitima

Coordenação
Inocêncio Mate

Redacção
Cynthia Semá Baltazar
Inocêncio Mate
Nilza Matavel
Paixão Torres
Nilsa Nhapulo
Hamida Mulungo

Contribuições Técnicas
Investigadores e Técnicos do Instituto Nacional de Saúde
Direcção Nacional de Saúde Pública - MISAU
Programa de Formação em Epidemiologia de Campo (FETP)
Lucille Blunberg

Revisão Geral
Denise Langa
Ivalda Macicame
Celso Monjane
Áuria Tovele

Revisão Linguística
Ananias Langa

Desenho Gráfico
...

Índice

Mensagem do Director 1
Abreviaturas 6
Lista de tabelas 8
Lista de figuras 8
Principais conceitos epidemiológicos e glossário 9
SECÇÃO 1: Introdução 11
1. Panorama geral da ocorrência de surtos em Moçambique 11
2. Objectivos do Manual 12
3. Princípios orientadores da investigação de surtos 12
4. Integração com normas nacionais e internacionais 13
5. Público-alvo 14
6. Quem deve investigar um surto? 15
SECÇÃO 2: Competências dos profissionais de saúde e fluxo de notificação e resposta a surtos 16
2.1. Competências essenciais 16
SECÇÃO 3: Orientações gerais para responder a surtos 18
1. Definição de surto 18
2. Por que ocorrem os surtos? 18
3. Quando ocorre um surto? 19
4. Importância da detecção atempada e investigação de surtos 19
5. Como identificar um surto? 20
51. Como se definem os limiares? 21
6. Curva epidemiológica e tipos de surtos 22
6.1. Surtos na fonte comum pontual 22
6.2. Surto de fonte comum contínua 23
SECÇÃO 4: Orientações de detecção e resposta baseadas nas principais condições de vigilância sindrómica 25
1. Doenças febris agudas exantemáticas 27
Chikungunya 28
Mpox 31
Parotidite (Papeira) 34

Rubéola 36
Sarampo 40
Varicela 43
2. Paralisia Flácida Aguda 46
Poliomielite 46
3. Síndrome de Conjuntivite Hemorrágica Aguda 49
Conjuntivite Hemorrágica Aguda 50
4. Síndromes Gastrointestinais Agudas de Transmissão Hídrica e Alimentar 52
Cólera 53
Infecções bacterianas transmitidas por alimentos 56
Gastroenterite Aguda por Norovírus 59
Gastroenterite Aguda por Rotavírus 61
5. Síndromes Febris Hemorrágicas 66
Dengue Hemorrágica 67
Ébola 70
Febre de Lassa 73
Febre Hemorrágica com Síndrome Renal 80
Febre Hemorrágica da Crimeia-Congo 83
Doença de Marburg 86
6. Síndromes Ictéricas 88
Hepatite A e E 89
Leptospirose 92
Febre Amarela 94
7. Síndromes Neurológicas Agudas 97
Meningite 98
Raiva 101
8. Síndromes Respiratórias Agudas 104
Gripe 104
Síndrome Respiratória do Médio Oriente 108
COVID-19 e outros Coronavírus 111
Pertussis (Coqueluche) 114
Tuberculose 116
Infecção Respiratória Aguda por Vírus Sincicial Respiratório 119

9. Zoonoses com Potencial Epidémico 121
Carbúnculo 122
Peste Bubónica 124
Doença do Vírus Zika 127
9. Outras 130
Dermatite Serpiginosa 131
Escabiose (Sarna) 133
Filariose Linfática 135
Lepra (Hanseníase) 137
Tungíase (Matequenha) 140
SECÇÃO 5: Orientações para investigação de surtos 142
1. Aspectos operacionais para o trabalho de campo 142
1.1. Definição da equipa de campo 142
1.2. Objectivos, funções e responsabilidades 142
1.3. Reunião de alinhamento 143
1.4. Preparação da equipa de campo 144
2. Conduzindo uma investigação de surto 144
2.1. Preparação para o trabalho de campo 144
2.2. Confirmação da ocorrência do surto 145
2.3. Estabelecer uma definição operacional de caso 146
2.4. Busca activa de casos 147
2.5. Epidemiologia descritiva 147
2.6. Consideração sobre medidas de controlo imediatas 150
2.7. Planificação de estudos mais sistemáticos 151
SECÇÃO 6. Considerações éticas em investigações de surtos 153
REFERÊNCIAS 154
ANEXOS 156
Anexo 1. Termos de Referência das Equipas de Investigação de Surtos 156
Anexo 2. Lista de Materiais Logísticos Necessários para a Investigação de Surtos (*Kit* de Investigação de Surtos) 157
Anexo 3. Exemplo de Um Formulário para Investigação de Surto 159
Anexo 4. Orientações para Investigação Antropológica 160
Anexo 5. Modelo de um relatório final da investigação de surto 161

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
BSL	Nível de Biossegurança (*Biosafety Level*)
CDC	Centros para Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (*Centers for Disease Control and prevention*)
CHA	Síndrome de Conjuntivite Hemorrágica Aguda
CHIKV	Vírus da Chikungunya (*Chikungunya Virus*)
COVID	Doença do Coronavírus (*Coronavirus Disease*)
CS	Centro de Saúde
DNA	Ácido Desoxirribonucleico (*Deoxy Nucleic Acid*)
DNSP	Direcção Nacional de Saúde Pública
DVM	Doença do Vírus de Marburg
EDTA	Ácido Etilenodiaminotetraacético
EHEC	*Escherichia coli* Enterohemorágico (*Enterohemorrhagic E. Coli*)
EIS	Equipa de Investigação de Surtos
ELISA	Ensaio de Imuno-absorção Enzimática (*Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*)
EPI	Equipamento de Protecção Individual
ESPII	Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
ETEC	Escherichia coli Enterotxigénicas (*Enterrotoxigenic Escherichia coli*)
FAO	Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
FETP	Programa de Formação em Epidemiologia de Campo
FHCC	Febre Hemorrágica da Crimeia-Congo
FHD	Febre Hemorrágica da Dengue
FHSR	Febre Hemorrágica com Síndrome Renal
GHSA	Agenda Global de Segurança Sanitária (*Global Health Security Agenda*)
GPEI	Iniciativa Global para a Erradicação da Pólio (*Global Polio Eradication Initiative*)
GPS	Sistema de Posicionamento Global (*Global Positioning System*)
HAV	Vírus da Hepatite A (*Hepatitis A Virus*)
HEV	Vírus da Hepatite E (*Hepatitis E Virus*)
HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana (*Human Immunodeficiency Virus*)
HPS	Síndrome Pulmonar por Hantavírus (*Hantavirus Pulmonary Syndrome*)
HSV	Herpes Simplex Virus
ICT	Teste de Imunocromatografia (*Immunochromatographic Test*)
IFD	Imunofluorescência Directa
INS	Instituto Nacional de Saúde
IRA	Infecção Respiratória Aguda
JEE	Avaliação Externa Conjunta (*Joint External Evaluation*)
LCR	Líquido Cefalorraquidiano
LMC	Larva Migrans Cutânea
MAT	Teste de Aglutinação Microscópica (*Microscopic Agglutination Test*)

MDR	Multidroga-resistente (*Multidrug-Resistant*)
MERS	Síndrome Respiratória do Médio Oriente (*Middle East Respiratory Syndrome)*
MISAU	Ministério da Saúde de Moçambique
MTV	Meio Transporte Viral
OMSA	Organização Mundial da Saúde Animal
OH JAP	Plano de Acção Conjunto One Health (*One Health Joint Action Plan*)
OMS	Organização Mundial da Saúde
PCR	Reacção em Cadeia da Polimerase (*Polymerase Chain Reaction*)
PEP	Profilaxia Pós-Exposição
PESS	Plano Estratégico do Sector de Saúde
PFA	Paralisia Flácida Aguda
PASS	Plano de Acção para Segurança Sanitária
PQT	Poliquimioterapia
RSI	Regulamento Sanitário Internacional
RSV	Vírus Sincicial Respiratório
RT	Transcrição Reversa (*Reverse Transcription*)
SARS	Síndrome Respiratória Aguda Grave
SARS-CoV-2	Vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave - Coronavírus 2
SFH	Síndrome Febril Hemorrágica
SIDA	Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
SHU	síndrome Hemolítica Urémica
SPH	Síndrome Pulmonar por Hantavírus
SRA	Síndromes Respiratórias Agudas
SRC	Síndrome da Rubéola Congénita
SRO	Solução de Reidratação Oral
TB	Tuberculose
TB-MDR	Tuberculose Multi-Droga-resistente
TB-XDR	Tuberculose Extensivamente Resistente a Medicamentos
TDR	Teste de Diagnóstico Rápido
UEM	Universidade Eduardo Mondlane
UN	Programa Ambiental das Nações Unidas
VDPV	Surtos de Poliovírus Derivados da Vacina
VIDR	Vigilância Integrada de Doença e Resposta
VSR	Vírus Sincicial Respiratório
VTM	Meio de Transporte Viral (*Viral Transport Medium*)
VVZ	Vírus Varicela-Zóster (*Varicella Zoster Virus*)
WASH	Água, Saneamento e Higiene (*Water, Sanitation, and Hygiene*)
WPV	Poliovírus Selvagem (*Wild poliovírus*)
XDR	Extensivamente Resistente a Medicamentos (*Extensively Drug-Resistant*)

Lista de tabelas

Tabela 1. Agrupamento de doenças por categorias de vigilância sindrómica 25
Tabela 2. Características sócio-demográficas dos casos de intoxicação, localidade de Chitima, Janeiro 2015 (Fonte INS) 150

Lista de figuras

Figura 1. A tríade da doença composta pelo hospedeiro, agente e ambiente. 18
Figura 2. Evolução de casos por semana epidemiológica com limiares de alerta e epidémico 20
Figura 3. Surto de fonte comum pontual 22
Figura 4. Surto de origem propagada..... 23
Figura 5. Surtos propagados..... 24
Figura 6. Distribuição dos casos e óbitos do surto, localidade de Chitima, Tete, Janeiro 2015 (Fonte INS) 148
Figura 7. Casos de malária notificados semanalmente em comparação com a média histórica específica da US, Província de Sofala, 15 de Julho - 1 de Setembro 2019 (Fonte Boletim Mensal nº20, Resposta ao Ciclone Idai, 2019) 149

Principais conceitos epidemiológicos e glossário

No contexto da saúde pública, da detecção de doenças e da investigação de surtos, a compreensão clara dos conceitos e termos epidemiológicos é essencial para uma resposta eficaz e medidas de controlo adequadas. Esta secção apresenta definições e explicações dos termos frequentemente utilizados na investigação e na gestão de surtos de doenças em Moçambique, facto que torna este documento numa referência prática para profissionais de saúde.

Definição de caso: É um conjunto de critérios padronizados utilizados para classificar se uma pessoa apresenta uma determinada doença, uma síndrome ou uma condição de saúde. Inclui critérios clínicos, epidemiológicos e, por vezes, a confirmação laboratorial. As definições de caso ajudam a identificar os casos, de forma consistente, e permitem a recolha e a análise precisas de dados durante um surto, bem como a comparação entre diferentes surtos ou populações.

Surto: É a ocorrência de um número de casos de uma doença superior ao esperado num determinado local e período.

Endemia: É uma doença consistentemente presente numa área geográfica ou numa população específica, geralmente a um nível basal previsível. As doenças endémicas podem ter variações sazonais, mas não apresentam aumentos súbitos de casos, como nas epidemias.

Epidemia: Refere-se à ocorrência generalizada de casos de uma doença ou condição numa comunidade, numa região ou numa população, excedendo claramente a expectativa normal. Embora seja frequentemente associada a doenças infecciosas, o termo também se aplica a condições não transmissíveis ou outros eventos inesperados, como acidentes ou violência, que impactam significativamente a saúde pública.[1]

Incidência: É o número de novos casos de uma doença, que ocorrem em uma população específica dentro dum período definido. As taxas de incidência são importantes para compreender o risco de doença e para avaliar a eficácia das intervenções de saúde pública.

Pandemia: É uma epidemia que se espalha por vários países ou continentes, afectando um grande número de pessoas. As pandemias caracterizam-se pela sua ampla dispersão geográfica e pelo impacto significativo na saúde global.

Período de incubação: É o intervalo de tempo entre a exposição a um agente infeccioso e o aparecimento dos primeiros sintomas da doença. Compreender o período de incubação auxilia na identificação do período de exposição e na implementação atempada de medidas de controlo.

Prevalência: Refere-se ao número total de casos de uma doença numa população num dado momento, incluindo casos novos e pré-existentes. É útil para compreender o peso de uma doença em uma população e é, geralmente, expressa como uma proporção por 1.000 ou 100.000 habitantes.

Reservatório: É o habitat de um agente infeccioso, onde ele normalmente vive, cresce e multiplica-se. Pode incluir os seres humanos, os animais ou o ambiente. Por exemplo, o morcego é um reservatório natural do vírus Marburg.

Taxa de ataque: É uma medida epidemiológica que descreve a proporção de pessoas que adoecem após serem expostas a um agente infeccioso. É geralmente expressa em percentagem e é útil para avaliar a gravidade de um surto.

Taxa de letalidade: É a proporção de indivíduos diagnosticados com uma determinada doença e que dela morrem durante um período especificado. É frequentemente utilizado para avaliar a gravidade de um surto.

Vector: É organismo que transmite um agente infeccioso de um hospedeiro para outro. Por exemplo, o mosquito *Anopheles* é o vector do parasita que causa malária.

Zoonose: Refere-se a doenças que são transmissíveis naturalmente de animais para os seres humanos e vice-versa. A compreensão das doenças zoonóticas é crucial na gestão de surtos, especialmente em áreas onde a interacção homem-animal é frequente.

SECÇÃO 1: Introdução

1. Panorama geral da ocorrência de surtos em Moçambique

Moçambique tem registado uma série de surtos de doenças infecciosas ao longo das últimas décadas, com impactos profundos na saúde pública e no desenvolvimento socioeconómico do país. Entre as doenças mais prevalentes e desafiadoras, estão a cólera, a malária, o sarampo, o HIV, a tuberculose e, mais recentemente, a Covid-19.

No país, a tuberculose (TB) constitui uma das causas mais comuns de morbimortalidade em indivíduos vivendo com HIV/SIDA, especialmente entre adultos jovens, crianças e pessoas vivendo com HIV. A TB e a TB-MDR (Tuberculose Multidrogo-resistente) representam um desafio complexo, com a pandemia de HIV/SIDA a complicar ainda mais a situação.

O sarampo representa um impacto significativo para a saúde pública no país, com surtos frequentes e consequências graves, incluindo óbitos, especialmente entre crianças. Trata-se de uma doença evitável por meio da vacinação, mas a baixa cobertura vacinal e a adesão insuficiente ao calendário de imunização ainda constituem grandes desafios.

A cólera permanece uma ameaça endémica em Moçambique e manifesta-se, sobretudo, durante a estação chuvosa. Nesse período, as inundações, o acesso limitado à água potável e ao saneamento básico favorecem a transmissão de doenças de origem hídrica. Este problema tem afectado, de forma mais severa, as áreas urbanas e suburbanas densamente povoadas e com infra-estrutura inadequada, onde o risco de transmissão é elevado.

A malária continua uma das principais causas de mortalidade em Moçambique, representando quase 30% das mortes em crianças com menos de cinco anos. Apesar das iniciativas para controlar a doença, como a distribuição de redes tratadas com insecticida e a pulverização Intradomiciliar, o controlo da doença ainda permanece um desafio. A resistência aos medicamentos e os desafios logísticos em alcançar comunidades remotas têm limitado o impacto das intervenções, mantendo a malária como um problema persistente e de difícil controlo.

A pandemia de Covid-19 revelou lacunas críticas na infra-estrutura de saúde pública do país. Com o sistema de saúde pressionado ao limite, a pandemia interrompeu serviços essenciais, como programas de vacinação e cuidados de saúde materna, facto que levou ao ressurgimento de algumas doenças, incluindo as preveníveis por vacina. Além disso, a epidemia de HIV/SIDA, em relação à qual Moçambique está entre os países com as maiores prevalências a nível mundial, viu os seus serviços afectados.

Além das doenças infecciosas, o país enfrenta regularmente o impacto dos eventos climáticos extremos, incluindo ciclones e inundações, que comprometem ainda mais a capacidade do sistema de saúde. Estes desastres naturais não apenas destroem a infra-estrutura de saúde, como também contaminam fontes de água e aumentam o risco de surtos de doenças transmitidas pela água, como a cólera. Um exemplo marcante foi a passagem dos ciclones Idai e Kenneth em 2019, que devastaram as regiões Centro e Norte de Moçambique, com destaque para as províncias de Sofala, de Manica, de Tete, da Zambézia, de Cabo Delgado e de Nampula. Esses eventos extremos

contribuíram para o surgimento de um surto de cólera em grande escala, que sobrecarregou os serviços de saúde.

Apesar dos desafios, Moçambique tem vindo a melhorar significativamente a vigilância em saúde pública, por meio da implementação de mecanismos de alerta precoce, da intensificação da vigilância baseada na comunidade e não só. A colaboração com organizações internacionais, como a OMS e o África CDC, tem sido fundamental para reforçar a capacidade do país na gestão de surtos. Estes esforços visam fortalecer a detecção e resposta a surtos, para além de apoiar o desenvolvimento de um sistema de saúde mais resiliente e preparado para futuras emergências sanitárias. No entanto, desafios como limitações de recursos, infra-estrutura de saúde inadequada, dificuldades logísticas, vias de acesso deficientes, particularmente em áreas rurais, continuam a prejudicar a capacidade do país de gerir surtos de forma eficaz.

Neste contexto, este manual surge como um recurso indispensável para os profissionais de saúde, os funcionários de saúde pública e outros intervenientes envolvidos na detecção e resposta a surtos. Com a abordagem sindrómica e a organização clara dos procedimentos de investigação, este manual proporciona as orientações necessárias para uma actuação rápida, padronizada e eficaz, contribuindo para reduzir o impacto de surtos na saúde pública e no bem-estar da população. Além disso, ao fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde, o documento apoia o desenvolvimento de um sistema de vigilância mais robusto e uma melhor coordenação em situações de emergência, com benefício tanto para as comunidades locais como para a segurança sanitária nacional.

2. Objectivos do Manual

O Manual de Investigação de Surtos de Moçambique, elaborado com base nas recomendações do CDC e da OMS, serve como um guia abrangente e padronizado para fortalecer a capacidade do país na detecção, na notificação e na investigação de surtos de doenças. Alinhado com as melhores práticas nacionais e internacionais, este instrumento oferece as directrizes para investigar de surtos, com vista a promover uma resposta rápida e coordenada para minimizar o impacto na população.

O manual apresenta uma abordagem recomendada para a investigação de surtos. No entanto, reconhece-se que nem sempre será possível seguir todos os passos e processos aqui descritos, devido a limitações como custos de materiais e transporte, indisponibilidade de pessoal e restrições de segurança que possam dificultar o acesso a algumas áreas. Ainda assim, muitos conceitos e práticas apresentados podem ser implementados com recursos limitados, promovendo uma resposta eficaz, mesmo em contextos de restrição. Por essa razão, o documento deve ser utilizado como um guia de orientação flexível e adaptável.

3. Princípios orientadores da investigação de surtos

Este manual é fundamentado em princípios orientadores essenciais que asseguram uma resposta eficaz e oportuna a surtos de doenças:

- **Resposta rápida e coordenada**: Enfatiza-se a necessidade de uma acção imediata e organizada na detecção e resposta a surtos, minimizando a propagação e o impacto negativo. A mobilização célere dos recursos humanos e materiais deve ser considerada uma prioridade;
- **Tomada de decisão baseada em evidências**: Todos os protocolos e recomendações presentes neste manual fundamentam-se em evidências científicas sólidas e nas melhores práticas internacionais. Eles garantem uma abordagem de resposta informada e actualizada;
- **Monitorização contínua e avaliação:** A monitorização contínua dos surtos e a avaliação das intervenções aplicadas durante e após o surto são cruciais para assegurar que as respostas sejam ajustadas em tempo real e em futuras ocorrências, no sentido de permitir melhorias contínuas e a identificação de lições aprendidas para intervenções futuras;
- **Colaboração entre sectores**: A colaboração intersectorial é essencial para abordar as causas subjacentes dos surtos e aplicar medidas de controlo abrangentes. A detecção e investigação de surtos baseia-se no conceito de "*One Health*", que reconhece a interconexão entre a saúde humana, animal e o meio ambiente. Uma resposta coordenada deve envolver a cooperação entre os diferentes sectores envolvidos (saúde, ambiente, agricultura e outros actores relevantes);
- **Envolvimento comunitário e comunicação de risco**: Envolver as comunidades locais na detecção e controlo de surtos é essencial para o sucesso das intervenções. Uma comunicação clara e eficaz com a comunidade permite que esta compreenda a situação e tome medidas informadas para proteger a sua saúde. Esse envolvimento fortalece a confiança entre as autoridades de saúde e a população, que é crucial para a investigação dos surtos e para a implementação de medidas de controlo;
- **Resposta flexível e escalável**: Este manual foi desenvolvido para ser flexível, pelo que permite ajustes sempre que necessários. Essa flexibilidade é fundamental para lidar tanto com surtos localizados de menor escala quanto com epidemias de grande magnitude e garantir uma resposta proporcional e eficiente que se ajuste às necessidades e aos recursos disponíveis em cada contexto;

4. Integração com normas nacionais e internacionais

Este manual integra estratégias de saúde nacionais e quadros internacionais para assegurar a coerência e a adesão às melhores práticas na gestão de surtos. Os elementos-chave incluem:

- **Plano Estratégico Nacional do Sector Saúde**: Actualmente em vigor após a sua extensão para o período 2020-2024, inclui como prioridades estratégicas a detecção precoce de surtos, monitorização contínua e resposta coordenada;
- **Plano de Acção para a Segurança Sanitária**: O PASS de Moçambique é uma parte crítica dos esforços do país para melhorar a sua segurança sanitária e a preparação para as emergências de saúde pública. O PASS define acções específicas para reforçar a vigilância das doenças, melhorar as capacidades de resposta rápida e aumentar a resiliência dos sistemas de saúde. Este manual incorpora componentes-chave do PASS, tais como a

melhoria da coordenação multissectorial e multidisciplinar, o reforço das redes de laboratórios e a garantia de uma comunicação atempada dos riscos para a saúde;

- **Política Nacional de Saúde e Estratégia de Implementação:** Este documento orientador define as directrizes para o sector saúde e integra acções de prevenção, controlo e resposta a surtos. Baseada nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, a política enfatiza a abordagem dos determinantes sociais de saúde e a cobertura universal de saúde;
- **Regulamento Sanitário Internacional 2005:** O manual adere integralmente ao RSI 2005 da OMS, que fornece um quadro para as respostas de saúde pública à propagação internacional de doenças. Garante que as acções de Moçambique estejam alinhadas com as normas globais de detecção, notificação e gestão de surtos;
- **Agenda Global de Segurança da Saúde:** O manual apoia os compromissos de Moçambique no âmbito da GHSA, particularmente no reforço dos sistemas laboratoriais, da vigilância em tempo real, da comunicação de risco, do desenvolvimento da força de trabalho e das operações de emergência no contexto de preparação para epidemias;
- **Vigilância Integrada e Resposta à Doença**: O documento adopta os protocolos da VIDR, uma estratégia abrangente para melhorar a vigilância e resposta a surtos em países africanos. A abordagem VIDR padroniza definições de casos, promove o uso de dados para a tomada de decisões e reforça os sistemas de saúde pública, viabilizando respostas rápidas e informadas;
- **Outras Referências Internacionais:** Este manual também integra os princípios da abordagem *One Health*:
    - Plano de Acção Conjunto One Health da OMS, OMSA, FAO, UN- (2022-2026) - O impacto deste plano é a obtenção de um mundo capaz de prevenir, prever, detectar e responder a ameaças à saúde e melhorar a saúde humana, animal, ambiental e vegetal, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos sistemas, de modo a melhorar a gestão de doenças zoonóticas, eventos de resistência aos antimicrobianos e alimentos seguros. Além disso, incorpora recomendações dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças de Atlanta, dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças e da Organização Mundial da Saúde para a vigilância e investigação de surtos.

5. Público-alvo

Este manual destina-se a todos os níveis do sistema de saúde de Moçambique e serve uma variedade de partes interessadas, incluindo:

- **Profissionais de saúde de primeira linha**: Médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório e agentes comunitários de saúde poderão usar o manual para suspeitar, detectar e notificar casos suspeitos de doenças infeciosas;
- **Epidemiologistas de campo:** O manual fornece orientações detalhadas para epidemiologistas responsáveis pela investigação de surtos;

- **Equipas de resposta a emergências:** O manual é uma ferramenta crítica para as equipas de resposta a emergências, permitindo-lhes activar rapidamente centros de tratamento, organizar recursos e implementar medidas de controlo de infecção durante um surto;
- **Organizações Não Governamentais e parceiros internacionais:** ONGs e agências internacionais podem alinhar suas actividades de resposta a surtos com os protocolos nacionais descritos neste manual, garantindo uma resposta coordenada e eficiente;
- **Líderes comunitários e educadores de saúde:** O manual inclui orientações sobre comunicação de risco e mensagens de saúde pública, permitindo que líderes e educadores locais envolvam as comunidades na prevenção e no controlo de surtos.

6. Quem deve investigar um surto?

A investigação de um surto deve ser conduzida por profissionais de saúde devidamente capacitados, incluindo epidemiologistas de campo, membros das equipas de resposta rápida, profissionais de vigilância em saúde pública e outros técnicos treinados para actuar em campo. Essa actuação deve seguir a listagem actualizada dos técnicos disponíveis e os planos de alocação definidos, de forma a garantir a mobilização imediata e a distribuição adequada dos recursos humanos durante emergências e surtos.

Em muitos casos, o primeiro relato de um surto é recebido por um profissional de saúde a nível local, como técnico de saúde, técnico de vigilância, enfermeiro ou médico na unidade sanitária. Esses profissionais têm um papel crucial na detecção inicial e na notificação dos surtos aos níveis superiores de vigilância.

Idealmente, a investigação deve ser coordenada por uma equipa multidisciplinar composta por especialistas em epidemiologia, técnicos de laboratório, especialistas de saúde ambiental, especialistas em comunicação de risco, entre outros, assegurando uma abordagem abrangente para conter e controlar o surto (descrito na secção 4). Quando necessário, o Ministério da Saúde pode envolver outros parceiros nacionais e internacionais para o apoio técnico e logístico, especialmente em surtos de grandes proporções ou de doenças emergentes e reemergentes.

SECÇÃO 2: Competências dos profissionais de saúde e fluxo de notificação e resposta a surtos

A investigação de surtos de doenças exige uma abordagem estruturada e multidisciplinar para garantir uma resposta rápida e eficaz. Este capítulo descreve as competências essenciais, as responsabilidades e as atribuições dos profissionais envolvidos na investigação de surtos em Moçambique, bem como o fluxo de notificação e resposta (investigação) a um surto (Figura 1). As competências e um fluxo claro de notificação e comunicação são fundamentais para uma resposta eficiente e eficaz.

2.1. Competências essenciais

Os profissionais envolvidos na investigação de surtos devem possuir um conjunto de competências que lhes permita identificar, caracterizar e controlar surtos de forma eficaz. As competências incluem:

- **Conhecimento de sistemas de vigilância:** Familiaridade com os sistemas nacionais e internacionais de vigilância epidemiológica e protocolos de notificação de surtos;
- **Conhecimento técnico e científico**: Compreensão dos princípios epidemiológicos, laboratoriais e clínicos das doenças transmissíveis e não transmissíveis com potencial de surtos;
- **Capacidade analítica e de interpretação de dados**: Habilidade para analisar dados epidemiológicos e laboratoriais e interpretar tendências para orientar decisões;
- **Competência em comunicação e coordenação:** Capacidade de comunicar eficazmente com diferentes partes interessadas, incluindo autoridades de saúde, laboratórios, comunidades e parceiros internacionais;
- **Habilidade para trabalho de campo:** Conhecimento sobre a recolha e manuseamento de amostras, aplicação de inquéritos epidemiológicos e implementação de medidas de controlo;
- **Capacidade de gestão de crises e resposta rápida:** Tomada de decisões sob pressão, gestão de recursos limitados e adaptação a contextos adversos;
- **Ética e confidencialidade:** Cumprimento dos princípios éticos na investigação de surtos, incluindo a protecção de dados e o respeito pela privacidade das populações afectadas.

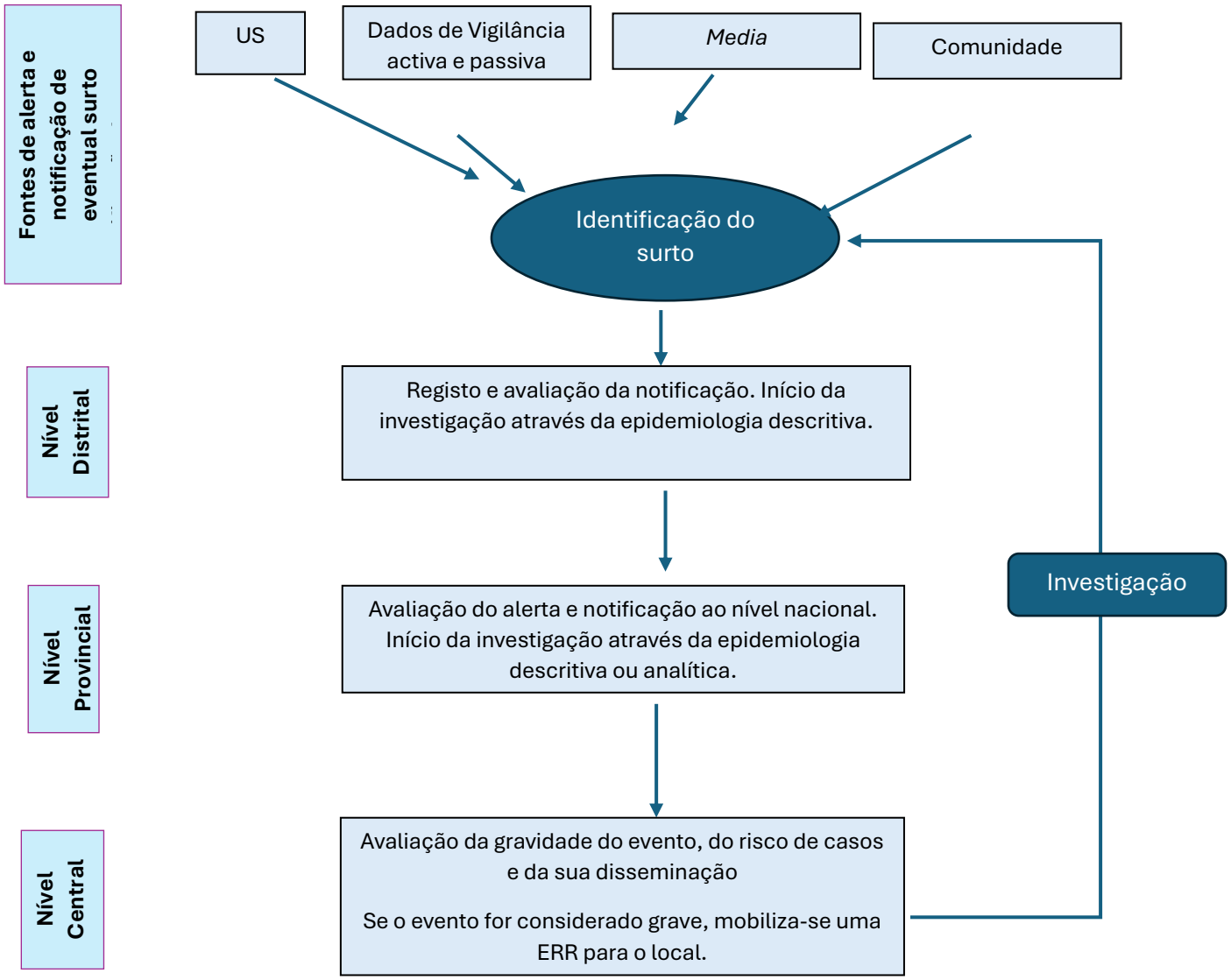


Figura 1. *Fluxo de notificação e resposta aos a surtos*

SECÇÃO 3: Orientações gerais para responder a surtos

1. Definição de surto

Um surto é caracterizado pela ocorrência de um número de casos de uma doença superior ao esperado em um determinado local e período. A suspeita de um surto geralmente é levantada quando profissionais de saúde identificam um número de casos fora do comum ou um caso isolado e inesperado, que se desvia do padrão habitual.

2. Por que ocorrem os surtos?

A ocorrência de doenças não é um evento aleatório. Depende essencialmente das interacções entre o hospedeiro, o agente e o ambiente em que coexistem. A doença ocorre quando um **agente** capaz de causar doença (por exemplo, um vírus ou bactéria) encontra um **hospedeiro vulnerável** (susceptível) e em um **ambiente** que permita essa interacção. Para que ocorra um surto, deve existir também uma cadeia de transmissão que possibilite ao agente passar de um hospedeiro para o outro. A probabilidade de um surto dependerá de factores relacionados ao hospedeiro, ao agente e ao ambiente. Essa interacção entre os três componentes é conhecida como a tríade da doença, conforme ilustrado na Figura 2.

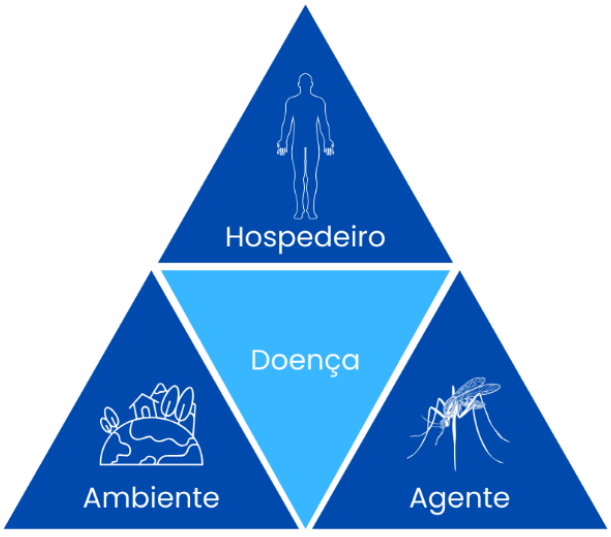


Figura 2. *Tríade da doença composta pelo hospedeiro, agente e ambiente*

3. Quando ocorre um surto?

Conforme descrito acima, para que um surto de doença ocorra, deve existir um agente, um hospedeiro susceptível e uma forma pela qual o agente possa ser eficientemente transmitido de um hospedeiro infectado para hospedeiros susceptíveis subsequentes. Um surto ocorre em um momento específico, devido a uma mudança no "equilíbrio" natural entre o hospedeiro, o agente e o ambiente. Qualquer uma das seguintes alterações pode resultar em um surto:

- **Aumento na exposição ao agente**: A quantidade do agente pode aumentar para um nível capaz de causar infecção se as condições ambientais favorecerem a sua sobrevivência;
- **Aumento na infectividade/virulência do agente:** Alterações no genótipo do agente podem torná-lo mais virulento, permitindo-lhe superar a resistência do hospedeiro e causar doença;
- **Exposição do agente a novos hospedeiros:** Por exemplo, uma pessoa portadora de uma doença pode deslocar-se de uma área afectada para uma comunidade onde a doença não existe. Mesmo que essa pessoa não apresente sintomas, se estiver a incubar o agente, pode introduzir a infecção na nova comunidade e transmitir a outras pessoas;
- **Aumento na transmissão do agente:** A transmissão entre pessoas pode intensificar-se se houver mais oportunidades de contacto entre pessoas infectadas e susceptíveis, como em locais densamente povoados, eventos de massa ou áreas de confinamento;
- **Aumento da exposição do hospedeiro ao agente:** Mesmo que o agente e o hospedeiro coexistam na mesma área, o surto pode ocorrer quando os hospedeiros passam a ter um contacto mais frequente ou prolongado com o agente, como em surtos de infecções alimentares ou por contaminação da água;
- **Mudança na susceptibilidade do hospedeiro ao agente:** A susceptibilidade das pessoas ao agente pode variar. Indivíduos previamente vacinados ou expostos a uma doença podem desenvolver imunidade, mas, com o tempo, essa imunidade pode diminuir, tornando-os vulneráveis novamente. Adicionalmente, novas gerações de indivíduos que nunca foram expostos ao agente podem entrar na população e aumentar, assim, o número de indivíduos susceptíveis.

4. Importância da detecção atempada e investigação de surtos

De forma geral, as emergências em saúde pública são situações que exigem a implementação urgente de medidas de prevenção, de controlo, de contenção ou de recuperação de riscos, danos e prejuízos à saúde pública em circunstâncias que podem ser epidemiológicas (como surtos ou epidemias), de desastres (naturais ou tecnológicos) ou de falta de assistência à população.

A detecção atempada e a investigação de surtos são essenciais para a saúde pública, pois permitem identificar e controlar rapidamente a propagação de doenças, prevenindo maiores impactos na comunidade e economizando recursos de saúde. A detecção precoce possibilita:

1) Uma resposta imediata, como o isolamento de casos, o tratamento dos afectados e a mobilização de recursos para prevenir a disseminação da doença;

2) Identificar a fonte e os factores de transmissão, facilitando a implementação de medidas específicas para interromper o surto;
3) Fornecer informações valiosas sobre padrões de propagação de doenças, a eficiência das intervenções de controlo e de prevenção (como vacinas);
4) Implementar possíveis melhorias nos sistemas de vigilância em vigor.

A documentação e a análise detalhada das respostas a surtos proporcionam uma aprendizagem contínua, contribuindo para a capacitação de profissionais de saúde e a criação de protocolos de resposta mais eficientes. Essas informações são fundamentais para preparar e reforçar estratégias de prevenção e de resposta em situações futuras, promovendo a resiliência do sistema de saúde.

5. Como identificar um surto?

A identificação precoce de um surto é essencial para implementar intervenções de saúde pública em tempo oportuno e reduzir o impacto da disseminação da doença. A identificação de surtos a partir da análise de dados obtidos no âmbito dos sistemas de vigilância em saúde é uma óptima demonstração da sensibilidade do sistema, ou seja, da sua capacidade de detectar casos e mudanças no padrão de ocorrência de determinada doença.

Avaliar se este aumento constitui, de facto, um surto exige uma análise criteriosa e uma comparação com os limiares predefinidos. Dois conceitos fundamentais neste processo são o **limiar de alerta** e o **limiar epidémico** (Figura 3), ambos utilizados para monitorizar a intensidade e a progressão da doença e guiar as respostas de saúde pública.

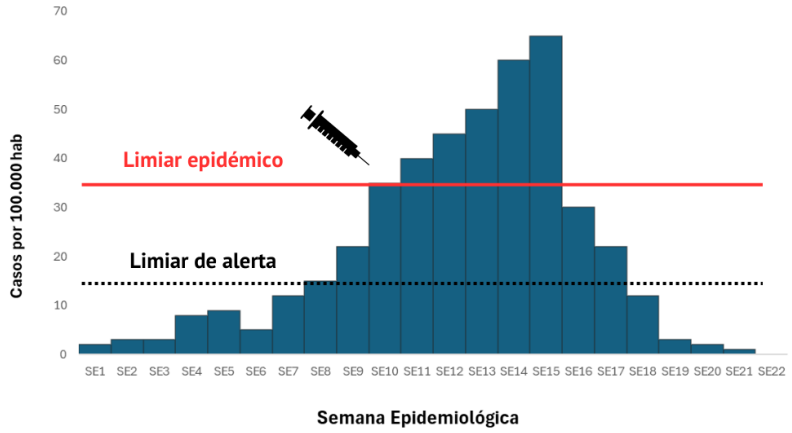


Figura 3. *Evolução de casos por semana epidemiológica com limiares de alerta e epidémico*

Antes de identificar um surto, é importante compreender os níveis basais ou os padrões normais da doença numa determinada população. Esta linha de base pode ser estabelecida por meio de sistemas contínuos de vigilância da doença que rastreiam o número de casos notificados ao longo

do tempo. Os níveis normais podem flutuar sazonalmente ou ciclicamente, por isso é importante ter em conta estas variações.

O **limiar de alerta** refere-se ao ponto em que o número de casos começa a subir acima dos níveis esperados, sinalizando uma potencial ameaça à saúde pública. Este limiar não indica, necessariamente, a presença de um surto, mas serve como um sistema de alerta precoce, desencadeando uma vigilância mais intensa, investigações preliminares e intervenções precoces, mesmo antes da confirmação de um surto. Esse processo permite que as autoridades de saúde recolham informações adicionais, reforcem a vigilância e se preparem para uma possível escalada.

- **Exemplo**: Numa doença como a cólera, se uma região costuma ter menos de 5 casos por semana, o limiar de alerta poderia ser estabelecido em 10 casos numa semana. Ao atingir 10 casos, as autoridades de saúde pública intensificariam a monitorização e dariam início a investigações preliminares para identificar a origem e as condições do aumento.

O **limiar epidémico** é o ponto em que o número de casos confirma que um surto está em curso, e requer intervenções imediatas de saúde pública. Esse limiar indica que a situação ultrapassou a linha de alerta e já representa uma ameaça mais clara e urgente, permitindo que as autoridades declarem oficialmente o surto e implementem medidas de contenção e controlo. Adicionalmente, o limiar epidémico ajuda na mobilização de recursos e de esforços de resposta, incluindo o isolamento de casos, o tratamento e a comunicação pública para informar e orientar a população sobre as medidas a serem tomadas.

- **Exemplo:** Se o número esperado de casos de malária numa comunidade durante a época alta for de 50 casos por mês, o limiar epidémico pode ser estabelecido em 75 casos. Quando o número de casos ultrapassa esse limite, as autoridades de saúde declaram um surto e iniciam, imediatamente, intervenções de controlo.

51. Como se definem os limiares?

Os limiares são estabelecidos com base em dados epidemiológicos históricos, nos sistemas de vigilância e nas características das doenças. Ao estabelecer limiares de alerta e epidémicos, as autoridades de saúde devem considerar:

- **Sazonalidade**: Algumas doenças, como a gripe e a malária, têm padrões sazonais. Os limiares devem ter em conta estas variações esperadas;
- **Tamanho e densidade populacional**: Populações maiores e mais densas podem ter níveis basais mais altos de algumas doenças. Os limiares devem ser ajustados, de modo a reflectir as características da população;
- **Histórico de surtos anteriores:** A análise de surtos prévios na região pode ajudar a ajustar os limiares para responder a doenças recorrentes ou endémicas, estabelecendo um padrão para intervenções mais rápidas em surtos semelhantes;

- **Contexto local**: Factores sociais, ambientais e do sistema de saúde, como os níveis de saneamento e o acesso aos cuidados de saúde, podem influenciar os padrões e limiares normais de doenças;
- **Movimentação e migração:** Em áreas com alta movimentação de pessoas, como regiões turísticas ou locais de fronteira, o risco de introdução e disseminação de doenças pode ser maior. Nesses contextos, os limiares devem reflectir o potencial de introdução de novos agentes infecciosos e o impacto das interacções entre residentes e migrantes;
- **Capacidade do sistema de saúde**: A capacidade de resposta do sistema de saúde local, incluindo a disponibilidade de profissionais, a infra-estrutura e os recursos para diagnóstico e tratamento, deve ser considerada.

6. Curva epidemiológica e tipos de surtos

Compreender os diferentes tipos de surtos é fundamental para compreender os mecanismos de transmissão das doenças, permitindo a implementação de estratégias específicas de controlo e prevenção. Existem vários tipos de surtos, classificados principalmente com base na fonte de infecção, no padrão de propagação e na forma da **curva epidemiológica** que representam.

A curva epidémica é um gráfico que mostra a progressão dos casos ao longo do tempo, com o número de novos casos no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. O formato desta curva oferece indicações sobre a dinâmica do surto, ajudando a identificar o tipo de transmissão e a fase do surto.

6.1. Surtos na fonte comum pontual

Um surto de fonte comum pontual ocorre quando um grupo de indivíduos é exposto a uma fonte comum de infecção ou contaminação durante um período muito curto, muitas vezes, dentro de um único período de incubação. Todos os casos se desenvolvem rapidamente após a exposição e a curva do surto geralmente mostra **um aumento acentuado** de casos (a curva apresenta um pico), seguido de um **declínio gradual.**

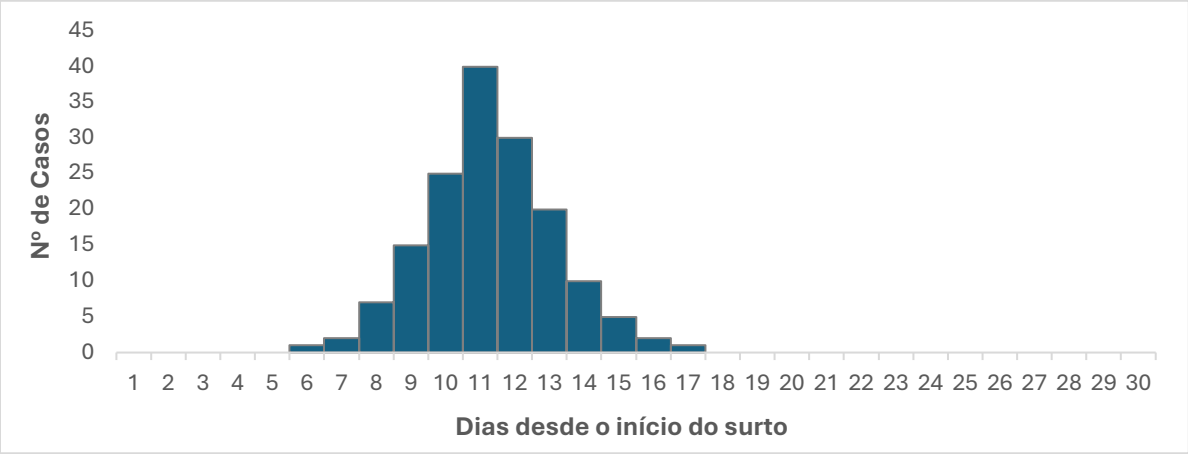


Figura 4. *Surto de fonte comum pontual*

Exemplo: Um grupo de pessoas que adoecem depois de consumir alimentos contaminados na celebração de um festival.

6.2. Surto de fonte comum contínua

Um **surto de fonte comum contínua** acontece quando a exposição à fonte de infecção é prolongada, levando a que os casos ocorram durante um período prolongado. O número de casos pode aumentar e diminuir, dependendo do nível de exposição, mas, em geral, o surto persiste enquanto a fonte permanecer activa. A curva de surtos reflecte um **número sustentado ou flutuante** de casos ao longo do tempo (em formato de um "platô" e não um pico).

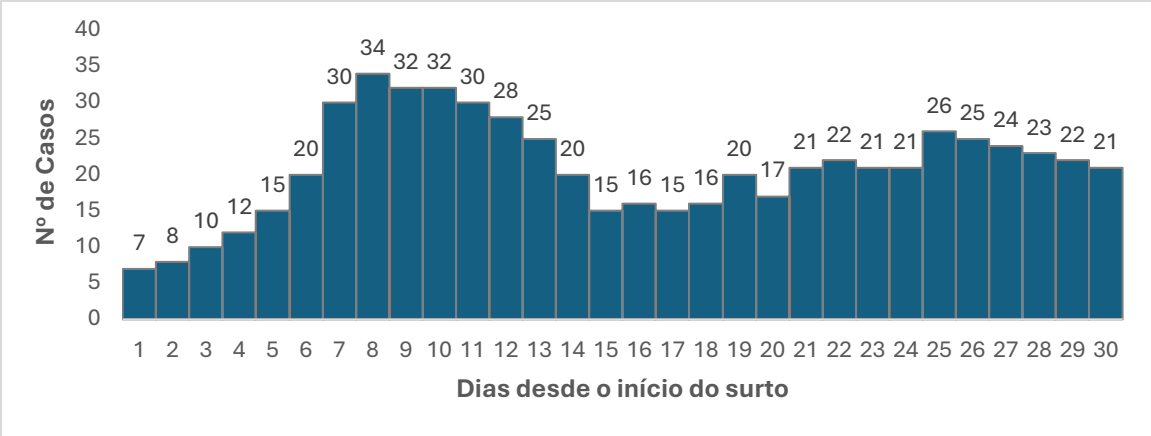


Figura 5. *Surto de origem propagada*

Exemplo prático: Um surto de doença diarreica em uma comunidade com acesso contínuo à água contaminada, onde o risco persiste até que a fonte de água seja tratada ou substituída.

6.3. Surtos propagados

Um surto propagado é caracterizado pela transmissão de pessoa para pessoa, onde a doença se espalha de um caso inicial para outros, que depois a transmitem a outros indivíduos. Isso resulta em ondas sucessivas de casos, com a curva de surto a mostrar vários picos. **Cada pico corresponde a uma nova geração de casos**. Doenças como o sarampo e a gripe, que se propagam por contacto directo ou por gotículas respiratórias, conduzem frequentemente a surtos propagados.

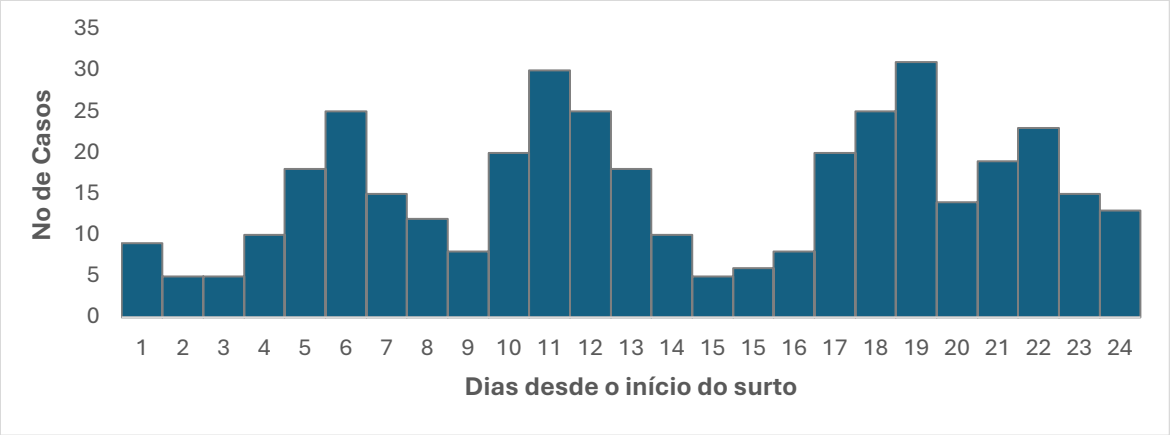


Figura 6. *Surtos propagados*

Exemplo: Em Moçambique, este tipo de surto pode envolver doenças infecciosas, como a cólera e o sarampo, em que os casos iniciais levam a ondas subsequentes de doença à medida que a infecção é transmitida de um indivíduo para outro.

O princípio da curva epidémica permite avaliar se as medidas de controlo do surto estão a ser eficazes. Medidas como a restrição de movimentação e o isolamento de casos suspeitos, para além de campanhas de vacinação reactivas, podem reduzir a propagação da doença. Se estas medidas forem eficazes, espera-se que o número de novos casos comece a diminuir após a sua implementação. Contudo, essa redução não é imediata, pois as pessoas expostas antes do controlo ainda podem desenvolver sintomas. Assim, geralmente observa-se uma queda nos novos casos clínicos alguns dias após o início do controlo, dependendo do período de incubação da doença.

SECÇÃO 4: Orientações de detecção e resposta baseadas nas principais condições de vigilância sindrómica

Para este manual, as doenças foram agrupadas em categorias principais de vigilância sindrómica, baseadas nas suas manifestações clínicas comuns e na sua relevância para a saúde pública. Este agrupamento por síndromes facilita a identificação rápida de potenciais surtos, fornecendo uma estrutura eficiente para os principais conjuntos de sintomas que podem indicar a presença de doenças infecciosas. Embora a vigilância sindrómica não substitua a confirmação laboratorial, ela complementa os métodos de diagnóstico tradicionais, permitindo intervenções oportunas durante as investigações de surtos.

A tabela seguinte resume as doenças categorizadas dentro das principais síndromes. Estas síndromes incluem sintomas febris, respiratórios, gastrointestinais, neurológicos e outros grupos de sintomas relevantes. Cada síndrome representa um conjunto de doenças que podem apresentar sintomas sobrepostos, mas a sua inclusão na vigilância sindrómica assegura a monitorização contínua de potenciais eventos de saúde pública.

Tabela 1. Agrupamento de doenças por categorias de vigilância sindrómica

Síndrome/Classificação	Doenças/Agente causador	Observações
Doenças febris agudas exantemáticas1[1]	Chikungunya, infecções por enterovírus, mpox, parotidite (papeira), rubéola, sarampo, varicela	Caracterizadas por febre e erupções cutâneas, frequentemente transmitidas de pessoa para pessoa. Importante para a vigilância em populações infantis e escolares. *Os enterovírus, embora listados aqui por seu potencial de causar febre e exantemas, também podem manifestar-se como conjuntivite hemorrágica, especialmente em surtos sazonais*.
Paralisia Flácida Aguda (PFA)	Poliomielite	Importante para a monitorização da erradicação da poliomielite e a resposta rápida a casos suspeitos de PFA.
Síndrome de conjuntivite hemorrágica aguda	Conjuntivite hemorrágica aguda	Manifestação ocular hemorrágica, relevante para a vigilância de surtos sazonais e escolas.
Síndromes gastrointestinais agudas de transmissão hídrica e alimentar	Cólera, infecções bacterianas transmitidas por alimentos, infecções virais gastrointestinais, febre tifóide	Doenças causadoras de diarreia aguda e vómito, frequentemente relacionadas a surtos alimentares e sanitários.
Síndromes hemorrágicas agudas	Ébola, febre de lassa, febre do vale do rift, febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR), febre	Doenças graves e altamente transmissíveis. Necessitam de resposta

[1]

	Hemorrágica da Crimeia-Congo (CCHFV), Marburg	rápida e vigilância intensiva, devido ao alto potencial de propagação e à letalidade.
Síndromes ictéricas	Hepatite A e E, leptospirose, febre amarela	Inclui doenças com manifestação de icterícia, que indicam infecções hepáticas virais.
Síndromes neurológicas agudas	Meningites, raiva	Inclui doenças com alto potencial de sequelas neurológicas e mortalidade.
Síndromes respiratórias agudas	Gripe aviária, gripe sazonal, síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS), SARS, SARS-CoV-2 (Covid-19), tuberculose multirresistente, vírus sincicial respiratório (VSR)	Doenças respiratórias de fácil transmissão e com potencial de surtos em aglomerados populacionais e em contextos de saúde pública.
Zoonoses com potencial epidémico	Carbúnculo (Antrax), peste bubónica, doença pelo zika	Inclui doenças transmitidas por animais e vectores, com alto risco de mortalidade e importância para vigilância em populações expostas a ambientes naturais de transmissão, como áreas rurais e zonas de contacto com animais.
Outras	Dermatite serpiginosa, escabiose, filaríase linfática, lepra (hanseníase), tungíase (matequenha)	Doenças infecciosas variadas, com menor potencial epidémico, mas de interesse para a vigilância em saúde pública.

1. Doenças febris agudas exantemáticas

As doenças febris agudas exantemáticas representam uma categoria crítica para a vigilância em saúde pública, especialmente em regiões como Moçambique, devido à sua associação com diversas doenças infecciosas capazes de causar surtos. Esta categoria inclui doenças caracterizadas pela presença de febre e erupções cutâneas, sintomas comuns em várias infecções virais. A detecção precoce desses sintomas permite intervenções oportunas para prevenir a transmissão generalizada.

Entre as doenças que se enquadram nesta síndrome, estão a **varicela**, o **sarampo**, a **mpox** (anteriormente conhecida como varíola dos macacos), a **rubéola**, a **chikungunya**, a **parotidite** (conhecida com papeira) e algumas **infecções por enterovírus** (incluindo Coxsackievirus e Echovirus). Essas doenças, geralmente, apresentam febre, seguida pelo aparecimento de erupções cutâneas, com características que podem variar em termos de distribuição, de gravidade e de duração.

Essas doenças são altamente contagiosas e possuem um grande potencial de causar surtos, especialmente em contextos com baixa cobertura vacinal (para as doenças incluídas no Calendário Nacional de Vacinação) e em ambientes como escolas e creches, onde o contacto próximo facilita a transmissibilidade. A imunidade colectiva é fundamental para reduzir a propagação dessas infecções, mas, em contextos de baixa imunidade, a vigilância reforçada é essencial para assegurar a detecção precoce e uma resposta rápida a potenciais surtos. Os sistemas de vigilância devem permanecer atentos e os profissionais de saúde precisam de notificar prontamente os casos de febre e erupção cutânea, principalmente em crianças e adolescentes menores de 15 anos. Os diferentes níveis de saúde pública devem estar preparados para implementar intervenções oportunas e apropriadas, conforme necessário, a fim de controlar a propagação das infecções.

Nesta categoria, algumas doenças exigem uma diferenciação cuidadosa de outras causas de febre e erupção cutânea presentes na região, como a **dengue** e o **vírus zika**, que podem apresentar características clínicas semelhantes, mas têm modos de transmissão diferentes. A avaliação clínica precisa e, quando possível, a confirmação laboratorial são fundamentais para orientar respostas adequadas em saúde pública e garantir um controlo eficaz dos surtos.

Chikungunya

Pontos-chave

- A chikungunya é uma **doença viral** transmitida pelo mosquito Aedes.
- A doença causa **febre aguda, dor articular intensa** e pode levar a sintomas semelhantes à artrite a longo prazo. Embora raramente fatal, pode causar morbidade significativa.
- Surtos de chikungunya foram reportados na **África, Ásia, Europa** e **Américas**, com alto potencial de transmissão em áreas com Aedes abundante.
- Embora raras, as complicações podem incluir artrite crónica, especialmente em pessoas idosas, e problemas neurológicos. Devido à dor articular debilitante e ao potencial para causar incapacitação prolongada, a chikungunya tem um impacto significativo na saúde pública, facto que sobrecarrega os serviços de saúde, especialmente em regiões onde a doença é endémica.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Pessoa com início súbito de febre (>38°C) e dor articular intensa (artralgia), particularmente em áreas endémicas ou áreas com exposição recente ao mosquitos, sem qualquer outra explicação plausível.
- **Caso provável:** Caso suspeito com ligação epidemiológica com um caso confirmado ou provável, ou com histórico de viagem recente para uma área endémica nas duas semanas anteriores ao início dos sintomas.
- **Caso confirmado:**. Caso suspeito de chikungunya que apresenta também:
  • Detecção de ARN viral por RT-PCR, isolamento viral ou aumento de 4 vezes do título de anticorpos específicos contra o CHIKV (amostras colhidas com intervalo mínimo de 14 dias).
  • Em doentes falecidos, detecção molecular do genoma viral em tecidos de autópsia ou por estudos histopatológicos e imuno-histoquímicos.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** A chikungunya geralmente não requer notificação individual de casos esporádicos;
- **Definição de surto:** Ocorrência de casos ou aumento inesperado do número de casos, tendo em conta o padrão histórico, a endemicidade, a sazonalidade, as características da população e o risco de propagação[13]

Agente Infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus chikungunya, um arbovírus da família Togaviridae
- **Variantes/Estirpes:** Existem várias estirpes, mas não foram observadas diferenças significativas na apresentação clínica ou na gravidade.

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Humanos e, em menor grau, primatas não humanos;
- **Modo de transmissão:** Transmissão por mosquitos Aedes infectados (principalmente *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*), activos principalmente durante o dia. Não ocorre transmissão de humano para humano, excepto em casos raros, como a transmissão vertical de mãe para filho durante o parto;
- **Período de incubação:** Normalmente 2-7 dias, com um intervalo de até 12 dias;
- **Período de infecciosidade:** Humanos são infecciosos para mosquitos por cerca de 4 a 8 dias após o início dos sintomas. Mosquitos Aedes tornam-se infecciosos após se alimentarem de uma pessoa infectada e podem transmitir o vírus pelo resto de sua vida (aproximadamente 2-3 semanas).

Grupos de risco:

- Idosos: Maior risco de complicações articulares crónicas;
- Pessoas com doenças crónicas, como diabetes e problemas cardíacos, que aumentam o risco de complicações;
- Mulheres grávidas: Com risco de transmissão ao bebé durante o parto;
- Pessoas em áreas com alta densidade de mosquitos Aedes.

Protocolo de investigação

- **Colheita de dados:** Colher informações sobre dados demográficos, sintomas clínicos, histórico de viagem para áreas endémicas, práticas de protecção contra mosquitos (uso de repelentes, mosquiteiros e condições de saúde pré-existentes.
- **Avaliação ambiental:**
    - Realizar uma avaliação completa dos criadouros do mosquito (por exemplo, áreas com água estagnada) e implementar medidas de controlo de vectores.
- **Acções de seguimento:**
    - Monitorizar a comunidade afectada para novos casos por pelo menos 14 dias após o último caso reportado.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[4]

- **Tipo de amostras:** Soro- para a detecção de RNA viral ou anticorpos IgM e IgG.
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
    - RT-PCR: Detecta o RNA viral em amostras de sangue durante os primeiros 5 dias após o início dos sintomas. Método preferencial para diagnóstico em fase aguda;
    - Serologia: Anticorpos IgM específicos para chikungunya podem ser detectados a partir do 5º dia após o início dos sintomas. A presença de IgM indica infecção recente. IgG é usado para confirmar infecção passada ou resposta imune;
    - As amostras devem ser colhidas durante a fase aguda (até 7 dias do início dos sintomas) e a fase convalescente (após 7 dias);

    - Colher 5-10 ml de sangue em tubo apropriado, sem anticoagulante, para a obtenção de soro. Para menores de 5 anos, colher 1 a 5 ml de sangue venoso, utilizando o tubo adequado;
    - Após a colheita, deixar o sangue coagular por 30 minutos à temperatura ambiente;
    - Centrifugar o tubo a 1.500-2.000 g por 10 minutos para separar o soro;
    - Transferir o soro para um tubo estéril rotulado com o nome e data de colheita.
- **Armazenamento e transporte:**
    - Armazenar e transportar amostras a uma temperatura entre 4ºC e 8ºC para a realização do PCR;
    - Para períodos de armazenamento mais longos, conservar as amostras a -70ºC para preservar a viabilidade viral;
    - Transportar as amostras rapidamente em recipientes apropriados para o laboratório de referência, conforme os protocolos de segurança para garantir a integridade da amostra.
- **Biossegurança**: Seguir os protocolos de Nível de Biossegurança 2 (BSL-2) para manuseio das amostras.
- **Laboratório de referência:** Laboratórios de Referência de Virologia e Serologia do INS (Marracuene)

Mpox

Pontos-chave

- Mpox é uma zoonose endémica em algumas regiões da África Central e Ocidental, mas se espalhou globalmente, devido ao aumento de viagens internacionais e à transmissão entre humanos no ano 2022.
- Em 2022, a OMS classificou a mpox como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), devido à rápida disseminação global para fora das regiões endémicas, com surtos relatados em países sem histórico prévio de transmissão. A situação levantou preocupações sobre a transmissão sustentada entre seres humanos e o potencial de uma expansão internacional continuada.
- As condições de superlotação e higiene inadequada em áreas urbanas podem facilitar a disseminação da mpox, elevando o risco de surtos, especialmente em regiões tropicais e em locais com alta densidade populacional.
- Existem dois clados principais de mpox: o clado da África Ocidental, responsável pelo surto global em 2022, associado a uma forma menos grave da doença, e o clado da África Central (Bacia do Congo), que apresenta uma taxa de mortalidade mais elevada e sintomas mais severos.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Pessoa com exantema agudo ou lesões cutâneas sem causa explicada e um ou mais dos seguintes sintomas: febre (≥38°C), cefaleia intensa, linfadenopatia (aumento dos gânglios linfáticos), dor lombar, mialgia (dor muscular) ou astenia (fraqueza acentuada). A situação é particularmente relevante quando há história de viagem a uma área com casos conhecidos de Mpox ou contacto directo com uma pessoa ou animal infectado.
- **Caso provável:** Caso suspeito com ligação epidemiológica nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas: contacto com um caso confirmado ou provável de Mpox; viagem para uma área endémica; exposição a animais selvagens vivos ou mortos, incluindo roedores ou primatas não humanos, numa região endémica.
- **Caso confirmado:** Pessoa com confirmação laboratorial de infecção pelo vírus Mpox, através da detecção de ADN viral específico por PCR. Durante surtos, também são consideradas as ligações epidemiológicas a um caso confirmado de Mpox.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação[2]

- **Limiar:** Um único caso confirmado em qualquer área exige notificação e investigação imediatas.
- **Definição de surto:** Dois ou mais casos confirmados de Mpox dentro de um período de 21 dias, numa determinada área geográfica[16]

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus mpox (género orthopoxvirus)
- **Variantes/Estirpes:** Existem duas variantes conhecidas: o clado da África Central (Bacia do Congo) e o clado da África Ocidental. O clado da África Ocidental (Clade 2b) está associado ao surto global e é geralmente menos grave do que o clado centro-africano.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** O reservatório natural de mpox permanece desconhecido, mas suspeita-se que pequenos mamíferos, especialmente roedores, possam ser portadores naturais do vírus. Primatas não humanos também podem ser hospedeiros.
- **Modo de transmissão:**
    - Contacto directo com sangue, fluidos corporais, lesões cutâneas e mucosas de animais ou humanos infectados;
    - Contacto indirecto com materiais contaminados por lesões, como roupas de cama e vestuário;
    - Transmissão respiratória por gotículas respiratórias em contacto próximo e prolongado, particularmente em espaços confinados.
- **Período de incubação:** Geralmente entre 6 a 13 dias, podendo variar de 5 a 21 dias;
- **Período de infecciosidade:** Uma pessoa é considerada infecciosa desde o início dos sintomas até que todas as crostas das lesões tenham caído e uma nova camada de pele tenha se formado.

Grupos de risco:

- Pessoas em contacto próximo com indivíduos infectados: Indivíduos em locais superlotados, como escolas e unidades de saúde, em contacto directo com pessoas infectadas, têm maior risco de exposição ao vírus;
- Viajantes para áreas endémicas**:** Pessoas que viajam para regiões onde a mpox não está bem controlada, especialmente em áreas endémicas na África Central e Ocidental, enfrentam maior risco de exposição.

Protocolo de investigação

- **Colheita de dados:** Colher dados demográficos, sintomas clínicos (febre, lesões cutâneas, linfadenopatia), histórico de viagens para áreas endémicas ou com surtos activos e possível exposição a animais silvestres, e condições de saúde pré-existentes.
- **Orientações sócio-antropológicas:** Investigar práticas culturais relacionadas com o manuseio, a caça e o preparo de alimentos que possam contribuir para a disseminação da mpox.
- **Acções de seguimento:** Monitorizar contactos e indivíduos expostos para sinais de mpox durante pelo menos 21 dias após a última exposição.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[2]

- **Tipo de amostras:**
  - Amostras de lesões cutâneas: são preferenciais, incluindo esfregaços de exsudato, pústulas e crostas;
  - Amostras de sangue (soro): são indicadas para pacientes com sintomas sistémicos significativos ou em estudos específicos.
- **Procedimentos de colheita de amostras:** Colher amostras de casos suspeitos o mais cedo possível após o início dos sintomas, dando prioridade a amostras de lesões cutâneas.
  - Lesões cutâneas:
    - Utilizar técnica asséptica para realizar o raspado das lesões vesiculares, pustulares ou ulcerativas, preferencialmente nas bordas das lesões para maximizar a presença de material viral;
    - Colocar o raspado em um tubo estéril e seco para análise por PCR;
    - Rotular o tubo com os dados do paciente, tipo de amostra (raspado de lesão) e data da colheita;
  - Soro (para Serologia ou PCR complementar):
    - Colher 5-10 ml de sangue em tubo sem anticoagulante para a obtenção de soro;
    - Após a colheita, deixar o sangue coagular por 30 minutos à temperatura ambiente;
    - Centrifugar o tubo a 1.500-2.000 g por 10 minutos para separar o soro.
- **Armazenamento e transporte:**
  - As amostras devem ser refrigeradas entre 2°C e 8°C para o transporte em entre 48-72 horas;
  - Para períodos de armazenamento mais longos, conservar as amostras a -70ºC para preservar a viabilidade viral;
  - Transportar as amostras rapidamente em recipientes apropriados para o laboratório de referência, conforme os protocolos de segurança para garantir a integridade da amostra.
- **Biossegurança:** Seguir os protocolos de Nível de Biossegurança 2 para o manuseio das amostras. Os protocolos de Nível de Biossegurança 3 são indicados para procedimentos com risco elevado, como o cultivo do vírus ou a análise de amostras com alta carga viral.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência de Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

Parotidite (Papeira)

Pontos-chave

- A parotidite, também conhecida como papeira, é uma infecção viral aguda causada pelo vírus da parotidite
- A infecção é altamente contagiosa e pode ser transmitida antes mesmo do aparecimento de sintomas. Caracteriza-se pelo inchaço doloroso das glândulas parótidas (localizadas abaixo das orelhas), podendo afectar outras glândulas salivares. Em alguns casos, podem ocorrer complicações como meningite viral, orquite (inflamação dos testículos), ooforite (inflamação dos ovários) e, raramente, surdez permanente.
- Embora seja geralmente uma doença autolimitada, a parotidite pode levar a surtos, especialmente em populações não vacinadas. O impacto é mais acentuado em locais onde a cobertura vacinal é insuficiente.
- Em Moçambique, a vacinação contra a parotidite faz parte do Calendário Nacional de Vacinação, integrada na vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e papeira). Essa estratégia é recomendada pela OMS e é fundamental para prevenir surtos, reduzir complicações graves e proteger populações vulneráveis.

Definição de caso[5]

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com aumento súbito e doloroso de uma ou mais glândulas salivares, geralmente as parótidas, sem outra causa aparente.
- **Caso confirmado:** Um caso suspeito com confirmação laboratorial por meio da detecção de anticorpos IgM ou da detecção de RNA do vírus por PCR.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação[5]

- **Limiar:** A parotidite geralmente não requer notificação individual de casos esporádicos. No entanto, surtos em ambientes colectivos ou comunitários, como escolas, quartéis ou prisões, devem ser imediatamente notificados;
- **Definição de surto:** Aumento inesperado do número de casos numa comunidade, instituição ou local fechado, indicando possível transmissão activa e justificando investigação epidemiológica.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus da parotidite (género Rubulavírus)
- **Variantes/Estirpes:** Não há diferenças clínicas significativas entre as estirpes do vírus da parotidite, todas apresentam manifestações similares.

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Humanos são o único reservatório conhecido;
- **Modo de transmissão:**
    - A transmissão de pessoa-pessoa ocorre principalmente por meio de gotículas respiratórias quando uma pessoa infectada tosse ou espirra;
    - Contacto directo com secreções nasofaríngeas de um indivíduo infectado;
- **Período de incubação:** Geralmente entre 16 e 18 dias, podendo variar de 12 a 25 dias;
- **Período de infecciosidade:** Uma pessoa é considerada infecciosa de 3 dias antes até 9 dias após o início dos sintomas.

Grupos de risco:

- Indivíduos não vacinados ou com vacinação incompleta;
- Pessoas em ambientes com alta densidade populacional, como escolas e quartéis.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
    - Rastreio de contactos: Identificar e monitorizar os contactos de casos confirmados, observando o desenvolvimento de sintomas por um período de 21 dias após a última exposição;
    - Busca activa de casos: Realizar actividades de busca activa, conforme as orientações de vigilância e protocolos locais, especialmente em ambientes escolares e comunitários;
- **Colheita de dados:** Colher dados demográficos, sintomas clínicos, estado de vacinação, histórico de viagens e histórico de exposição;
- **Acções de seguimento:**
    - Monitorizar os contactos para sinais de parotidite durante 25 dias após a exposição.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[5]

A parotidite pode ocorrer como um evento adverso raro da vacinação (1-3%) com um vírus vivo atenuado. Se o caso recebeu uma vacina nas seis semanas anteriores ao início dos sintomas, o teste sorológico não é válido para a confirmação da infecção aguda.

- **Tipo de amostras:**
    - Soro (para teste de anticorpos IgM);
    - Swab orofaríngeo (para PCR);
- **Procedimentos de colheita de amostras:** As amostras de soro devem ser colhidas entre o 1º e o 5º dia após o após o início dos sintomas;
    - Soro:
        - Colher 5-10 ml de sangue em tubo sem anticoagulante para a obtenção de soro. Para menores de 5 anos, colher 1 a 5 ml de sangue venoso, com recurso a um tubo adequado;

        - Após a colheita, deixar o sangue coagular por 30 minutos à temperatura ambiente;
        - Centrifugar o tubo a 1.500-2.000 g por 10 minutos para separar o soro;
        - Transferir o soro para um tubo estéril rotulado com o nome e a data;
    - Swab orofaríngeo:
        - Utilizar um swab estéril de poliéster ou Dacron com haste de plástico;
        - Pedir ao paciente que abra bem a boca e diga "aah" para visualizar a orofaringe;
        - Introduzir suavemente o swab na orofaringe, evitando contacto com a língua ou bochechas;
        - Girar o swab para obter uma amostra adequada de secreção;
        - Inserir o swab num tubo com meio de transporte viral (MTV) estéril;
- **Armazenamento e transporte:**
    - As amostras devem ser refrigeradas entre 2°C e 8°C para transporte em entre 48-72 horas;
    - Para períodos de armazenamento mais longos, conservar as amostras a -70ºC para preservar a viabilidade viral;
    - Transportar as amostras rapidamente em recipientes apropriados para o laboratório de referência, conforme os protocolos de segurança para garantir a integridade da amostra;
- **Biossegurança:** Seguir os protocolos de Nível de Biossegurança 2 para o manuseio das amostras;
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência de Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

Rubéola

Pontos-chave

- A rubéola, também conhecida como sarampo alemão, é uma infecção viral altamente contagiosa causada pelo vírus da rubéola.
- **A rubéola** normalmente causa uma doença leve em crianças e em adultos, mas pode ter consequências graves se contraída durante a gravidez, levando à **Síndrome da Rubéola Congénita (SRC),** que pode causar **morte fetal** ou defeitos congénitos graves.
- A **OMS** recomenda a **vacinação contra a rubéola** como parte dos programas de **imunização de rotina** para prevenir surtos e **a Síndrome da Rubéola Congénita**.
- A doença é um **problema de saúde pública**, especialmente em regiões onde **a cobertura vacinal** é baixa. Devido a essas vulnerabilidades, Moçambique tem incrementado esforços para aumentar a cobertura vacinal, sobretudo em áreas remotas e em populações de difícil acesso.

Definição de caso[2,6]

- **Caso suspeito** – Qualquer pessoa com febre e erupção maculopapular e um ou mais dos seguintes sintomas: linfadenopatia cervical, suboccipital ou postauricular (nódulos linfáticos inchados), artralgia (dor nas articulações) ou artrite (inflamação das articulações) e nenhuma outra causa aparente para o exantema.
- **Caso confirmado:** Um caso suspeito com confirmação laboratorial por meio de um dos seguintes procedimentos: isolamento do vírus da rubéola, detecção do RNA do vírus da rubéola por PCR e detecção de anticorpos IgM específicos contra a rubéola.
- **Síndrome da Rubéola Congénita (SRC)** – Uma criança viva nascida com um ou mais dos seguintes sintomas: Cataratas, doença cardíaca congénita, deficiência auditiva ou outras anomalias congénitas. A confirmação laboratorial inclui a detecção de IgM específica da rubéola no soro do recém-nascido ou a detecção do RNA do vírus da rubéola por PCR.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação[6]

- **Limiar:** Um único caso confirmado de rubéola deve ser notificado imediatamente. **Definição de surto:** Cinco ou mais casos suspeitos no mesmo agregado familiar, escola ou unidade sanitária num período de 21 dias.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus da Rubéola (Rubivirus), família *Togaviridae*
- **Variantes/Estirpes:** Não há diferenças clínicas significativas entre as estirpes de rubéola. Todas apresentam manifestações similares.

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Humanos são o único reservatório conhecido.
- **Modo de transmissão:**
    - A transmissão de pessoa-pessoa ocorre principalmente por meio de gotículas respiratórias quando uma pessoa infectada tosse ou espirra;
    - Contacto directo com secreções nasofaríngeas de um indivíduo infectado;
    - A transmissão congénita pode ocorrer de uma mãe para seu feto durante a gravidez, potencialmente levando à SRC;
- **Período de incubação:** Geralmente, entre 14 e 21 dias, com sintomas que costumam aparecer entre 16 e 18 dias após a exposição;
- **Período de infecciosidade:** Uma pessoa é infecciosa de 7 dias antes até 7 dias após o início da erupção cutânea. Bebés com SRC podem eliminar o vírus até 12 meses após o nascimento.

Grupos de risco:

- Indivíduos não vacinados, particularmente mulheres grávidas, estão em maior risco de complicações, incluindo SRC;
- Contacto próximo com indivíduos infectados em escolas, ambientes de saúde ou ambientes lotados;

- Viagens internacionais para áreas onde a rubéola não é bem controlada.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Rastreamento de contactos: Identificar e monitorizar os contactos de casos confirmados, observando o desenvolvimento de sintomas por um período de 21 dias após a última exposição;
  - Busca activa de casos: Realizar actividades de busca activa, conforme as orientações de vigilância e protocolos locais, priorizando unidades sanitárias em áreas com alta densidade populacional ou histórico recente de surtos;
- **Colheita de dados:** Colher informações demográficas, sintomas clínicos, estado de vacinação, histórico de viagens e histórico de exposição usando o Formulário Nacional de Investigação de Casos;
- **Acções de seguimento:**
  - Monitorizar os contactos para sinais de rubéola durante 21 dias após a exposição;
  - Envolvimento com a comunidade: Sensibilizar a comunidade sobre os riscos da SRC e a necessidade de notificar casos de erupções cutâneas. Colaborar com líderes comunitários para promover a notificação de casos.

Colheita e manuseio de amostras para diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:**
  - Amostras de soro para teste de anticorpos IgM;
  - Swab orofaríngeo ou nasofaríngeo (para PCR e genotipagem).

- **Procedimentos de colheita de amostras** (*Para todos os casos suspeitos, é necessária confirmação laboratorial)***:**
  - As amostras de soro devem ser colhidas entre o 3º e o 28º dia após o aparecimento da erupção cutânea para detecção de anticorpos IgM;
  - Colher 5-10 ml de sangue em tubo sem anticoagulante para a obtenção de soro. Para menores de 5 anos, colher 1 a 5 ml de sangue venoso, com recurso a um tubo adequado;
  - Centrifugar o tubo a 1.500-2.000 g por 10 minutos para separar o soro;
  - Transferir o soro para um tubo estéril rotulado com o nome e data de colheita;
  - Armazenar as amostras a 4°C - 8°C para evitar o crescimento bacteriano. As amostras devem ser enviadas ao Laboratório Nacional de Referência em até 3 dias após a colheita.
- **Procedimento da colheita de amostra de zaragatoa orofaríngea** (*amostras de zaragatoas orofaringeas devem ser colhidas até 05 dias após o início do exantema/erupção cutânea)**:**
  - Colocar o paciente sentado e com a cabeça ligeiramente inclinada para trás;

- Solicitar o paciente a abrir a boca e dizer “Ah”. Se necessário, usar uma espátula para baixar a língua.
- Introduzir a zaragatoa flexível, através da boca, até à região das amígdalas, entre a passagem da nasofaringe e a garganta, evitando tocar a língua;
- Com uma leve pressão, friccionar a área ao redor das amígdalas;
- Retirar a zaragatoa, introduzir no frasco com meio de transporte viral e fechar bem o frasco.

Procedimento da colheita de amostra de zaragatoa nasofaríngea (*amostras de zaragatoas nasofaríngea devem ser colhidas até 05 dias após o início do exantema/erupção cutânea)***:**

- Colocar o paciente sentado e com a cabeça ligeiramente inclinada para trás;
- Introduzir a zaragatoa flexível, através da narina, até à região da nasofaringe;
- Efectuar movimentos circulares com a zaragatoa para a absorção da secreção;
- Retirar a zaragatoa, introduzir no frasco com meio de transporte viral e fechar bem o frasco;
- Inserir o swab em um tubo com meio de transporte viral estéril.

Armazenamento e transporte

- As amostras de soro/plasma podem ser conservadas de 2 a 8°C até o máximo de 3 dias. Após este tempo, devem ser conservadas em temperatura igual ou inferior a 20°C (≤-20°C).
- As amostras de zaragatoas nasofaríngeas e orofaríngeas podem ser conservadas de 2 a 8°C até o máximo de 2 dias. Podem ser conservadas em temperatura igual ou inferior a -20°C (≤-20°C) até 5 dias; após este período devem ser conservadas a ≤-20°C.

- **Biossegurança:** Siga as precauções de Nível de Biossegurança 2 ao manusear amostras de casos suspeitos;
- **Laboratório de Referência:** Laboratório de Serologia do INS (Marracuene)

Sarampo

Pontos-chave

- O **sarampo** é uma infecção viral altamente contagiosa, sendo uma das principais causas de mortes evitáveis por vacinação em todo o mundo e afectando principalmente crianças pequenas e indivíduos não vacinados;
- Embora a vacinação tenha reduzido os casos, os surtos ainda ocorrem em áreas com baixa cobertura vacinal, em algumas regiões da África e da Ásia;
- Em crianças com deficiência de vitamina A e desnutrição, o sarampo pode evoluir para uma doença grave, aumentando o risco de infecções secundárias, como pneumonia;
- As **complicações** do sarampo incluem pneumonia, encefalite e cegueira, tornando o sarampo uma preocupação de saúde pública, especialmente em populações desnutridas e imunocomprometidas;
- A maioria das mortes por sarampo ocorre em crianças menores de 5 anos e adultos acima de 20, devido a complicações;
- Em Moçambique, a vigilância do sarampo é baseada na identificação de cada caso, com confirmação laboratorial e diagnóstico diferencial para rubéola, devido à semelhança dos sintomas entre as duas doenças.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com febre (≥38°C) e erupção maculopapular generalizada (não vesicular) acompanhada ou não de tosse, corrimento nasal (coriza) ou conjuntivite (olhos vermelhos)
- **Caso confirmado:** Um caso suspeito com confirmação laboratorial ou ligação epidemiológica com um caso confirmado de sarampo durante um surto.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação[6]

- **Limiar:** Um único caso confirmado de sarampo (por teste laboratorial ou ligação epidemiológica) deve ser notificado.
  Definição de surto: 5 ou mais casos suspeitos no mesmo distrito ou unidade sanitária no mesmo mês e 3 ou mais casos com resultados positivos de teste IgM para sarampo do mesmo distrito ou unidade sanitária no mesmo mês.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus do sarampo, membro do género *Morbillivirus* da família *Paramyxoviridae*

- **Variantes/Estirpes:** Existem diferentes genótipos do vírus do sarampo, mas não existem diferenças significativas na apresentação clínica.

Fonte e Período de infecção:

- **Reservatório:** Os seres humanos são o único reservatório conhecido;
- **Modo de transmissão:**
    - Primariamente por via de gotículas respiratórias ao tossir ou espirrar;
    - O vírus também pode sobreviver em superfícies e no ar por até 2 horas, permitindo a transmissão indirecta (menos comum);
- **Período de incubação:** Geralmente de 7 a 18 dias, com média de 10 a 12 dias para início dos sintomas após a exposição;
- **Período de infecciosidade:** Desde 4 dias antes do aparecimento da erupção cutânea e normalmente até 4 dias após o aparecimento da erupção cutânea.

Grupos de risco:

- Indivíduos não vacinados, particularmente mulheres grávidas;
- Contacto próximo com indivíduos infectados em escolas, ambientes de saúde ou ambientes lotados;
- Indivíduos imunocomprometidos estão em maior risco de doença grave e complicações
- Viajantes ou pessoas que vivem em áreas endémicas.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
    - Isolamento: Isolar os casos suspeitos no domicílio. Proporcionar cuidados de suporte e tratar possíveis complicações;
    - Rastreio de contactos: Identificar e monitorizar os contactos de casos confirmados, observando o desenvolvimento de sintomas por um período de 21 dias após a última exposição;
    - Busca activa de casos: Realizar actividades de busca activa, conforme as orientações de vigilância e protocolos locais, priorizando unidades sanitárias em áreas com alta densidade populacional ou histórico recente de surtos;
- **Colheita de dados:** Colher dados demográficos detalhados dos pacientes, sintomas clínicos, estado de vacinação, histórico de viagens e histórico de exposição, usando o Formulário Nacional de Investigação de Casos;
- **Avaliação ambiental:** Investigar a comunidade onde o caso foi identificado para avaliar e identificar os factores de risco que possam facilitar a propagação, como baixa cobertura vacinal e superlotação;
- **Acções de seguimento:**
    - Monitorizar os contactos quanto aos sinais durante 21 dias após a exposição;

- Envolvimento com a comunidade: Sensibilizar a comunidade sobre os sintomas, os modos de transmissão e a importância da vacinação. Colaborar com líderes comunitários para incentivar a vacinação e a notificação de casos.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[2,6]

O Sarampo pode, em alguns casos, ocorrer como um evento adverso da vacinação com um vírus vivo atenuado. Se o caso recebeu uma vacina nas quatro semanas anteriores ao início dos sintomas, o teste serológico não é válido para a confirmação da infecção aguda.

- **Tipo de amostras:**
  - Amostras de soro para teste de anticorpos IgM;
  - Swab orofaríngeo ou nasofaríngeo (para PCR e genotipagem);
- **Procedimentos de colheita de amostras de sangue** (para todos os casos suspeitos é necessária a confirmação laboratorial)**:**
  - As amostras de soro devem ser colhidas entre o 3º e o 28º dia após o aparecimento da erupção cutânea para a detecção de anticorpos IgM;
  - Colher 5-10 ml de sangue em tubo sem anticoagulante para a obtenção de soro. Para menores de 5 anos, colher 1 a 5 ml de sangue venoso, utilizando o tubo adequado;
  - Centrifugar o tubo a 1.500-2.000 g por 10 minutos para separar o soro;
  - Transferir o soro para um tubo estéril rotulado com o nome e data de colheita;
  - Armazenar as amostras a 4°C - 8°C para evitar o crescimento bacteriano. As amostras devem ser enviadas ao Laboratório Nacional de Referência em até 3 dias após a colheita.
- **Procedimento da colheita de amostra de zaragatoa orofaríngea** (*amostras de zaragatoas orofaríngeas devem ser colhidas até 05 dias após início do exantema/erupção cutânea)***:**
  - Colocar o paciente sentado e com a cabeça ligeiramente inclinada para trás;
  - Solicitar o paciente a abrir a boca e dizer “Ah”. Se necessário, usar uma espátula para baixar a língua;
  - Introduzir a zaragatoa flexível, através da boca, até à região das amígdalas, entre a passagem da nasofaringe e da garganta, evitando tocar a língua;
  - Com uma leve pressão, friccionar a área ao redor das amígdalas;
  - Retirar a zaragatoa, introduzir no frasco com meio de transporte viral e fechar bem o frasco.
- **Procedimento da colheita de amostra de zaragatoa nasofaríngea** (*amostras de zaragatoas nasofaringea devem ser colhidas até 05 dias após início do exantema/erupção cutânea)*:
  - Colocar o paciente sentado e com a cabeça ligeiramente inclinada para trás;
  - Introduzir a zaragatoa flexível, através da narina, até à região da nasofaringe;
  - Efectuar movimentos circulares com a zaragatoa para a absorção da secreção;
  - Retirar a zaragatoa, introduzir no frasco com meio de transporte viral e fechar bem o frasco.
  - Inserir o swab em um tubo com meio de transporte viral estéril.

- **Armazenamento e transporte**
    - As amostras de soro/plasma podem ser conservadas de 2 a 8°C até o máximo de 3 dias. Após este tempo, devem ser conservadas em temperatura igual ou inferior a -20°C (≤-20°C).
    - As amostras de zaragatoas nasofaríngeas e orofaríngeas podem ser conservadas de 2 a 8°C até o máximo de 2 dias. Podem ser conservadas em temperatura igual ou inferior a -20°C (≤-20°C) até 5 dias; após este período, devem ser conservadas a ≤-20°C.
- **Biossegurança:** Siga as precauções de Nível de Biossegurança 2 ao manusear amostras casos suspeitos;
- **Laboratório de Referência:** Laboratório de Serologia do INS (Marracuene)

Varicela

Pontos-chave

- A varicela é uma infecção viral altamente contagiosa. A doença é endémica em todo o mundo, mas a sua incidência varia conforme a região e os padrões de vacinação;
- Em países de clima temperado, a varicela tende a ocorrer com maior frequência na Primavera e no Inverno. No entanto, em países tropicais, como Moçambique, não há uma estação específica; os surtos podem ocorrer ao longo do ano, especialmente em áreas com maior densidade populacional;
- Embora a varicela seja mais comum em crianças, em Moçambique, onde a vacina contra esta doença não faz parte do Calendário Nacional de Imunização, os adultos não vacinados e indivíduos imunocomprometidos permanecem em risco significativo para formas graves da doença;
- Após contrair a varicela, a maioria das pessoas desenvolve imunidade natural e, geralmente, não tem a doença novamente.

Definição de caso[7]

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com início agudo de febre leve à moderada (≥38°C) e exantema vesicular generalizado, que começa no tronco e na face, acompanhada de coceira ou desconforto.
- **Caso confirmado:** Um Caso suspeito com confirmação laboratorial (PCR ou IgM positiva para o vírus varicela-zóster) ou ligação epidemiológica com um caso confirmado de varicela durante um surto.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Surtos em ambientes colectivos (escolas, creches, unidades sanitárias) devem ser notificados.

- **Definição de surto:** 5 ou mais casos suspeitos no mesmo agregado familiar, mesma escola ou na mesma unidade sanitária num período de 21 dias.

Agente Infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus varicela-zóster (VVZ), um membro da família do herpesvírus.
- **Variantes/Estirpes:** Não existe diferença clínica significativa entre as estirpes de VVZ, todas se apresentam de forma semelhante em termos de manifestações da doença.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Os seres humanos são o único reservatório conhecido do vírus varicela-zóster.
- **Modo de transmissão:**
  - Contacto directo com fluido de bolhas de varicela ou gotículas respiratórias quando uma pessoa infectada tosse ou espirra;
  - O vírus também pode sobreviver em superfícies e no ar por até 2 horas, permitindo a transmissão indirecta (menos comum).
- **Período de incubação:** De 10 a 21 dias, com média de 10 a 14 dias para início dos sintomas após a exposição.
- **Período de infecciosidade:** Uma pessoa é infeciosa de 1 a 2 dias antes do aparecimento da erupção cutânea até que todas as lesões tenham se tornado em crostas, normalmente 5 a 7 dias após o início da erupção cutânea.

Grupos de risco:

- Contacto próximo com indivíduos infectados, particularmente em agregados familiares, em escolas ou em condições de sobrelotação;
- Indivíduos imunocomprometidos (por exemplo, aqueles com HIV ou submetidos a quimioterapia) que estão em risco de doença grave e complicações;
- Profissionais de saúde expostos a materiais infecciosos sem equipamento de protecção individual adequado.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Isolamento: Isolar os casos suspeitos no domicílio. Proporcionar cuidados de suporte e tratar possíveis complicações, ajustados conforme a gravidade dos sintomas;

- Rastreio de contactos: Identificar e monitorizar os contactos de casos confirmados, observando o desenvolvimento de sintomas por um período de 21 dias após a última exposição;
- Busca activa de casos: Realizar actividades de busca activa, conforme as orientações de vigilância e protocolos locais, priorizando unidades sanitárias em áreas com alta densidade populacional ou histórico recente de surtos.

- **Colheita de dados:** Colher dados demográficos detalhados dos pacientes, sintomas clínicos, histórico de viagens e histórico de exposição, usando o Formulário Nacional de Investigação.
- **Acções de seguimento:** Monitorizar os contactos quanto aos sinais durante 21 dias após a exposição.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[2]

- **Tipo de amostras:** Amostras de soro para teste de anticorpos IgM e líquido vesicular ou swabs nasofaríngeos para a detecção por PCR de DNA viral.
- **Procedimentos de colheita de amostras** (para todos os casos suspeitos, é necessária a confirmação laboratorial)**:**
  - As amostras devem ser colhidas o mais cedo possível após o aparecimento da erupção cutânea, idealmente nos primeiros 3 dias;
  - Armazenar amostras a 4º - 8ºC para evitar o crescimento excessivo de bactérias. As amostras devem ser enviadas para o Laboratório Nacional de Referência no prazo de 3 dias após a colheita.
- **Biossegurança:** Siga as precauções de Nível de Biossegurança 2 ao manusear amostras respiratórias e soro de casos suspeitos.
- **Laboratório de Referência:** Laboratório de Serologia do INS (Marracuene).

2. Paralisia Flácida Aguda

A paralisia flácida aguda é uma categoria de extrema importância na vigilância em saúde pública, pois engloba condições graves como a poliomielite. A PFA caracteriza-se por paralisia súbita e flácida de um ou de mais membros, sem espasmos musculares, e é essencial para a detecção precoce da poliomielite, que pode levar a sequelas permanentes e à morte.

A poliomielite, causada pelo poliovírus, permanece uma preocupação mundial, especialmente em regiões com baixa cobertura vacinal. Embora Moçambique tenha alcançado progressos notáveis na eliminação da doença, o risco de surtos persiste em populações com cobertura vacinal insuficiente ou devido à importação de casos de áreas endémicas. Os objectivos nacionais incluem manter uma cobertura vacinal elevada, assegurar uma resposta rápida a surtos potenciais e atingir os indicadores de vigilância da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio. Para alcançar esses objectivos, é necessário investigar prontamente todos os casos suspeitos de PFA, com colheita de amostras para o diagnóstico laboratorial adequado.

Moçambique pretende manter a meta de pelo menos dois casos de PFA não relacionados à poliomielite por 100.000 crianças menores de 15 anos, assegurando que o sistema de vigilância seja suficientemente sensível para detectar casos suspeitos. Em áreas de baixa cobertura vacinal ou com risco potencial de circulação do poliovírus derivado da vacina, a vigilância da PFA continua sendo uma prioridade nacional. A detecção precoce de PFA, seguida de testes laboratoriais e uma resposta imediata, é fundamental para prevenir a disseminação da poliomielite.

Para reduzir os riscos, são essenciais estratégias de saúde pública, como as campanhas de vacinação em massa, o aumento da cobertura vacinal e o fortalecimento da vigilância epidemiológica. Adicionalmente, capacitar profissionais de saúde para identificar, notificar e encaminhar rapidamente casos de PFA é vital para mitigar o impacto da poliomielite no país.

Poliomielite

Pontos-chave

- A poliomielite é uma doença viral altamente infecciosa causada pelo poliovírus, que afecta principalmente crianças menores de 5 anos. No entanto, adultos não vacinados também podem estar em risco;
- Os países com baixa cobertura vacinal são os mais vulneráveis a surtos. A transmissão é particularmente comum em áreas com condições sanitárias precárias e alta densidade populacional;
- Moçambique, assim como outros países da África Subsaariana, enfrenta o risco potencial de surtos de poliovírus derivados da vacina, especialmente em regiões com baixas taxas de imunização;
- A doença pode levar à paralisia permanente ou à morte, se o vírus afectar os músculos respiratórios.

Definição de caso[2,6]

- **Caso suspeito:** Qualquer criança menor de 15 anos com início súbito de PFA (fraqueza de qualquer membro) ou qualquer pessoa de qualquer idade com PFA quando houver suspeita de poliomielite.
- **Caso provável:** Conforme caso suspeito, com viagem recente para uma área com circulação conhecida do poliovírus.
- **Caso confirmado:** Isolamento de poliovírus selvagem, poliovírus derivado de vacina ou poliovírus semelhante a Sabin a partir de uma amostra de fezes, ou detecção de poliovírus por meio de sequenciamento genético.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso suspeito de PFA em qualquer criança com menos de 15 anos deve desencadear notificação e investigação imediata.
- **Definição de surto:** Ocorrência de um caso confirmado de poliovírus selvagem ou poliovírus derivado de vacina em uma área anteriormente livre de poliomielite.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Poliovírus (tipos 1, 2 e 3) da família Picornaviridae e género Enterovírus
- **Variantes/Estirpes:** Poliovírus selvagem, poliovírus derivado da vacina e estirpes semelhantes ao Sabin

Fonte e período de Infecção:

- **Reservatório:** Os seres humanos são o único reservatório conhecido;
- **Modo de transmissão:** Transmissão fecal-oral, especialmente em ambientes com condições sanitárias inadequadas; também pode ocorrer a transmissão oral-oral;
- **Período de incubação:** Geralmente entre 7 e 21 dias (intervalo de 4 a 35 dias);
- **Período de infecciosidade:** De 7-10 dias antes do início dos sintomas até cerca de 2 semanas após o início, com excreção do vírus possível por várias semanas.

Grupos de risco:

- Crianças menores de 5 anos, especialmente aquelas sem vacinação completa contra a poliomielite;
- Populações em áreas com baixa cobertura vacinal ou condições sanitárias precárias;
- Indivíduos imunocomprometidos, que podem apresentar maior gravidade em casos de infecção.

Protocolo de Investigação

- **Acções imediatas:**
  - Isolamento: Isolar o caso suspeito para prevenir a transmissão adicional;
  - Rastreio de contactos: Identificar e monitorizar contactos do caso confirmado, especialmente dos membros do agregado familiar e dos contactos recentes para o desenvolvimento de sintomas por pelo menos 21 dias após a sua última exposição.
- **Colheita de dados:** Colher informações demográficas dos pacientes, data de início e descrição dos sintomas, histórico de vacinação, histórico de viagens recentes e contacto com casos suspeitos ou confirmados, com base no Formulário Nacional de Investigação de PFA/Poliomielite.
- **Avaliação Ambiental:** Contactar o Laboratório Local de Higiene de Água e Alimentos para realizar testes ambientais em fontes de água e outros, com o objectivo de identificar a presença ambiental do vírus.
- **Avaliação socioantropológica:** Investigar crenças e práticas culturais em torno dos cuidados de saúde, vacinação e notificação de doenças que possam afectar a resposta ao surto.
- **Acções de seguimento:**
  - Monitorizar os contactos em busca de sinais de PFA por pelo menos 60 dias. Realizar novos testes, se surgirem novos casos;
  - Envolvimento com a comunidade: Sensibilizar a comunidade sobre os sintomas, os modos de transmissão e a importância da vacinação. Colaborar com líderes comunitários para incentivar a vacinação e a notificação de casos.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[2,6]

- **Tipo de amostras:** Fezes
- **Procedimentos de colheita de amostras** (para todos os casos suspeitos é necessária confirmação laboratorial)**:**
  - Duas amostras de fezes colhidas com intervalo de 24-48 horas para isolamento viral e teste PCR;
  - A primeira amostra deve ser colhida quando o caso está a ser investigado, idealmente logo após a notificação, para iniciar rapidamente o processo de isolamento viral;
  - A segunda amostra deve ser colhida do mesmo paciente entre 24 e 48 horas após a primeira colheita;
  - Colher um volume adequado de fezes (aproximadamente 8 a 10 gramas) para garantir a sensibilidade dos testes laboratoriais;
  - As amostras devem ser rotuladas claramente com o nome do paciente, a data de nascimento, a data e a hora da colheita e a identificação do caso, assegurando uma rastreabilidade completa durante o transporte e a análise;

    - Conservar e transportar as amostras a uma temperatura entre 4°C e 8°C (não congeladas);
    - As amostras devem chegar ao laboratório designado num prazo de 72 horas após a colheita.
- **Biossegurança**: Siga os protocolos de Nível de Biossegurança 2 ao manusear amostras de fezes.
- **Laboratório de referência:** Microbiologia na Universidade da UEM (nacional); diagnóstico realizado no Laboratório NICD África do Sul (Laboratório de Referencia Regional).

3. Síndrome de Conjuntivite Hemorrágica Aguda

A Síndrome de Conjuntivite Hemorrágica Aguda é uma condição de grande relevância para a vigilância em saúde pública, devido ao seu elevado potencial de disseminação, especialmente em áreas densamente povoadas. A CHA caracteriza-se pelo início súbito de inflamação ocular, acompanhada de vermelhidão, dor, inchaço e, frequentemente, hemorragia subconjuntival (sangramento nos olhos). Estes sintomas aumentam o risco de rápida transmissão do vírus nas comunidades, o que exige uma resposta eficaz para limitar o impacto nos serviços de saúde e prevenir novos casos.

A CHA é causada principalmente por enterovírus (enterovírus 70) e por adenovírus (adenovírus 11), ambos altamente contagiosos e capazes de provocar surtos em larga escala, particularmente em contextos de higiene precária e de saneamento inadequado. Embora a CHA raramente cause sequelas permanentes, o seu potencial de transmissão generalizada representa um desafio para a saúde pública em Moçambique.

Em Moçambique, os objectivos de vigilância para a CHA incluem a detecção precoce de casos suspeitos, a notificação rápida e a implementação de estratégias de contenção para evitar surtos de larga escala. A identificação e a notificação imediata de casos são essenciais para desencadear investigações oportunas e acções preventivas.

Para reduzir os riscos associados à CHA, são necessárias estratégias específicas de saúde pública, como as campanhas de educação sobre práticas de higiene e saneamento, e a sensibilização da comunidade sobre as medidas de prevenção. Para aumentar a eficácia dessas campanhas, é importante considerar as práticas tradicionais e as crenças culturais que influenciam o cuidado e o tratamento na comunidade. Em muitas regiões, a utilização de tratamentos tradicionais e de remédios caseiros é comum e, embora esses métodos possam ter valor cultural, alguns podem não ser eficazes para controlar infecções e, igualmente, podem até aumentar o risco de transmissão. Assim, as campanhas devem envolver os líderes comunitários e os praticantes da medicina tradicional para integrar essas práticas com as orientações de saúde pública, promovendo a adopção de práticas seguras e eficazes no tratamento e na prevenção de doenças como a CHA.

Conjuntivite Hemorrágica Aguda

Pontos-chave

- A **conjuntivite hemorrágica aguda** é uma infecção viral altamente contagiosa que afecta os olhos, causando o início súbito de vermelhidão conjuntival, dor, inchaço e hemorragia subconjuntival (sangramento na superfície ocular);
- Os surtos de CHA podem espalhar-se rapidamente em regiões tropicais, especialmente em locais com condições precárias de higiene e de superlotação.

Definição de caso[8]

- **Caso suspeito:** Início súbito de vermelhidão conjuntival, dor, inchaço e corrimento aquoso, muitas vezes associado a pequenas hemorragias subconjuntival, em uma pessoa de qualquer idade.
- **Caso provável:** Caso suspeito com sintomas clínicos compatíveis e evidência epidemiológica de contacto com outro caso ou residência em área com surto conhecido de CHA, mas sem confirmação laboratorial.
- **Caso confirmado:** Isolamento do agente causador associado à CHA, como enterovírus (por exemplo, enterovírus 70 ou coxsackievirus A24) e adenovírus em amostras de swabs conjuntivais e/ou da orofaringe ou detecção por meio de testes de PCR ou outros métodos de diagnósticos específicos.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Aumento súbito e invulgar de casos clínicos numa área definida ou num ambiente de elevada densidade populacional; 3 ou mais casos suspeitos relacionados no tempo e no espaço desencadeiam a notificação.
- **Definição de surto** Ocorrência de casos ou aumento inesperado do número de casos, tendo em conta o padrão histórico, a endemicidade, a sazonalidade, as características da população e o risco de propagação.

Agente Infeccioso

- **Agente etiológico:** Enterovírus 70/Coxsackievírus A24; Heamophilus Influenza (adenovírus)
- **Variantes/Estirpes:** Estirpes conhecidas associadas à CHA, como o enterovírus 70 e Coxsackievirus A24.

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Os seres humanos são o único reservatório conhecido;
- **Modo de transmissão:** Contacto directo com secreções oculares infectadas, superfícies contaminadas ou exposição a gotículas no ar que atingem os olhos;
- **Período de incubação:** Geralmente de 12 a 48 horas desde a exposição até ao aparecimento dos sintomas;
- **Período de infecciosidade:** Desde o início dos sintomas até à resolução da secreção ocular, geralmente entre 7 e 10 dias.

Grupos de risco:

- Indivíduos em ambientes com grande circulação de pessoas (escolas, locais de trabalho e prisões) com caso confirmados de CHA;
- Pessoas em áreas com saneamento inadequado: Regiões com condições precárias de higiene e falta de saneamento básico aumentam o risco de transmissão do vírus;
- Familiares e pessoas que convivem com indivíduos infectados têm um risco elevado de contrair a infecção, devido ao contacto directo frequente.

Protocolo de investigação

- **Colheita de dados:** Colher informações demográficas dos pacientes (idade, sexo, ocupação e residência), data de início e descrição dos sintomas (vermelhidão, dor ocular, hemorragia subconjuntival), histórico de contacto com casos suspeitos ou confirmados e informações adicionais sobre práticas de higiene.
- **Avaliação ambiental:** Avaliar os ambientes comunitários onde ocorrem os surtos, com foco em áreas com contacto próximo, como salas de aula, dormitórios e infra-estruturas partilhadas.
- **Avaliação socioantropológica:** Investigar crenças e práticas culturais relacionadas com cuidados oftalmológicos, higiene e comportamento de procura de cuidados de saúde que possam afectar a resposta ao surto.
- **Acções de seguimento:** Sensibilizar a comunidade sobre os riscos da CHA e a importância da higiene para evitar o contágio. Colaborar com líderes comunitários para promover a notificação de casos e encorajar práticas de higiene ocular e das mãos.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

O diagnóstico laboratorial não é necessário para todos os casos suspeitos de CHA. A colheita de amostras deve ser limitada a casos iniciais em surtos de grande escala, casos graves ou em pacientes com sintomas atípicos para a confirmação do agente etiológico.

- **Tipo de Amostras:** Swab de secreção ocular (conjuntiva)
- **Procedimentos de colheita de amostras:**

    - Os swabs devem ser colhidos o mais cedo possível, preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas, para aumentar a precisão da detecção do agente por PCR;
    - Orientar o paciente a inclinar levemente a cabeça para trás e a olhar para cima. Com uma mão, segurar suavemente a pálpebra inferior para expor a conjuntiva (membrana interna da pálpebra e superfície do olho). Com a outra mão, usar o swab estéril para tocar levemente a conjuntiva, rolando o swab para obter uma amostra de secreção ocular. Evitar pressionar ou esfregar excessivamente para não causar desconforto ao paciente e para colher material suficiente sem contaminação;
    - Armazenar e transportar amostras a uma temperatura entre 4°C e 8°C (não congeladas), idealmente em meio de transporte viral;
    - As amostras devem ser enviadas ao laboratório de referência no prazo máximo de 3 dias após a colheita;
- **Biossegurança**: Use protocolos de BSL-2 ao manusear amostras, pois o vírus pode se espalhar facilmente por contacto directo ou superfícies contaminadas.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência em Virologia do INS (Marracuene)

4. Síndromes Gastrointestinais Agudas de Transmissão Hídrica e Alimentar

As Gastroenterites Agudas de Transmissão Hídrica e Alimentar representam um grupo de doenças infecciosas com elevado potencial de causar surtos, particularmente em países de baixa e média renda, como Moçambique, onde as condições de saneamento básico e acesso à água potável e segura podem ser limitados em determinadas áreas. Essas síndromes são tipicamente caracterizadas por sintomas como diarreia aguda, vómitos, desidratação e dor abdominal, resultantes de infecções que afectam o sistema gastrointestinal.

No contexto de saúde pública, a resposta rápida e a vigilância eficaz para estas doenças são essenciais para prevenir a disseminação e mitigar o impacto dos surtos. Nesta abordagem, foram incluídas as doenças de maior preocupação no país: as infecções bacterianas transmitidas por alimentos, como aquelas causadas por *Vibrio cholerae, Escherichia coli e Shigella*, que podem desencadear surtos de diarreia aguda. Adicionalmente, as infecções virais gastrointestinais, como as causadas por rotavírus e norovírus, são comuns e altamente contagiosas, afectando principalmente populações vulneráveis, como crianças e idosos. A salmonelose é outra doença relevante, frequentemente associada a práticas inadequadas de saneamento e manipulação de alimentos.

Em Moçambique, os surtos são frequentemente exacerbados por más condições sanitárias, pelo acesso inadequado à água potável e pelas práticas inseguras de manipulação de alimentos, particularmente em áreas urbanas superlotadas e durante a estação chuvosa, quando a contaminação da água é mais frequente. Essas condições criam um ambiente propício para a propagação rápida de agentes patogénicos, o que aumenta o risco de surtos e de epidemias de

síndromes gastrointestinais agudas. A implementação de sistemas de vigilância robustos e contínuos é essencial para a detectar precocemente e monitorizar esses surtos para uma resposta rápida, que minimize o impacto na população.

Cólera

Pontos-chave

- A cólera é uma forma de diarreia aguda grave causada pela infecção com a bactéria *Vibrio cholerae,* que é tipicamente transmitida através de água ou alimentos contaminados;
- Os surtos de cólera estão frequentemente associados a fontes de água contaminadas e a práticas de higiene inadequadas, salientando a necessidade de fortes intervenções água, saneamento e higiene (WASH);
- Em Moçambique, a doença constitui uma grande preocupação de saúde pública, especialmente durante a época chuvosa, quando a contaminação da água é mais provável, devido a inundações e ao saneamento inadequado;
- Sem tratamento rápido, a cólera pode levar à morte em poucas horas, devido à desidratação intensa. A taxa de mortalidade pode ultrapassar 50% nos casos graves.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Em uma área onde se regista um surto de cólera, é qualquer pessoa com idade igual ou superior a 2 anos que apresente diarreia aguda semelhante à "água de arroz", com ou sem vómitos, e que mostre sinais de desidratação. Durante o surto, crianças com menos de 2 anos de idade também podem ser afectadas.
    - Numa área sem cólera: qualquer paciente com idade igual ou superior a 5 anos que apresente desidratação grave ou morte por diarreia aquosa aguda.
- **Caso provável:** Um caso suspeito com ligação epidemiológica com um caso confirmado ou um paciente que testa positivo no Teste de Diagnóstico Rápido (TDR).
- **Caso confirmado:** Caso suspeito em que a *Vibrio cholerae* O1 ou O139 foi isolado das fezes por cultura.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso confirmado de cólera em qualquer área onde não haja conhecimento de um surto em curso é suficiente para desencadear a notificação imediata e a investigação.
- **Níveis de endemicidade distrital:**
    - Distritos de Alta Endemicidade: Todos os distritos que, nos últimos cinco anos, registaram três ou mais surtos em anos consecutivos ou intermitentes são classificados como de *alta endemicidade*;

- Distritos de Endemicidade Média: Os distritos que, nos últimos cinco anos, registaram dois surtos em anos consecutivos ou intermitentes são classificados como *endemicidade média*;
- Distritos de Baixa Endemicidade: Os distritos que, nos últimos cinco anos, registaram um ou nenhum surto são classificados como de *baixa endemicidade*.

- **Definição de surto:**
  - Distritos de Alta Endemicidade: O início de um surto de cólera será declarado quando cinco ou mais casos confirmados de cólera forem registados em três dias consecutivos. O aumento de casos (canal endémico na zona de alerta ou epidémico) e de mortes por diarreia em adultos deve indicar a gravidade e a magnitude do surto. Caso as amostras não tenham sido colhidas em dias consecutivos, mas apresentem a mesma taxa de positividade, o Ministério da Saúde, com base em critérios de área geográfica e vinculação epidemiológica, poderá orientar a declaração de surto;
  - Distritos de média e baixa endemicidade: Um surto de cólera é declarado quando três casos confirmados de cólera são registados.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** *Vibrio cholerae*
- **Variantes/Estirpes:** Variantes/Estirpes: *Vibrio cholerae* (sorogrupos O1 (Ogawa e Inaba) e O139 (Bengal e Calcutta).

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Os seres humanos são o principal reservatório. A cólera é transmitida por meio da contaminação fecal da água ou dos alimentos.
- **Modo de transmissão:** Via fecal-oral, principalmente por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados.
- **Período de incubação:** Normalmente, entre 2 horas e 5 dias.
- **Período de infecciosidade:** Indivíduos infectados podem eliminar *Vibrio cholerae* nas fezes por um período de 1 a 10 dias após a infecção.

Grupos de risco:

- Pessoas que vivem em áreas com saneamento básico precário, que vivem em ambientes superlotados, especialmente após inundações ou durante a estação chuvosa;
- Populações em comunidades sem sistemas de saneamento adequados, onde práticas como a defecação ao ar livre e a gestão insuficiente de resíduos são comuns;
- Populações que vivem em zonas secas ou sem acesso à água potável segura.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Avaliação rápida: Realizar uma avaliação rápida para identificar a possível fonte de infecção;

- Estabelecer centros de tratamento para o maneio de casos de cólera, proporcionando sais de reidratação oral (SRO) e fluidos intravenosos, conforme necessário;
- Busca activa de casos: Realizar actividades de busca activa, conforme as orientações de vigilância e os protocolos locais;
- Envolvimento comunitário: Sensibilizar a comunidade sobre os riscos da cólera e a importância de hábitos de higiene para prevenir o contágio. Colaborar com os líderes locais para incentivar práticas como a lavagem das mãos com sabão, o tratamento da água e o uso de latrinas de forma adequada.

- **Colheita de dados:** Colher dados demográficos detalhados dos pacientes, sintomas clínicos, histórico de viagens e exposição a moscas, usando o Formulário Nacional de Investigação.
- **Avaliação ambiental:**
  - Recolher amostras de água de fontes de abastecimento comum (como fontenárias, poços de água, etc.) para a análise laboratorial e a confirmação da presença de *Vibrio cholerae;*
  - Identificar áreas com práticas de defecação a céu aberto, sistemas de esgoto danificados ou inexistentes e locais de descarte inadequado de resíduos, que possam estar a contribuir para a disseminação do patógeno.
- **Acções de seguimento:**
  - Monitorizar a comunidade afectada quanto a novos casos, garantindo a gestão adequada e o isolamento dos casos confirmados, conforme necessário;
  - Reforçar mensagens de saúde pública sobre a prevenção da cólera, com ênfase nas práticas de higiene, no tratamento seguro da água e na utilização de água potável, promovendo a consciencialização contínua na comunidade afectada.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:** Amostras de fezes
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
  - Colher amostras de fezes em um recipiente limpo sem contaminação. Aproximadamente 5 a 10 ml para amostras líquidas (diarreicas). Caso a amostra esteja em forma sólida, aproximadamente 10 a 20 gramas são suficientes para garantir uma quantidade adequada para a análise;
  - Armazenar e transportar as amostras para o laboratório, idealmente dentro de 2 horas, utilizando o meio de transporte Cary-Blair para preservar a viabilidade da amostra;
  - Desinfectar todas as superfícies e todos os equipamentos com desinfectantes aprovados, como hipoclorito de sódio a 0,5%, após o manuseio das amostras.

- **Biossegurança:** Seguir os protocolos de BSL-2 ao manusear amostras de fezes.

- **Laboratório de referência:** Laboratório de Microbiologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)
  - **Distritos sem surto confirmado/declarado:** Rastrear todos os casos suspeitos com RDT e enviar a segunda amostra para o respetivo laboratório de saúde pública provincial para confirmação por cultura/PCR.

- **Distritos com surto declarado (monitorização):** Aplicar a definição de caso (critérios clínico-epidemiológicos) a casos suspeitos provenientes de áreas conhecidas com casos confirmados.

Infecções bacterianas transmitidas por alimentos

Pontos-chave

- O ***E. coli*** , o clostridium spp, estão entre as principais causas de doenças bacterianas transmitidas por água e alimentos a nível global.
- Esses agentes patogénicos são frequentemente transmitidos em áreas com condições sanitárias inadequadas. Os surtos ocorrem especialmente em contextos de grande concentração de pessoas, como **eventos de massa, celebrações comunitárias ou festas**, onde práticas de manipulação inadequadas, durante a preparação de grandes quantidades de alimentos, contribuem para a disseminação das infecções.
- A ***Shigella*** é transmitida principalmente pela via fecal-oral, muitas vezes por meio do contacto entre pessoas, da água ou dos alimentos. A ***Salmonella*** está tipicamente associada ao consumo de produtos alimentares contaminados, como aves mal cozidas, ovos e laticínios. Da mesma forma, a ***E. coli*** é transmitida pelo consumo de alimentos ou água contaminados, especialmente carne mal cozida, vegetais crus não higienizados e produtos não pasteurizados.
- Esses patógenos causam sintomas como diarreia aguda, febre e cólicas abdominais, sendo que a *Salmonella* pode, em alguns casos, levar à febre tifóide.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com início agudo de diarreia (três ou mais dejeções de fezes líquidas em 24 horas), cólicas abdominais e febre.
- **Caso confirmado:**. Qualquer caso confirmado de intoxicação alimentar ou diarreia aguda num ambiente de alto risco desencadeia a notificação e a resposta imediatas.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Qualquer caso confirmado de intoxicação alimentar ou diarreia aguda em ambientes de alto risco (como escolas, hospitais e eventos de massa sociais) deve desencadear uma notificação e resposta imediatas.
- **Definição de surto**: Dois ou mais casos suspeitos com ligação epidemiológica, na mesma instituição/comunidade, num intervalo de poucos dias, justificam uma investigação formal.

Principais agentes infecciosos

Casos de intoxicação alimentar ou diarreia aguda, especialmente em locais de alto risco, como escolas e eventos, precisam de atenção imediata, devido ao risco de surtos. Esses casos podem ser causados por agentes como Shigella, Salmonella e E. coli ou por práticas inadequadas na manipulação de alimentos.

- **Agentes etiológicos (Bactérias Enteropatogénicas):**
  - *Shigella spp:* Causa shigelose, transmitida por via fecal-oral, muitas vezes, por meio de alimentos ou água contaminados, ou contacto de pessoa a pessoa;
  - *Salmonella spp*: Causa salmonelose, muitas vezes, ligada ao consumo de alimentos contaminados, especialmente produtos de origem animal, como aves mal cozidas, ovos e laticínios;
  - *E. coli (estirpes patogénicas):* Inclui *Escherichia coli Enterrotoxigénica* (ETEC) e *E. coli* Enterrohemorágico (EHEC), que causam diarreia grave e, em alguns casos, síndrome hemolítica urémica (SHU), uma complicação potencialmente fatal.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:**
  - Shigella: Os seres humanos são o único reservatório conhecido;
  - Salmonella: Os seres humanos e os animais (particularmente aves de capoeira e gado) podem actuar como reservatórios;
  - E. coli: Encontrada nos intestinos de seres humanos e animais.
- **Modo de transmissão:**
  - Shigella: Propaga-se pela via fecal-oral através de alimentos contaminados, da água ou do directo com indivíduos infectados;
  - Salmonella: Propaga-se através de alimentos contaminados, especialmente aves mal cozidas, ovos e produtos lácteos não pasteurizados;
  - E. coli: propaga-se através de água contaminada, carne mal cozida, leite não pasteurizado ou sucos.
- **Período de incubação:**
  - Shigella: 1 a 3 dias;
  - Salmonella: 6 a 72 horas;
  - E. coli: 1 a 10 dias (geralmente 3 a 4 dias para EHEC e ETEC).
- **Período de infecciosidade:** Os indivíduos infectados podem eliminar Shigella, Salmonella e E. coli nas fezes durante semanas, mesmo após a resolução dos sintomas (especialmente no caso da Salmonella).

  A shigella spp, salmonela spp, estão igualmente associados Disenteria bacteriana e outras diarreias com sangue, que podem ser suspeitadas em qualquer pessoa com diarreia e sangue visível nas fezes, com ou sem febre, cólicas abdominais, náuseas, vómitos ou tenesmo. A confirmação de um caso suspeito ou provável, deve ser feita através do isolamento por cultura, por meio de uma amostra de fezes ou zaragatoa rectal. A definição de surto segue om mesmo que a das infecções bacterianas transmitidas por alimentos.
-

Grupos de risco:

- Pessoas em áreas com saneamento precário e falta de água potável;
- Indivíduos em ambientes superlotados, como campos de refugiados;
- Comunidades sem acesso à água potável e segura;
- Participantes de grandes eventos, onde os alimentos são preparados em grandes quantidades e armazenados de forma inadequada.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
    - Investigar a fonte de contaminação e rastrear o consumo de alimentos e da água na comunidade, instituição ou evento afectado. Avaliar e melhorar as condições de WASH na área;
    - Rastrear contactos: Identificar e monitorizar contactos do caso expostos à mesma fonte contaminada.
- **Colheita de dados:** Colher informações detalhadas, incluindo dados demográficos dos pacientes, sintomas, histórico de consumo de alimentos e água e exposições potenciais em eventos, das escolas e grandes reuniões.
- **Avaliação ambiental:** Avaliar as práticas de preparação e de armazenamento de alimentos na fonte, especialmente durante grandes reuniões, como casamentos ou festivais.
- **Acções de seguimento:**
    - Implementar medidas preventivas, como educação da comunidade sobre manipulação segura de alimentos e higiene das mãos;
    - Educar os organizadores de eventos e as comunidades sobre a importância da preparação segura e do armazenamento adequado de alimentos, e dos riscos do consumo de alimentos mal cozidos.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:** Fezes.
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
    - Utilizar recipientes estéreis e devidamente identificados para colher as amostras;
    - Instruir o paciente sobre a colheita adequada para evitar contaminação externa. Aproximadamente 10 a 20 gramas de fezes (equivalente a uma colher de sopa) para garantir uma quantidade suficiente para testes laboratoriais;
    - Registar todas as informações relevantes, incluindo a data e a hora da colheita, no formulário de requisição de exames;
    - Desinfectar todas as superfícies e todos os equipamentos com desinfectantes aprovados, como hipoclorito de sódio a 0,5%, após o manuseio das amostras.
- **Armazenamento e transporte:** Se a análise não puder ser realizada imediatamente, conservar as amostras a uma temperatura de 2-8°C (refrigerada) e transportar para o

laboratório em até 24 horas. Para transporte prolongado, use meios de transporte apropriados, como Cary-Blair, para Salmonella e Shigella.

- **Biossegurança:** Siga as precauções de BSL-2 ao manusear amostras de fezes para evitar a contaminação e ass transmissão.

Gastroenterite Aguda por Norovírus

Pontos-chave

- O norovírus é a principal causa de gastroenterite aguda viral em todo o mundo e é responsável por cerca de 20% dos casos de diarreia aguda.
- É uma infecção altamente contagiosa que provoca inflamação no estômago e nos intestinos.
- A prevenção envolve práticas rigorosas de higiene, como a lavagem frequente das mãos, a desinfecção de superfícies e o isolamento de indivíduos infectados. Em surtos, é fundamental a implementação de medidas de controlo para limitar a disseminação do vírus em ambientes comunitários.
- Não há tratamento específico para norovírus; a gestão é de suporte, com foco na reidratação e no alívio dos sintomas.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com início súbito de diarreia aquosa, vómitos, náuseas e dor abdominal, frequentemente acompanhados por febre ligeira.
- **Caso confirmado:** Caso suspeito com confirmação laboratorial de norovírus em amostras de fezes, por PCR ou ensaio imunoenzimático (ELISA).

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Qualquer caso confirmado de intoxicação alimentar ou diarreia aguda em ambientes de alto risco (como escolas, hospitais e eventos de massa sociais) deve desencadear uma notificação e uma resposta imediatas.
- **Definição de surto**: Dois ou mais casos confirmados com ligação epidemiológica, na mesma instituição/comunidade, num intervalo de poucos dias.

Agentes infeccioso

- **Agente etiológico:** Norovírus
- **Variantes/Estirpes:** Existem várias variantes ou estirpes, classificadas em dois genogrupos principais que afectam os humanos, nomeadamente genogrupo I e genogrupo II

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Os seres humanos são o único reservatório conhecido.

- **Modo de transmissão:**
  - Transmissão fecal-oral, geralmente por meio de alimentos ou água contaminados;
  - Contacto directo com superfícies contaminadas ou com pessoas infectadas;
  - Ingestão de mariscos crus ou mal cozidos também é uma via comum de transmissão.
- **Período de incubação:** 12 a 48 horas (normalmente entre 24 e 36 horas).
- **Período de infecciosidade:** Indivíduos infectados podem transmitir o norovírus desde o início dos sintomas e até pelo menos 48 horas após a resolução dos sintomas.

Grupos de risco:

- Pessoas em áreas com saneamento precário e falta de água potável;
- Indivíduos em ambientes superlotados, como campos de refugiados;
- Comunidades sem acesso à água potável e segura;
- Participantes de grandes eventos, onde os alimentos são preparados em grandes quantidades e armazenados de forma inadequada.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Investigar a fonte de contaminação e rastrear o consumo de alimentos e da água na comunidade, na instituição ou no evento afectado;
  - Avaliar e melhorar as condições de WASH na área;
  - Rastrear contactos: Identificar e monitorizar contactos do caso expostos à mesma fonte contaminada.
- **Colheita de dados:** Colher informações detalhadas, incluindo dados demográficos dos pacientes, sintomas, histórico de consumo de alimentos e água, e exposições potenciais em eventos, em escolas ou em grandes reuniões.
- **Avaliação ambiental:** Avalie as práticas de preparação e armazenamento de alimentos na fonte, especialmente durante grandes reuniões, como casamentos ou festivais.
- **Acções de seguimento:**
  - Implementar medidas preventivas, como a educação da comunidade sobre a manipulação segura de alimentos, a higienização adequada e a higiene das mãos;
  - Educar os organizadores de eventos e as comunidades sobre a importância da preparação segura e do armazenamento adequado de alimentos, e dos riscos do consumo de alimentos mal cozidos.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:** Fezes
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
  - Utilizar recipientes estéreis e devidamente identificados para colher as amostras;
  - Instruir o paciente sobre a colheita adequada para evitar contaminação externa; Colher aproximadamente 10 a 20 gramas de fezes (equivalente a uma colher de sopa) para garantir uma quantidade suficiente para testes laboratoriais;

    - Registar todas as informações relevantes, incluindo a data e a hora da colheita, no formulário de requisição de exames;
    - Desinfectar todas as superfícies e todos os equipamentos com desinfectantes aprovados, como hipoclorito de sódio a 0,5%, após o manuseio das amostras.
- **Armazenamento e transporte:** Se a análise não puder ser realizada imediatamente, conservar as amostras a uma temperatura de 2-8°C (refrigerada) e transportar para o laboratório em até 24 horas.
- **Biossegurança:** Siga as precauções de BSL-2 ao manusear amostras de fezes para evitar a contaminação e a transmissão;
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência em Virologia do INS (Marracuene). A nível das províncias, as amostras devem ser enviadas para os laboratórios de saúde pública (LPS) ou para os pontos de convergências (laboratórios clínicos provinciais) para as províncias sem LSP.

Gastroenterite Aguda por Rotavírus

Pontos-chave

- O Rotavírus é uma das principais causas de gastroenterite viral em crianças menores de cinco anos em todo o mundo, contribuindo significativamente para casos de diarreia grave e de hospitalizações infantis.
- É uma infecção altamente contagiosa que causa inflamação no estômago e nos intestinos, levando a sintomas como diarreia aquosa, vómitos e febre.
- A prevenção inclui a vacinação em crianças pequenas, práticas de higiene rigorosas, como a lavagem frequente das mãos e a desinfecção de superfícies em ambientes de cuidado infantil. Em situações de surtos, é essencial implementar medidas de controlo para limitar a disseminação do vírus em creches e escolas.
- Não há tratamento específico para o Rotavírus; a gestão é de suporte, com foco na reidratação para prevenir a desidratação e no alívio dos sintomas.
- Em Moçambique, a vacina contra o Rotavírus faz parte do Programa Alargado de Vacinação (PAV) e é administrada gratuitamente em unidades de saúde, contribuindo para a redução significativa de casos de gastroenterite grave e mortalidade infantil no país.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer criança com início súbito de diarreia aquosa grave, frequentemente acompanhada por febre e vómitos.
- **Caso confirmado:** Caso suspeito com confirmação laboratorial de rotavírus em amostras de fezes, por PCR ou ensaio imunoenzimático (ELISA).

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Qualquer caso confirmado num ambiente de alto risco, como creche, escola ou hospital pediátrico, desencadeia a notificação e a resposta imediatas.
- **Definição de surto**: Aumento inesperado do número de casos ou dois ou mais casos confirmados com ligação epidemiológica.

Agentes infeccioso

- **Agente etiológico:** Rotavírus
- **Variantes/Estirpes:** Existem vários genótipos de Rotavírus, com os mais comuns sendo o G1, o G2, o G3, o G4 e o G9, que causam a maioria das infecções em humanos.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Seres humanos, principalmente crianças, são o principal reservatório de Rotavírus.
- **Modo de transmissão:**
    - Transmissão fecal-oral, geralmente por via de alimentos, água contaminada ou contacto directo com superfícies e objectos contaminados;
    - O Rotavírus pode sobreviver por longos períodos em superfícies e objectos, facilitando a transmissão.
- **Período de incubação:** 1 a 3 dias
- **Período de infecciosidade:** Indivíduos infectados podem transmitir o Rotavírus desde o início dos sintomas e até uma semana após a resolução dos sintomas.

Grupos de risco:

- Crianças menores de 5 anos, especialmente aquelas em áreas com saneamento inadequado;
- Comunidades com condições precárias de higiene e falta de acesso à água potável;
- Instituições de cuidado infantil, como creches e escolas, onde o contacto entre crianças facilita a transmissão.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
    - Avaliar as práticas de higiene e as condições de WASH no ambiente onde o surto foi identificado;
    - Rastrear contactos: Identificar e monitorizar contactos do caso expostos à mesma fonte contaminada.
- **Colheita de dados:** Colher informações detalhadas, incluindo dados demográficos dos pacientes, sintomas, histórico de consumo de alimentos e água, e exposições potenciais em eventos, escolas e grandes reuniões.
- **Avaliação ambiental:** Avaliar as condições de higiene nas áreas afectadas, como creches e escolas, e verificar práticas de limpeza e desinfecção.

- **Acções de seguimento:**
    - Implementar medidas preventivas, como educação sobre higiene das mãos e lavagem de superfícies;
    - Orientar os cuidadores e a comunidade sobre a importância de medidas de higiene para prevenir a disseminação do Rotavírus.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:** Fezes
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
    - Utilizar recipientes estéreis e devidamente identificados para colher as amostras;
    - Instruir o paciente sobre a colheita adequada para evitar contaminação externa; Aproximadamente 10 a 20 gramas de fezes (equivalente a uma colher de sopa) para garantir uma quantidade suficiente para testes laboratoriais;
    - Registar todas as informações relevantes, incluindo a data e a hora da colheita, no formulário de requisição de exames;
    - Desinfectar todas as superfícies e todos os equipamentos com desinfectantes aprovados, como hipoclorito de sódio a 0,5%, após o manuseio das amostras.

- **Armazenamento e transporte**: Se a análise não puder ser realizada imediatamente, conservar as amostras a uma temperatura de 2-8°C (refrigerada) e transportar para o laboratório em até 24 horas.
- **Biossegurança:** Siga as precauções de BSL-2 ao manusear amostras de fezes para evitar a contaminação e a transmissão.

- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência em Virologia do INS (Marracuene). A nível das províncias, as amostras devem ser enviadas para os LPS ou laboratórios clínicos provinciais nas províncias sem LSP.

Febre Tifóide

Pontos-chave

- A **febre tifóide** é uma infecção bacteriana causada pela *Salmonella enterica* sorotipo *Typhi*, que é transmitida principalmente por via fecal-oral através do consumo de alimentos ou água contaminados.
- A doença é endémica em várias regiões da África Subsaariana e Ásia, onde o saneamento básico é limitado e o acesso à água potável é insuficiente. Moçambique está entre os países em risco de surtos de febre tifóide, devido a condições sanitárias precárias em algumas áreas.
- Esta doença causa febre prolongada, dor abdominal, dor de cabeça, perda de apetite e, em alguns casos, erupções cutâneas (manchas rosadas no tronco).
- Em áreas de baixo saneamento, a infecção é uma preocupação significativa de saúde pública devido à alta taxa de transmissão e à resistência crescente aos antibióticos.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com febre prolongada (mais de três dias), acompanhada por sintomas como dor abdominal, dor de cabeça, perda de apetite e, em alguns casos, erupção cutânea (manchas rosadas no tronco).
- **Caso confirmado:** Caso suspeito com confirmação laboratorial de *Salmonella enterica* sorotipo *Typhi* ou *Paratyphi* a partir de cultura do sangue, das fezes, da urina ou da medula óssea.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Qualquer caso confirmado num ambiente de alto risco desencadeia a notificação e resposta imediatas.
- **Definição de surto**: 2 ou mais casos confirmados ou com ligação epidemiológica (por exemplo, residentes na mesma comunidade ou frequentadores do mesmo evento) é considerado um limiar para iniciar uma investigação formal de surto.

Agentes infecciosos

- **Agente etiológico:** *Salmonella enterica*
- **Variantes/Estirpes:** *Typhi ou Paratyphi*

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Os seres humanos são o único reservatório conhecido.
- **Modo de transmissão:**
    - Principalmente por via fecal-oral, por via do consumo de alimentos ou de água contaminados com fezes de pessoas infectadas;
    - Pode também ocorrer transmissão directa em locais com higiene inadequada e contacto próximo com uma pessoa infectada.
- **Período de incubação:** 6 a 30 dias, dependendo da dose de exposição.
- **Período de infecciosidade:** Indivíduos infectados podem excretar a bactéria nas fezes por semanas a meses, especialmente aqueles que se tornam portadores crónicos.

Grupos de risco:

- Pessoas que vivem em áreas com saneamento e fornecimento de água inadequados;
- Indivíduos que consomem alimentos e água em áreas sem controlos sanitários;
- Profissionais de saúde e manipuladores de alimentos em áreas de surtos ou onde há transmissão activa.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
    - Investigar a fonte de contaminação, com o rastreamento das condições de WASH na área afectada;
    - Rastrear contactos: Identificar e monitorizar contactos do caso expostos à mesma fonte contaminada.
- **Colheita de dados:** Colher informações detalhadas sobre os pacientes, incluindo sintomas, histórico de consumo de alimentos e água, e possíveis exposições em áreas de risco.
- **Avaliação ambiental:** Avaliar as práticas de higiene alimentar, acesso a água potável e condições sanitárias, especialmente em mercados e locais de venda de alimentos.
- **Acções de seguimento:** Implementar medidas de saneamento e de educação comunitária sobre práticas de higiene e monitorizar continuamente para prevenir novos casos.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:** Sangue, fezes, urina ou medula óssea
    - O sangue é o método mais comum para diagnosticar febre tifóide, pois permite a cultura bacteriana para a detecção de Salmonella Typhi.
    - A cultura de fezes é menos sensível em comparação com a de sangue.
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
    - Utilizar recipientes esterilizados e devidamente identificados para colher as amostras;
    - Para amostras de sangue: Colher entre 5-10 ml de sangue em frasco de cultura apropriado;
    - Para amostras de fezes ou urina (se aplicável): Orientar o paciente sobre a colheita adequada para evitar contaminação externa. Colher entre 10-20 gramas (aproximadamente 1-2 colheres de sopa) de fezes ou aproximadamente 20-50 ml de urina;
    - Registar todas as informações relevantes, incluindo a data e a hora da colheita, no formulário de requisição de exames;
    - Desinfectar todas as superfícies e todos os equipamentos com desinfectantes aprovados, como hipoclorito de sódio a 0,5%, após o manuseio das amostras.
- **Armazenamento e transporte:**
    - Se a análise não puder ser realizada imediatamente, conserve as amostras em uma temperatura de 2-8°C (refrigerada) e transporte para o laboratório em até 24 horas;
    - Para amostras de fezes, o meio de transporte Cary-Blair não é recomendado para febre tifóide.
- **Biossegurança:** Siga as precauções de Nível de Biossegurança 2 ao manusear amostras de fezes para evitar a contaminação e a transmissão.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de saúde pública provincial

5. Síndromes Febris Hemorrágicas

As síndromes febris hemorrágicas constituem um grupo de doenças infecciosas graves causadas por diferentes agentes virais que partilham características clínicas comuns, como febre alta, manifestações hemorrágicas e, em muitos casos, um elevado potencial de letalidade. Essas síndromes representam um desafio significativo para a saúde pública, devido à sua natureza altamente transmissível, ao potencial para causar surtos de grande escala e ao risco de disseminação em áreas geográficas amplas.

A maioria dos agentes etiológicos das SFH são vírus que pertencem às famílias *Arenaviridae, Bunyaviridae e Filoviridae*. Entre os exemplos mais conhecidos, estão os vírus Ébola, febre de Lassa, febre do Vale do Rift, febre hemorrágica com síndrome renal, febre hemorrágica da Crimeia-Congo e Marburg. Alguns desse vírus são transmitidos principalmente por vectores (como mosquitos e carraças) outros por contacto directo com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados, o que aumenta o risco de surtos em locais onde as condições de higiene são precárias e a presença de vectores é elevada.

As SFH apresentam uma distribuição geográfica diversa, com maior prevalência em regiões da África e da Ásia, onde as condições climáticas e ecológicas facilitam a propagação dos vectores. No entanto, factores como a mobilidade global e as mudanças ambientais têm ampliado o risco de disseminação para outras áreas, tornando estas síndromes uma preocupação mundial. O impacto de surtos de doenças como **Ébola** e **Marburg** em África evidencia a necessidade de respostas rápidas e eficazes para evitar epidemias devastadoras.

As taxas de mortalidade associadas às SFH variam conforme o agente etiológico, sendo particularmente elevadas em surtos de **Ébola** e **Marburg**, que podem alcançar taxas de letalidade superiores a 80%. Além do impacto sobre a saúde individual, estas doenças têm repercussões significativas nas economias locais e sobrecarregam os sistemas de saúde, afectando a estabilidade social e económica das comunidades atingidas. A resposta aos surtos requer uma vigilância contínua, capacidade laboratorial, estratégias de comunicação eficazes e um sistema de saúde robusto, capaz de oferecer suporte clínico e medidas de controlo de infecções.

Diante da ausência de vacinas e de tratamentos específicos para a maioria destes vírus – com excepção de algumas intervenções em fase experimental – organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, têm investido na investigação, na vigilância e em iniciativas de preparação para emergências. Estes esforços visam reduzir a mortalidade, conter os surtos de forma célere e fortalecer a capacidade de resposta dos sistemas de saúde em áreas vulneráveis.

Neste capítulo, abordam-se os principais agentes causadores das SFH, com ênfase na identificação dos sintomas clínicos, no diagnóstico laboratorial, nas estratégias de controlo e nas medidas preventivas. É fundamental o reforço da vigilância epidemiológica activa e das capacidades locais de resposta a surtos, garantindo que as equipas de saúde estejam preparadas para lidar pronta e eficazmente com possíveis epidemias de SFH.

Dengue

Pontos-chave

- **A dengue** é uma infecção viral transmitida por mosquitos e causada pelo vírus da dengue.
- A Febre Hemorrágica da Dengue é uma forma grave de dengue que pode levar a hemorragias, ao extravasamento plasmático e ao comprometimento de órgãos. Na sua forma mais grave, a Síndrome do Choque da Dengue pode ocorrer, levando a desfechos potencialmente fatais.
- A doença é prevalente em regiões tropicais e subtropicais em todo o mundo, incluindo Moçambique, onde as condições favorecem a reprodução do mosquito Aedes. As epidemias ocorrem tipicamente em áreas urbanas e semi-urbanas.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa que resida ou tenha viajado para uma área com transmissão de dengue nos últimos 14 dias e que apresente febre aguda (≥38°C) de 2 a 7 dias de duração, acompanhada de duas ou mais das seguintes manifestações: dor de cabeça intensa, dor muscular e articular, náuseas, dor retro-orbitária, exantema, sinais de hemorragia (como petéquias, sangramento nasal ou gengival), ou leucopenia (redução de glóbulos brancos).
- **Caso provável**: Um caso suspeito com ligação epidemiológica, ou seja, com contacto recente com uma área de transmissão activa da dengue ou exposição a mosquitos do género *Aedes*.
- **Caso confirmado:** Caso suspeito de dengue que também apresente:
- • Detecção de RNA viral por RT-PCR ou da proteína viral NS1 por ELISA, ou presença comprovada do vírus por isolamento viral ou Aumento de 4 vezes no título de anticorpos específicos para DENV (amostras coletadas com intervalo de pelo menos 14 dias).
- • Em pacientes falecidos, detecção molecular do genoma viral em tecido de autópsia ou por estudo histopatológico e imunohistoquímico.
- **Caso de dengue grave:** Uma pessoa com suspeita de dengue apresenta extravasamento plasmático grave, levando à Síndrome do Choque da Dengue ou acúmulo de líquidos, causando desconforto respiratório. Outros sinais graves incluem hemorragia grave avaliada por um médico ou envolvimento grave de órgãos, tais como insuficiência hepática (com

níveis de ASAT/ALT superiores a 1000), perda de consciência (devido ao envolvimento do sistema nervoso central) ou falência do coração ou de outros órgãos vitais.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso confirmado desencadeia a notificação imediata e a investigação local.
- **Definição de surto:** Ocorrência de casos ou aumento inesperado do número de casos, tendo em conta o padrão histórico, a endemicidade, a sazonalidade, as características da população e o risco de propagação**.** [15,20]

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus da dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4), um membro do género Flavivirus
- **Variantes/Estirpes:** Cada sorotipo pode apresentar diferentes variantes genéticas, influenciando a gravidade e a transmissão. A infecção por um sorotipo não confere imunidade aos outros.

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Principalmente humanos e alguns primatas não humanos em áreas endémicas;
- **Modo de transmissão:**
    - **Transmissão transmitida por mosquitos:** Transmitida pela picada de mosquitos infectados, especialmente *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. A transmissão vertical (mãe para filho) pode ocorrer, embora seja rara;
    - *Não ocorre transmissão directa entre seres humanos, excepto em casos raros, como transfusões de sangue ou transplantes de órgãos.*
- **Período de incubação:** O período de incubação varia de 4 a 10 dias após a picada de um mosquito infectado.
- **Período de infecciosidade:** Os seres humanos com dengue são infecciosos aos mosquitos de cerca de 1 dia antes do início da febre até 5-7 dias após o início da febre. Os mosquitos tornam-se infecciosos 8 a 12 dias após se alimentarem de uma pessoa infectada e permanecem infecciosos por toda a vida (aproximadamente duas a três semanas).

Grupos de risco:

- Pessoas que vivem ou trabalham em áreas endémicas com alta presença de mosquitos Aedes;
- Indivíduos com infecções anteriores por dengue (maior risco de desenvolver a forma hemorrágica).

Protocolo de Investigação[9]

- **Acções imediatas:**
  - Investigação epidemiológica: Realizar uma investigação para identificar áreas de risco e locais de reprodução de mosquitos;
  - Busca activa de casos: Implementar busca activa em áreas endémicas e entre pessoas com sintomas suspeitos;
  - Iniciar medidas de controlo de vectores com a comunidade, incluindo a eliminação de criadouros de mosquitos, pulverização de insecticida e campanhas de consciencialização pública sobre a prevenção de picadas de mosquitos.
- **Colheita de dados:** Obter informações detalhadas sobre os sintomas, o histórico de viagem e a exposição a áreas com alta densidade de Aedes.
- **Avaliação ambiental:** Inspeccionar áreas para identificar locais de reprodução de mosquitos (água parada).
- **Avaliação socioantropológica:** Analisar a interacção da comunidade com o ambiente e as práticas preventivas contra os mosquitos.
- **Acções de seguimento:**
  - Monitorizar a comunidade afectada para novos casos por 14 dias após o último caso reportado;
  - Comunicar ao público sobre a importância do controlo de mosquitos, a protecção pessoal e a notificação precoce de sintomas;
  - Adaptar mensagens de saúde pública para respeitar crenças culturais, colaborando com líderes comunitários para implementar medidas eficazes de controlo de mosquitos.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[2]

- **Tipo de amostras:** Sangue
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
  - As amostras devem ser colhidas em condições estéreis, com uso completo de Equipamento de Proteção Individual;
  - Recomenda-se a colheita de pelo menos 5 ml de sangue total em tubos apropriados (por exemplo, EDTA);
  - Manter cuidado especial para evitar a hemólise das amostras, pois isso pode interferir na precisão dos resultados laboratoriais.
- **Transporte e armazenamento:**
  - As amostras devem ser mantidas a temperaturas refrigeradas (entre 2-8°C) e transportadas o mais rápido possível para o laboratório de referência;
  - Em caso de atrasos no transporte, armazenar as amostras congeladas a -20°C ou mais frio para preservar a integridade da amostra até o processamento.
- **Biossegurança:** O manuseio das amostras de dengue deve ocorrer em laboratórios de BSL-2, com precauções adicionais, se forem realizados procedimentos que possam gerar aerossóis.

- **Laboratório de Referência:** Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene). A nível das províncias, as amostras devem ser enviadas para os LPS ou laboratórios clínicos provinciais nas províncias sem LSP.

Ébola

Pontos-chave

- A Ébola é uma doença viral grave causada pelo vírus Ebola, que pertence à família *Filoviridae*, resultando em febre hemorrágica com elevadas taxas de mortalidade, variando entre 25% e 90%, dependendo do surto e da resposta dos serviços de saúde.
- O vírus é transmitido aos seres humanos por meio do contacto com animais infectados (como morcegos frugívoros ou primatas) e propaga-se entre pessoas através do contacto directo com fluidos corporais de indivíduos infectados.
- A Ébola é uma emergência de saúde pública, devido ao seu elevado potencial de transmissão e letalidade.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com início súbito de febre (≥38°C), hemorragias inexplicáveis de qualquer orifício corporal e um ou mais dos seguintes sintomas: fraqueza, dor muscular, dor de cabeça, dor abdominal, vómitos, diarreia ou erupção cutânea e que tenha viajado para áreas endémicas ou com exposição recente.
- **Caso provável:** Caso suspeito com ligações epidemiológicas a uma área de transmissão activa ou com contacto directo com uma pessoa infectada (confirmado), mas sem confirmação laboratorial.
- **Caso confirmado:** Um caso com confirmação laboratorial do vírus Ébola por PCR, ELISA ou cultura viral.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso confirmado desencadeia a notificação imediata e a investigação local.

- **Definição do surto:** Um caso confirmado, numa área geográfica ou população onde a doença não estava presente ou onde a transmissão havia sido interrompida.[17]

Agente Infeccioso

- **Agente etiológico:** O vírus Ébola, composto por várias espécies, entre as quais o ebolavírus do Zaire, é a espécie mais letal.
- **Variantes/Estirpes:** Existem cinco espécies conhecidas do vírus Ébola: Zaire, Sudão, Floresta Taï, Bundibugyo e Reston. Esta última espécie, Reston, ainda não foi associada a infecções em seres humanos.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Acredita-se que os morcegos frugívoros sejam o reservatório natural do vírus. Os primatas e outros animais podem servir como hospedeiros intermediários, transmitindo o vírus aos seres humanos.
- **Modo de transmissão:** A Ébola é transmitido por via do contacto directo com fluidos corporais de animais ou seres humanos infectados (sangue, saliva, urina, fezes, suor, vómito, sémen ou leite materno). A transmissão também pode ocorrer por meio do contacto directo com superfícies contaminadas (roupas, roupas de cama, seringas) ou durante práticas de enterro inseguras.
- **Período de incubação:** Normalmente 2-21 dias, com uma média de 8-10 dias desde a exposição até ao início dos sintomas.
- **Período de infecciosidade:** Os pacientes tornam-se contagiosos quando os sintomas aparecem e permanecem infecciosos enquanto o vírus está presente no corpo, incluindo no sémen, onde pode persistir por meses após a recuperação.

Grupos de risco:

- Profissionais de saúde que tratam directamente os pacientes infectados;
- Familiares ou cuidadores de pessoas infectadas;
- Pessoas envolvidas em práticas de enterro sem medidas de protecção adequadas;
- Populações que vivem ou trabalham em áreas florestais com risco de contacto com animais infectados.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Isolamento: Isolar casos suspeitos ou confirmados em um quarto individual, com medidas estritas para evitar a propagação;
  - Investigação epidemiológica: Realizar uma investigação epidemiológica rápida para identificar a fonte do caso, incluindo histórico de viagens para áreas endémicas, contacto com indivíduos infectados ou possível exposição a materiais contaminados;
  - Busca activa de casos: Realizar actividades de busca activa, conforme as orientações de vigilância e protocolos locais.

- **Colheita de dados:** Colher a história detalhada do paciente, incluindo o início de sintomas, o histórico de viagens, a exposição a animais ou carne de animais selvagens e o contacto com casos suspeitos ou confirmados.
- **Avaliação ambiental:** Investigar o ambiente circundante para identificar potenciais fontes de contaminação, como práticas de enterro inseguras, contacto com animais infectados (especialmente morcegos e primatas) e locais onde pode ter ocorrido uma manipulação inadequada de cadáveres.
- **Avaliação socioantropológica (se aplicável):** Avaliar as práticas culturais locais que possam contribuir para a transmissão, tais como rituais de sepultamento, manipulação de indivíduos falecidos e consumo de carne de animais selvagens. Compreender as normas locais é fundamental para a implementação de medidas de controlo eficazes.
- **Acções de seguimento:**
    - Monitorizar os contactos próximos do doente durante 21 dias a partir da última exposição. Quaisquer contactos que desenvolvam sintomas devem ser isolados e testados imediatamente;
    - Implementar campanhas de educação comunitária sobre a transmissão do Ébola, as práticas funerárias seguras e a importância de procurar cuidados médicos rapidamente.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[2]

- **Tipo de amostras:** As amostras de sangue são a principal fonte para o diagnóstico do Ébola. Amostras de sémen também podem ser usadas para detectar a presença do vírus em sobreviventes.
- **Procedimentos de colheita de amostras:** Para todos os casos suspeitos, é necessária a confirmação laboratorial.
    - As amostras devem ser colhidas em condições estéreis, com uso completo de EPI, incluindo luvas, bata, máscara e protecção facial, para evitar qualquer risco de contaminação ou de exposição.
    - Recomenda-se a colheita de pelo menos 5 ml de sangue total em tubos apropriados (por exemplo, EDTA).
    - As amostras devem ser embaladas e transportadas conforme as directrizes de biossegurança para patógenos altamente infecciosos, com tripla embalagem e rotulagem adequada para identificar o risco biológico.
    - Desinfectar todas as superfícies e todos os equipamentos com desinfectantes aprovados, como hipoclorito de sódio a 0,5%, após o manuseio das amostras.
- **Transporte e armazenamento:**
    - As amostras devem ser mantidas a temperaturas refrigeradas (entre 2 a 8°C) e transportadas o mais rápido possível para o laboratório de referência;
    - Em caso de atrasos no transporte, armazenar as amostras congeladas a -20°C ou mais frio para preservar a integridade da amostra até ao processamento.
- **Biossegurança**: O manuseio de amostras de Ébola deve ocorrer em laboratórios de BSL-4, devido ao elevado risco de contágio e letalidade do vírus. Em determinadas situações e para

alguns procedimentos preliminares, o BSL-3 pode ser aceitável, desde que sejam observadas precauções de segurança extremamente rigorosas.

- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene). A nível das províncias, as amostras devem ser enviadas para os LPS ou laboratórios clínicos provinciais nas províncias sem LSP.

Febre de Lassa

Pontos-chave

- **A febre de Lassa** é uma doença hemorrágica viral aguda causada pelo **vírus de Lassa**
- O vírus é endémico em partes da **África Ocidental** e propaga-se principalmente através da exposição a **roedores**, especificamente à **espécie** Mastomys.
- Estima-se que cerca de 80% das infecções sejam assintomáticas ou leves, enquanto aproximadamente 20% evoluem para formas graves, com uma taxa de letalidade elevada, especialmente em contextos com acesso limitado a cuidados de saúde adequados.
- Actualmente, não existe vacina aprovada para a febre de Lassa, embora pesquisas estejam em andamento. O tratamento consiste em medidas de suporte e, em alguns casos, o uso do antiviral, que pode reduzir a gravidade da doença se administrado precocemente.
- A febre de Lassa representa uma ameaça ocupacional para profissionais de saúde em regiões endémicas, tornando essencial a implementação de medidas rigorosas de controlo de infecções.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com febre e mal-estar, acompanhada de pelo menos um dos seguintes sintomas: dor de cabeça intensa, dor muscular, dor de garganta, dor no peito, vómitos, diarreia, tosse, hemorragia inexplicável (por exemplo, nas gengivas, nariz ou locais de injecção) ou sinais neurológicos (tais como perda de audição, tremores ou encefalite). A suspeita é especialmente forte em áreas com exposição conhecida a roedores ou em contacto próximo com pacientes infectados.
- **Caso provável:** Um caso suspeito com ligações epidemiológicas a um caso confirmado, incluindo: exposição a excrementos de roedores em residências ou locais de trabalho; contacto directo com sangue ou outros fluidos corporais de uma pessoa infectada (confirmada ou suspeita); profissionais de saúde que estiveram em contacto com pacientes infectados sem uso adequado de EPI.
- **Caso confirmado:** Um caso com confirmação laboratorial do vírus Lassa através de: PCR positivo para RNA do vírus Lassa, detecção de anticorpos IgM específicos no soro e isolamento do vírus a partir de amostras de sangue, fluidos corporais ou tecidos.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso confirmado desencadeia a notificação imediata às autoridades locais e nacionais.
- **Definição de surto:** Um ou mais casos confirmados num período de 21 dias, na mesma área geográfica.[2]
-

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus Lassa, pertencente à família *Arenaviridae*
- **Variantes/Estirpes:** Existem várias estirpes do vírus Lassa, embora as manifestações clínicas sejam geralmente consistentes entre elas.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** O reservatório primário é o rato *Mastomys natalensis*, que excreta o vírus na urina e nos excrementos. Os seres humanos são infectados pelo contacto com alimentos ou superfícies contaminadas[2].
- **Modo de transmissão:**
  - Transmissão de animal para humano: Contacto com alimentos ou utensílios domésticos contaminados por urina de roedores, fezes ou saliva;
  - Transmissão de humano para humano: Através do contacto directo com fluidos corporais infectados (sangue, urina, saliva, sémen) de uma pessoa com febre de Lassa;
  - Transmissão hospitalar: Pode ocorrer em contextos de cuidados de saúde, especialmente onde as medidas de controlo de infecção são inadequadas.
- **Período de incubação:** Geralmente de 6 a 21 dias, com início médio dos sintomas em cerca de 10 dias após a exposição.
- **Período de infecciosidade:** Os seres humanos são infecciosos para os outros desde o início dos sintomas e permanecem assim através do sangue, fluidos corporais e excrementos até que o vírus desapareça. Os sobreviventes podem continuar a eliminar o vírus no sémen durante vários meses, representando um risco de transmissão sexual.

Grupos de risco:

- **Exposição a roedores:** Indivíduos que vivem ou trabalham em ambientes onde as populações de roedores são elevadas, especialmente nas zonas rurais;
- **Profissionais de saúde:** Sem EPI adequados, os profissionais de saúde que cuidam de pacientes com febre de Lassa correm um alto risco;
- **Membros do agregado familiar:** Indivíduos em contacto próximo com pessoas infectadas ou com os seus fluidos corporais, particularmente durante as fases tardias da doença ou durante as práticas de sepultamento;
- **Gravidez:** As mulheres grávidas, particularmente no terceiro trimestre, correm o maior risco de doença grave e morte por febre de Lassa.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
    - Isolamento: Isolar casos suspeitos ou confirmados em um quarto individual, com medidas estritas para evitar a propagação;
    - Investigação epidemiológica: Realizar uma investigação epidemiológica rápida para identificar a fonte do caso, incluindo o histórico de viagens para áreas endémicas, o contacto com indivíduos infectados ou uma possível exposição a materiais contaminados;
    - Busca activa de casos: Realizar actividades de busca activa, conforme as orientações de vigilância e protocolos locais.
- **Colheita de dados:** Colher a história detalhada do paciente, incluindo a exposição a roedores, o manuseio de materiais contaminados e o contacto com casos suspeitos ou confirmados. Utilize o Formulário Nacional de Investigação de Casos.
- **Avaliação ambiental:** Investigar potenciais infestações de roedores em residências, em locais de trabalho e em instalações de saúde. Fornecer orientações sobre o controlo de roedores e a eliminação segura de alimentos e de resíduos contaminados.
- **Avaliação socioantropológica:** Avaliar as práticas culturais locais, particularmente as relacionadas com o armazenamento de alimentos e a gestão de roedores. Em contextos familiares e de cuidados de saúde, avalie de que forma as práticas locais de sepultamento podem contribuir para a propagação da doença.
- **Acções de seguimento:**
    - MonitorizarMonitorizar todos os contactos de casos confirmados por um período de 21 dias; Quaisquer contactos que desenvolvam sintomas devem ser isolados e testados;
    - Realizar actividades de sensibilização da comunidade para reduzir a exposição dos roedores e incentivar a notificação precoce dos sintomas. Promover práticas de higiene, incluindo as medidas de segurança alimentar e o controlo de roedores.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[2]

- **Tipo de amostras:** Amostras de sangue, urina e tecido
- **Procedimentos de colheita de amostras**: A confirmação laboratorial é necessária para todos os casos suspeitos.
    - As amostras devem ser colhidas em condições estéreis, com uso completo de EPI, incluindo luvas, bata, máscara e protecção facial, para evitar qualquer risco de contaminação ou exposição.
    - Recomenda-se a colheita de pelo menos 5 ml de sangue total em tubos apropriados (por exemplo, EDTA).
    - As amostras devem ser embaladas e transportadas conforme as directrizes de biossegurança para patógenos altamente infecciosos, usando tripla embalagem e rotulagem adequada para a identificação de risco biológico.

- Todas as superfícies e todos os equipamentos usados durante a colheita devem ser desinfectados com desinfectantes aprovados, como hipoclorito de sódio a 0,5%, após o manuseio das amostras.

- Colher amostras de sangue o mais rápido possível após o início dos sintomas. Assegurar a utilização de EPI para proteger os profissionais de saúde durante a recolha e o processamento das amostras.
    - Para o teste PCR, as amostras de sangue devem ser armazenadas a 4°C e processadas dentro de 48 horas, se possível. Se houver algum atraso nos testes, as amostras devem ser congeladas a -20°C ou menos.
    - Para testes serológicos (IgM/IgG), as amostras de soro também devem ser armazenadas a 4°C, se forem testadas no prazo de 48 horas. Se os testes forem adiados, congelar as amostras de soro a -20°C ou menos para preservar a integridade da amostra.
- **Transporte e armazenamento:**
    - As amostras devem ser mantidas refrigeradas (entre 2-8°C) durante o transporte para o laboratório de referência. Esse transporte deve ser feito o mais rapidamente possível para garantir a integridade da amostra;
    - Caso o transporte precise de ser adiado, as amostras devem ser congeladas a -20°C ou mais frio para preservar a sua qualidade até ao processamento laboratorial.
- **Biossegurança:** O manuseio de amostras suspeitas ou confirmadas de febre de Lassa deve ocorrer em laboratórios de BSL-3, devido ao alto risco de transmissão em ambiente hospitalar. Protocolos rigorosos de contenção e desinfecção devem ser seguidos para proteger os profissionais envolvidos.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene). A nível das províncias, as amostras devem ser enviadas para os LPS ou laboratórios clínicos provinciais.

Febre do Vale do Rift

Pontos-chave

- A **febre do Vale do Rift** é uma **doença viral zoonótica** que afecta principalmente animais de produção, como bovinos, ovinos, caprinos e camelos, mas também pode infectar humanos, especialmente aqueles que mantêm contacto próximo com animais infectados ou com produtos de origem animal.
- A febre do Vale do Rift é endémica na África Oriental e Austral, ocorrendo com maior frequência **após períodos de chuvas intensas e inundações**, que levam ao aumento das populações de mosquitos-vectores. A doença já foi registada em países como Quénia, Tanzânia, Somália, Sudão, África do Sul, Moçambique e Madagáscar.
- Em casos graves de infecção em humanos, podem ocorrer sintomas como hemorragias, icterícia e inflamação do fígado. Embora raros, os casos hemorrágicos são graves e podem levar a complicações fatais, sendo importante o diagnóstico precoce e o tratamento de suporte adequado.
- A febre do Vale do Rift é um grande desafio para a saúde pública e a economia, pois causa perdas no gado, devido à morte de animais e à redução na produção de carne e leite, além de representar risco de infecção para trabalhadores rurais e comunidades.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com febre acompanhada de pelo menos um dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dores musculares, dor nas articulações, fraqueza, dor abdominal, vómitos ou sintomas hemorrágicos inexplicáveis (como hematomas, sangramento nasal ou gengival). Deve-se suspeitar especialmente em pessoas expostas a animais de criação (bovinos, caprinos, ovinos...) ou em regiões onde a febre do Vale do Rift é endémica.
- **Caso provável:** Um caso suspeito com vínculo epidemiológico com um caso confirmado, incluindo: exposição directa a animais ou produtos de origem animal infectados, como carne ou leite não pasteurizado; contacto com sangue ou outros fluidos corporais de animais infectados; profissionais de saúde em contacto com pacientes infectados sem uso adequado de EPI.
- **Caso confirmado:** Um caso com confirmação laboratorial do vírus da Febre do Vale do Rift através de: PCR positivo para RNA do vírus; detecção de anticorpos IgM específicos ou isolamento do vírus a partir de amostras de sangue ou outros tecidos.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação[2]

- **Limiar:** Um único caso confirmado deve desencadear uma notificação imediata.
- **Definição de surto:** Dois ou mais casos confirmados na mesma área geográfica em um período de 30 dias.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus da febre do Vale do Rift, pertencente à família *Bunyaviridae*
- **Variantes/Estirpes:** Existem diferentes estirpes do vírus, mas as manifestações clínicas são, geralmente, semelhantes.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** O vírus é mantido na natureza por meio de mosquitos, especialmente do género Aedes, que transmitem o vírus para animais e seres humanos.

- **Modo de transmissão:**
    - Transmissão de animal para humano: Através do contacto directo com sangue, fluidos corporais ou tecidos de animais infectados, especialmente durante o abate ou manuseio de carcaças. O consumo de leite não pasteurizado também pode ser uma via de transmissão;
    - Transmissão de mosquito para humano: Mosquitos infectados podem transmitir o vírus directamente para humanos;
    - Transmissão hospitalar: Pode ocorrer, se não forem seguidas medidas adequadas de controlo de infecção durante o atendimento a casos confirmados.
- **Período de incubação:** Geralmente entre 2-6 dias após a exposição ao vírus
- **Período de infecciosidade:**
    - Humanos não são, geralmente, considerados fontes de infecção directa para outros humanos, excepto em casos de exposição a sangue ou a tecidos infectados;
    - Os mosquitos infectados podem permanecer infecciosos por toda a vida (aproximadamente duas a três semanas).

Grupos de risco:

- Trabalhadores rurais e agricultores: Pessoas que lidam com gado, especialmente em áreas endémicas;
- Indivíduos que consomem leite não pasteurizado em áreas endémicas;
- As mulheres grávidas estão em maior risco de desfechos graves e o vírus pode causar aborto espontâneo ou morte fetal.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**

    - Isolamento: Encaminhar e isolar casos suspeitos ou confirmados para evitar possíveis exposições;
    - Investigação epidemiológica: Realizar uma investigação epidemiológica para rastrear a origem do caso, incluindo contactos com animais ou produtos de origem animal;

- Busca activa de casos: Implementar a busca activa, conforme as orientações de vigilância e protocolos locais;
- Implementar medidas de controlo de vectores para reduzir as populações de mosquitos, incluindo a pulverização de inseticidas, a eliminação de água parada e as intervenções comunitárias;
- Iniciar campanhas de sensibilização pública para educar as pessoas sobre a importância de evitar o contacto com animais infectados, as técnicas de abate adequadas e a utilização de equipamentos de protecção individual durante o manuseamento dos animais.

- **Colheita de dados:**
  - Colher a história detalhada do paciente, incluindo o contacto com gado, a exposição a picadas de mosquito e as viagens recentes para áreas afectadas pela Febre do Vale do Rift;
  - Investigar quaisquer mortes de gado reportadas nas áreas afectadas, pois estes podem ser indicadores precoces de um surto da Febre do Vale do Rift.
- **Avaliação ambiental:** Investigar potenciais surtos em áreas agrícolas, mercados de gado ou áreas onde haja infestações de mosquitos.
- **Avaliação socioantropológica**: Avaliar práticas culturais locais relacionadas com o consumo de leite cru, abate de animais e contacto com o gado.
- **Acções de seguimento:**
  - MonitorizarMonitorizar todos os contactos de casos confirmados durante um período de 14 dias, especialmente profissionais de saúde;
  - Implementar medidas de controlo dos criadouros de mosquitos, incluindo a drenagem de áreas alagadas, a remoção de recipientes que acumulam água, a aplicação de larvicidas, o uso de armadilhas específicas e as campanhas educativas que envolvam a população na eliminação de focos de reprodução dos vectores.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:** Amostras de sangue
- **Procedimentos de colheita de amostras:** A confirmação laboratorial é necessária para todos os casos suspeitos.
  - As amostras devem ser colhidas em condições estéreis, com uso completo de EPI para evitar qualquer risco de contaminação ou exposição.
  - Recomenda-se a colheita de pelo menos 5 ml de sangue total em tubos apropriados (por exemplo, EDTA).
  - As amostras devem ser embaladas e transportadas conforme as directrizes de biossegurança para patógenos altamente infecciosos.
- **Transporte e armazenamento:**
  - As amostras devem ser mantidas refrigeradas (entre 2-8°C) durante o transporte para o laboratório de referência. Esse transporte deve ser feito o mais rapidamente possível para garantir a integridade da amostra;

- Se o transporte precisar de ser adiado, as amostras devem ser congeladas a -20°C para preservar a sua qualidade até ao processamento laboratorial.

- **Biossegurança:** Manuseio em laboratórios de BSL-3, devido ao risco de transmissão. Protocolos rigorosos de contenção e desinfecção devem ser seguidos para proteger os profissionais envolvidos.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene). A nível das províncias, as amostras devem ser enviadas para os LPS ou laboratórios clínicos provinciais nas províncias sem LSP.

Febre Hemorrágica com Síndrome Renal

Pontos-chave

- Os hantavírus são uma família de vírus que podem causar doenças graves e morte, como a **Síndrome Pulmonar por Hantavírus** e **a Febre Hemorrágica com Síndrome Renal**.
- A SPH é uma doença respiratória grave, enquanto a FHSR afecta os rins e pode causar hemorragia. Em casos graves, a FHSR pode levar a complicações renais sérias, sendo importante o diagnóstico precoce e o tratamento de suporte.
- Os hantavírus são encontrados em muitas partes do mundo, particularmente nas Américas, Europa e Ásia, sendo endémicos em várias regiões onde há alta densidade de roedores infectados.
- A doença é sazonal, com maior incidência durante a primavera e o outono, períodos em que os roedores são mais activos e o contacto com humanos aumenta.
- A prevenção inclui o controlo de populações de roedores e as medidas de higiene para reduzir o risco de contacto com o vírus.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com doença febril aguda com lesão renal aguda sem outra causa explicada, podendo apresentar cefaleia, dor abdominal ou lombar, hipotensão ou manifestações hemorrágicas.
- **Caso provável:** Caso suspeito com história credível de exposição a roedores, às suas excreções ou a um ambiente contaminado, sem confirmação laboratorial.
- **Caso confirmado:** Caso clinicamente compatível com evidência laboratorial de infecção aguda por hantavírus: RT-PCR positiva, IgM específica para hantavírus, seroconversão de IgG ou aumento significativo dos títulos de IgG em amostras emparelhadas, ou imuno-histoquímica tecidular positiva.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um caso suspeito de FHSR desencadeia a notificação célere e a investigação epidemiológica, sem aguardar confirmação laboratorial.
- **Definição de surto:** Ocorrência um agrupamento de casos com ligação epidemiológica ou uma ocorrência acima do nível de referência esperado..[2]

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Hantavírus (específico para diferentes espécies de roedores, por exemplo, vírus Sin Nombre nas Américas)
- **Variantes/Estirpes:** Diferentes estirpes estão associadas a várias espécies de roedores e regiões geográficas (por exemplo, vírus Sin Nombre, vírus dos Andes)[10].

Os Hantavirus também estão associados a Síndrome pulmonar por hantavírus (SPH), cuja suspeita deve ser feita em qualquer pessoa com coença febril (>38,5°C) com dificuldade respiratória aguda que exige oxigénio suplementar e infiltrados bilaterais difusos que se desenvolvem nas primeiras 72 horas de hospitalização numa pessoa anteriormente saudável; OU doença fatal inexplicada, com edema pulmonar não cardiogénico na autópsia e sem causa identificada. A confirmação de um caso suspeito deve ser feita com base no RT-PCR positivo para hantavírus, IgM específica para hantavírus e a definição de surto segue o mesmo que a FHSR.

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Roedores, particularmente espécies selvagens (por exemplo, ratos de algodão e ratos de patas brancas) que abrigam cepas específicas de hantavírus;
- **Modo de transmissão:** Principalmente através da inalação de partículas de aerossóis provenientes de excreções de roedores. A transmissão de pessoa para pessoa só foi documentada com o vírus dos Andes na América do Sul;
- **Período de incubação:** Geralmente entre 2 e 4 semanas, mas pode variar de 1 a 8 semanas;
- **Período de infecciosidade:** Não há evidências de transmissão de pessoa para pessoa na FHSR, mas os indivíduos infectados permanecem sintomáticos e em risco de complicações graves enquanto o vírus estiver presente.

Grupos de risco:

- Pessoas que vivem ou trabalham em áreas rurais ou florestais com presença de roedores;
- Indivíduos expostos a locais contaminados por fezes, urina ou saliva de roedores, como agricultores, trabalhadores florestais e pessoas em acampamentos.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Investigação epidemiológica: Realizar uma investigação epidemiológica rápida para identificar potenciais fontes de infecção, como exposição a roedores e ambientes contaminados;
  - Busca activa de casos: Implementar busca activa em comunidades, em locais de trabalho, em áreas de risco e entre pessoas que possam ter tido contacto com roedores ou com excreções de roedores.

- **Colheita de dados:** Colher a história detalhada do paciente sobre os sintomas, o histórico de exposição (como actividades agrícolas, florestais ou domésticas que possam envolver contacto com roedores) e outros factores de risco relevantes.
- **Avaliação ambiental:** Avaliar o ambiente quanto a sinais de infestação e contaminação de roedores (por exemplo, excrementos e nidificação).
- **Avaliação socioantropológica:** Avaliar a interacção da comunidade local com o meio ambiente, como condições de habitação, actividades agrícolas e práticas de higiene.
- **Acções de seguimento:**
  - Monitorizar indivíduos que possam ter tido contacto com ambientes contaminados;
  - Avaliar, rapidamente, qualquer pessoa que apresente sintomas;
  - Assegurar o acompanhamento das medidas de controlo de roedores e proporcionar educação pública sobre estratégias de prevenção.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:** Sangue
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
  - Colher amostras em condições estéreis, utilizando EPI completo (luvas, máscara, avental e protecção facial);
  - Recomenda-se a colheita de pelo menos 5 ml de sangue total em tubos apropriados (por exemplo, EDTA);
  - Embalar e transportar as amostras, de acordo com as directrizes de biossegurança para patógenos infecciosos, utilizando tripla embalagem e rotulagem adequada para a identificação de risco biológico.
- **Transporte e armazenamento:**
  - Manter as amostras a temperaturas refrigeradas (entre 2-8°C) e transportá-las para o laboratório de referência o mais rápido possível;
  - Em caso de atrasos, armazenar as amostras congeladas a -20°C ou mais frio para preservar a sua integridade.
- **Biossegurança:** O manuseio das amostras para FHSR deve ocorrer em laboratórios de BSL-3, seguindo todas as precauções de segurança rigorosas recomendadas pela OMS.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

Febre Hemorrágica da Crimeia-Congo

Pontos-chave

- A febre hemorrágica da Crimeia-Congo é uma febre hemorrágica viral causada pelo vírus FHCC com altas taxas de mortalidade que variam de 10% a 40%, dependendo da disponibilidade de tratamento.
- A **FHCC** é transmitida principalmente por carraças do género *Hyalomma,* actuando como o principal vector. É transmitida aos seres humanos através de picadas de carraças ou do contacto com sangue ou tecidos de animais infectados durante o abate, os procedimentos veterinários ou o manuseamento .
- A **FHCC** é endémica em regiões da **África**, **Europa Oriental**, **Oriente Médio** e **Ásia**, onde **as populações de carraças** são predominantes e há exposição significativa ao gado, particularmente **bovino**, **ovino** e **caprino.**
- A identificação e o isolamento oportunos de casos suspeitos, juntamente com medidas de controlo de carraças, são fundamentais para evitar mais transmissão, especialmente em áreas rurais e unidades de saúde.

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com início súbito de febre (≥38°C), dor de cabeça, dor muscular, vómitos ou diarreia seguida de sangramento inexplicável (por exemplo, de gengivas, de nariz ou de locais de injecção), particularmente em áreas com exposição conhecida a carraças ou contacto com gado.
- **Caso provável:** Um caso suspeito com ligações epidemiológicas com um caso confirmado de FHCC, incluindo a exposição a animais infestados de carraças ou o contacto com sangue ou fluidos corporais de um indivíduo infectado, mas sem confirmação laboratorial.
- **Caso confirmado:** Um caso confirmado por testes laboratoriais, como PCR, serologia (anticorpos IgM) ou isolamento viral para FHCC.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso confirmado de FHCC deve desencadear uma notificação imediata e iniciar uma investigação em grande escala, devido à elevada mortalidade e ao potencial para surtos.
- **Definição de surto:** Um ou mais casos confirmados ou suspeitos numa área específica num período de 14 dias.[2]
- .

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus da FHCC pertencente ao género *Nairovirus* da família *Bunyaviridae*
- **Variantes/Estirpes:** Existem vários genótipos de FHCC com base na distribuição geográfica, embora não tenham sido observadas diferenças significativas na apresentação clínica entre as estirpes.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** O reservatório primário do vírus FHCC inclui carraças, particularmente do género *Hyalomma*, e animais como bovinos, ovinos e caprinos. Roedores e animais selvagens também podem servir como reservatórios.
- **Modo de transmissão:**
    - Transmissão por carraças: Os seres humanos são tipicamente infectados através da picada de carraças do género *Hyalomma* infectadas ou pelo esmagamento de carraças infectadas;
    - Transmissão de animais para seres humanos: Contacto com sangue ou tecidos de animais infectados durante o abate ou os procedimentos veterinários;
    - Transmissão entre seres humanos: Ocorre pelo contacto directo com sangue, fluidos corporais ou tecidos de indivíduos infectados, especialmente em contextos de cuidados de saúde com controlo de infecção inadequado.

- **Período de incubação:**
    - Transmissão por carraças: Normalmente de 1 a 3 dias após a picada de carraça, podendo chegar a 9 dias;
    - Transmissão por contacto animal ou humano: Geralmente de 5 a 7 dias após a exposição, com um intervalo de até 13 dias.
- **Período de infecciosidade:** Os seres humanos são infecciosos desde o início dos sintomas e permanecem assim enquanto o vírus estiver presente no sangue e nos fluidos corporais, até cerca de 10 dias após o início da doença.

Grupos de risco:

- Exposição a carraças: Pessoas que vivem ou trabalham em áreas onde as populações de carraças, especialmente do género *Hyalomma*, são elevadas, como zonas rurais e áreas de pastoreio;
- Trabalhadores de matadouros e pecuária: Indivíduos que trabalham com gado, como trabalhadores de matadouros e produtores, estão em risco elevado, devido ao contacto frequente com animais que podem estar infectados ou infestados com carraças;
- Membros do agregado familiar: Pessoas em contacto próximo com indivíduos infectados ou com os seus fluidos corporais, especialmente durante a fase aguda da doença ou em práticas de sepultamento, têm o risco maior de contrair a infecção;
- **Gravidez:** As mulheres grávidas estão em risco elevado de complicações graves e de mortalidade, se infectadas com o vírus da FHCC, tal como acontece com outras infecções hemorrágicas virais.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**

- Isolamento: Isolar casos suspeitos ou confirmados em um quarto individual, com medidas estritas para evitar a propagação;
- Investigação epidemiológica: Realizar uma investigação epidemiológica rápida para identificar a fonte do caso, incluindo o histórico de viagens para áreas endémicas, o contacto com indivíduos infectados ou a possível exposição a materiais contaminados;
- Busca activa de casos: Realizar actividades de busca activa, conforme as orientações de vigilância e protocolos locais.

- **Colheita de dados:** Colher a história detalhada do paciente, incluindo as picadas recentes de carraças, a exposição a gado, as viagens para áreas endémicas e o contacto com indivíduos ou animais doentes, usando o Formulário Nacional de Investigação.
- **Avaliação ambiental:**
  - Avaliar as populações de carraças e as medidas de controlo em áreas onde ocorreram casos de FHCC, especialmente perto de explorações agrícolas e mercados de gado;
  - Implementar estratégias de controlo de vectores, incluindo o controlo de carraças em animais e a utilização de vestuário de protecção para pessoas que manuseiam gado ou trabalham em áreas infestadas.
- **Avaliação socioantropológica:** Avaliar práticas comunitárias que possam contribuir para a disseminação de CCHF, como o maneio de gado ou de carraças. Avaliar a sensibilização da comunidade sobre doenças transmitidas por carraças e a adopção de medidas de protecção individual.
- **Acções de seguimento:**
  - Monitorizar todos os contactos de casos confirmados durante pelo menos 14 dias para garantir a rápida identificação e o isolamento de novos casos. Quaisquer contactos que desenvolvam sintomas devem ser isolados e testados;
  - Realizar actividades de sensibilização, campanhas educativas sobre o controlo das carraças, os riscos de manusear o gado sem a observar as medidas de proteção e a importância da notificação precoce dos sintomas.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[2]

- **Tipo de amostras:** Amostras de sangue e soro colhidas durante a fase aguda para PCR ou serologia
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
  - Amostras de sangue e soro colhidas durante a fase aguda da doença para PCR ou serologia;
  - Em casos fatais, amostras de tecidos podem ser colhidas *post-mortem* para o isolamento do vírus ou o sequenciamento genético.
- **Biossegurança**: O manuseio de amostras de CCHF deve seguir as directrizes de BSL-3, devido ao alto risco de transmissão hospitalar.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene). A nível das províncias, as amostras devem ser enviadas para os LPS ou laboratórios clínicos provinciais nas províncias sem LSP.

Doença de Marburg

Pontos-Chave

- **A doença do vírus de Marburg** é uma febre hemorrágica grave causada pelo vírus de Marburg, parte da família Filoviridae, que também inclui o vírus ebola. Tem uma elevada taxa de letalidade, que varia entre 24% e 88%, dependendo da gestão do surto.
- Os surtos de DVM ocorrem tipicamente na África Central e Oriental, particularmente em Angola, na Uganda, no Quénia, na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. No entanto, casos importados foram relatados na Europa e nos Estados Unidos, devido a viagens ou à exposição laboratorial.
- A DVM é considerada uma emergência de saúde pública, devido ao seu potencial para grandes surtos e alta mortalidade.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com início súbito de febre (≥38°C) e pelo menos um dos seguintes sintomas: fraqueza intensa, dor de cabeça, dor muscular, dor abdominal, vómitos, diarreia, erupção cutânea ou sinais de hemorragia inexplicável (como sangramento nasal, gengival ou de outros orifícios). A definição de caso suspeito aplica-se principalmente em áreas endémicas ou em pessoas com exposição recente a um caso confirmado de Marburg.
- **Caso provável:** Caso suspeito com exposição confirmada ou contacto próximo com um caso.
- **Caso confirmado:** Um caso com confirmação laboratorial da infecção pelo vírus de Marburg por PCR, ELISA ou cultura viral.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação[2]

- **Limiar:** Um único caso confirmado de Marburg requer uma notificação imediata e desencadeia uma investigação rápida, devido ao alto potencial de transmissão e à elevada letalidade.
- **Definição de surto:** um único caso confirmado de Marburg é considerado um surto.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus de Marburg (*Marburg marburgvirus*), parte da família *Filoviridae*
- **Variantes/Estirpes:** Diferentes estirpes do vírus de Marburg causaram surtos, com destaque para a estirpe Angola, que teve uma elevada taxa de mortalidade (aproximadamente 90%).

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Morcegos frugívoros, especialmente *Rousettus aegyptiacus,* são considerados o reservatório natural do vírus de Marburg. Outras espécies de primatas e humanos podem actuar como hospedeiros intermediários[2].
- **Modo de transmissão:**
    - **A transmissão primária** aos seres humanos ocorre através da exposição a cavernas ou a minas habitadas por morcegos frugívoros;
    - **A transmissão secundária** ocorre através do contacto directo com sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas, ou de superfícies e materiais contaminados, como roupas e roupas de cama;
    - O vírus também pode se espalhar durante práticas rituais de enterro sem as devidas precauções**.**
- **Período de incubação:** Entre 2-21 dias, com uma média de 5 a 10 dias até o início dos sintomas após a exposição.
- **Período de infecciosidade:** Os indivíduos tornam-se contagiosos com o início dos sintomas e permanecem infecciosos até que o vírus desapareça dos fluidos corporais. Em alguns casos, o vírus pode persistir no sémen por meses após a recuperação, exigindo monitorização em sobreviventes.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
    - Isolamento: Isolar todos os casos suspeitos ou confirmados em quartos individuais, com precauções rigorosas para o controlo de infecções;
    - Investigação epidemiológica: Realizar uma investigação epidemiológica para rastrear a fonte da infecção, incluindo o histórico recente de viagens, a exposição a áreas endémicas, o contacto com morcegos ou primatas e o contacto com casos confirmados;
    - Busca activa de casos: Implementar uma busca activa de casos em comunidades próximas e em áreas de alto risco, identificando qualquer pessoa com sintomas compatíveis ou com histórico de contacto com o vírus;
    - Controlo de infecções: Implementar medidas rigorosas de controlo de infecção em ambientes de saúde, incluindo o isolamento de casos confirmados, o EPI para profissionais de saúde e a aplicação de práticas de enterro seguro para pacientes falecidos.
- **Colheita de dados:** Colher informações detalhadas sobre o início dos sintomas, o histórico de viagem e de exposição a ambientes de risco, o contacto com animais e qualquer contacto com casos confirmados ou suspeitos.
- **Avaliação ambiental:** Avaliar potenciais fontes ambientais de infecção, como cavernas, minas e outros habitats de morcegos.
- **Avaliação scioantropológica:** Avaliar práticas culturais e ocupacionais que possam aumentar o risco de transmissão, como rituais de sepultamento, de caça e de consumo de

carne de animais selvagens. Utilizar este entendimento para adaptar estratégias de prevenção e comunicação de risco, de forma a respeitar as normas locais.

- **Acções de seguimento:**
    - Monitorizar os contactos próximos durante 21 dias após a última exposição. Qualquer contacto que apresente sintomas deve ser isolado e testado de imediato;
    - Promover campanhas de sensibilização para informar sobre os riscos do vírus de Marburg, as práticas de sepultamento seguras e a importância de procurar atendimento médico rapidamente.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[2]

- **Tipo de amostras:** Amostras de sangue. Em sobreviventes, as amostras de sémen podem ser necessárias para detectar a disseminação viral prolongada.
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
    - Realizar a colheita de amostras sob condições estéreis, com EPI completo para prevenir qualquer exposição;
    - Recomenda-se colher pelo menos 5 ml de sangue em tubos apropriados (por exemplo, EDTA);
    - Embalar e transportar as amostras seguindo protocolos rigorosos de biossegurança para patógenos altamente infecciosos, com tripla embalagem e rotulagem de risco biológico.
- **Transporte e armazenamento:**
    - Manter as amostras a uma temperatura de 2-8°C e transportá-las para o laboratório o mais rápido possível;
    - Se houver atrasos, as amostras devem ser armazenadas a -20°C para preservar a sua integridade.
- **Biossegurança:** Todas as amostras devem ser manipuladas em laboratórios de BSL-4, devido ao elevado risco de infecção e à letalidade do vírus.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (INS), Marracuene. A nível das províncias, as amostras devem ser enviadas para os LSP ou laboratórios clínicos provinciais nas províncias sem LSP.

6. Síndromes Ictéricas

As síndromes ictéricas constituem um grupo de doenças infecciosas que têm em comum a presença de icterícia — o amarelamento da pele e das mucosas, causado pelo acúmulo de bilirrubina no sangue. Essas síndromes abrangem diversas doenças, cada uma com manifestações clínicas variadas, mas unificadas pela icterícia como principal sinal clínico. No contexto da saúde pública, elas representam um desafio considerável, pois, na sua maioria, possuem uma alta transmissibilidade e um potencial para desencadear surtos.

Para este manual, foram priorizadas quatro doenças com relevância epidemiológica em Moçambique: hepatite A, hepatite E, leptospirose e febre amarela. A hepatite A e E são transmitidas principalmente por via fecal-oral e estão frequentemente associadas a condições precárias de saneamento básico. A leptospirose é uma zoonose bacteriana, cujo contágio ocorre pelo contacto com água contaminada, especialmente em áreas propensas a inundações. Por sua vez, a febre amarela é causada por um vírus transmitido por mosquitos, sendo endémica em algumas áreas da África e da América Latina, com alta letalidade e potencial para grandes surtos.

Em Moçambique, os riscos associados a essas doenças podem ser exacerbados por factores como o saneamento inadequado, a presença de vectores transmissores e as frequentes inundações em certas regiões durante a época chuvosa. Adicionalmente, factores globais, como a mobilidade populacional e as mudanças climáticas, aumentam o risco de expansão geográfica dessas doenças.

Embora algumas dessas doenças possam ser prevenidas, como a febre amarela, que possui vacina uma eficaz, o controlo das síndromes ictéricas exige vigilância epidemiológica fortalecida e uma capacidade de resposta rápida para conter surtos. Essas síndromes trazem grandes desafios aos sistemas de saúde, que necessitam de diagnósticos clínicos e laboratoriais precisos, além de estratégias adequadas de controlo e prevenção para reduzir o risco de transmissão. O fortalecimento das capacidades locais é essencial para que as equipas de saúde estejam preparadas para responder, com eficácia, aos surtos e minimizar o impacto dessas doenças na população. Em países como Moçambique, onde a vacina contra a febre amarela não faz parte do calendário de vacinação, a prevenção é reforçada por medidas de controlo, como a exigência de vacinação para viajantes de regiões endémicas, a fim de evitar a introdução e a disseminação do vírus no território.

Hepatite A e E

Pontos-chave

- A hepatite A e a hepatite E têm uma distribuição epidemiológica global, com maior prevalência em regiões tropicais e subtropicais, onde as condições de saneamento são deficientes, facilitando a transmissão fecal-oral.
- Em Moçambique, essas doenças são relevantes do ponto de vista epidemiológico, principalmente em comunidades com acesso limitado à água potável e ao tratamento adequado de esgoto.
- A hepatite A é comum em surtos esporádicos e tende a ocorrer mais em crianças, que geralmente apresentam sintomas leves ou são assintomáticas. A infecção por hepatite E, por outro lado, é mais prevalente em adultos jovens e pode ser particularmente perigosa em mulheres grávidas, com o maior risco de evolução para formas graves e até fatais.
- A transmissão é intensificada em áreas afectadas por inundações ou onde o acesso à água limpa é insuficiente, o que aumenta o risco de surtos epidémicos. Esses factores epidemiológicos reforçam a importância de medidas preventivas, como melhorias de saneamento e programas de vacinação para hepatite A, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com febre, cansaço, perda de apetite, desconforto abdominal e icterícia, sem outra causa evidente, especialmente se residir ou tiver viajado para uma área de transmissão de hepatite A ou E.
- **Caso provável**: Um caso suspeito com ligação epidemiológica, como contacto com um caso confirmado ou exposição a alimentos ou água contaminados.
- **Caso confirmado:** Um caso suspeito ou provável com confirmação laboratorial de infecção por hepatite A ou E através de testes sorológicos específicos (anti-HAV IgM ou anti-HEV IgM) ou PCR.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso confirmado de hepatite A ou E deve ser notificado imediatamente para avaliar o potencial de contágio.
- **Definição de surto:** Ocorrência de dois ou mais casos confirmados numa área geográfica definida.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:**
  - Hepatite A: Vírus da hepatite A, da família *Picornaviridae*
  - Hepatite E: Vírus da hepatite E, da família *Hepeviridae*
- **Variantes/Estirpes:**
  - O vírus da hepatite A possui apenas um serotipo, mas existem diferentes genótipos (I, II, III e VII) que se subdividem em subgenótipos (por exemplo, IA, IB);
  - O vírus da hepatite E tem quatro genótipos principais que afectam humanos: Genótipos 1 e 2: exclusivamente humanos e prevalentes em áreas com saneamento inadequado, frequentemente associados a surtos; Genótipos 3 e 4: encontrados em humanos e em animais, principalmente em suínos e javalis, com ocorrência em regiões industrializadas e transmitidos ocasionalmente para humanos, geralmente por contacto com animais ou consumo de carne mal cozida.

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Os humanos são o principal reservatório, com transmissão principalmente por meio fecal-oral;
- **Modo de transmissão:** Consumo de água ou alimentos contaminados com fezes de uma pessoa infectada. A transmissão também pode ocorrer por contacto próximo com uma pessoa infectada;
- **Período de incubação:** Hepatite A: 15-50 dias; hepatite E: 2-10 semanas;
- **Período de infecciosidade:**
  - Hepatite A: As pessoas são infecciosas 1-2 semanas antes do início dos sintomas até uma semana após o início da icterícia;

- Hepatite E: Principalmente durante a fase inicial dos sintomas.

Grupos de risco:

- Pessoas que vivem em áreas com saneamento inadequado;
- Pessoas com práticas alimentares ou hábitos de higiene inadequados.

Protocolo de Investigação[9]:

- **Acções imediatas:**
  - Investigação epidemiológica: Identificar a fonte de exposição e locais de contaminação;
  - Busca activa de casos: Avaliar a presença de outros casos na área afectada;
  - Implementar medidas de higiene, como campanhas de educação sobre lavagem das mãos e higiene alimentar.
- **Colheita de dados:** Colher informações detalhadas sobre sintomas, histórico de viagem, exposição a alimentos e água, e práticas de higiene.
- **Avaliação ambiental:** Inspeccionar fontes de água e saneamento na área para detectar a contaminação.
- **Acções de seguimento:**
  - Monitorizar contactos próximos de casos confirmados;
    Colaborar com a comunidade para reforçar as práticas de higiene, de segurança alimentar e a notificação imediata de sintomas de hepatite.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[2]

- **Tipo de amostras:** Sangue para a detecção de anticorpos IgM e IgG específicos para os vírus da hepatite A e E
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
  - As amostras devem ser colhidas em condições estéreis, com uso de EPI básico, incluindo luvas, para proteger o profissional;
  - Recomenda-se a colheita de pelo menos 5 ml de sangue total em tubos adequados (por exemplo, tubos secos para soro ou com anticoagulante, como EDTA, para plasma);
  - Evitar a hemólise, pois pode interferir nos resultados laboratoriais.
- **Transporte e armazenamento:**
  - As amostras devem ser mantidas a temperaturas refrigeradas (2-8°C) e transportadas o mais rápido possível para o laboratório de referência;
  - Se houver atrasos no transporte, as amostras podem ser armazenadas a -20°C para preservar a integridade dos anticorpos e antígenos.
- **Biossegurança:** O manuseio das amostras de hepatite A e E pode ocorrer em laboratórios de BSL-2, seguindo precauções-padrão para evitar exposição acidental.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência em Serologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

Leptospirose

Pontos-chave

- A leptospirose é uma infecção bacteriana zoonótica causada por *Leptospira* spp., que pode causar uma ampla gama de sintomas, desde doença leve semelhante à gripe até complicações graves, como insuficiência renal, danos hepáticos e hemorragia pulmonar.
- A leptospirose é mais comum em regiões tropicais e subtropicais, especialmente após fortes chuvas ou inundações, tornando-se numa prioridade de saúde pública, devido ao seu potencial para causar surtos.
- A melhoria do saneamento básico, o controlo da população de roedores e a sensibilização sobre a importância de evitar contacto com água estagnada em áreas de risco são fundamentais para reduzir a incidência da leptospirose.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Pessoa com doença febril aguda (febre >38°C), dor de cabeça, dor muscular e pelo menos um dos seguintes sintomas: icterícia, sufusão conjuntival, insuficiência renal, hemorragia ou meningite, particularmente após exposição a águas de inundação ou contacto com roedores ou animais nos últimos 21 dias.
- **Caso provável:** Caso suspeito com quadro clínico compatível com leptospirose e evidência epidemiológica, como inundação recente ou contacto com ambientes contaminados com roedores, mas sem confirmação laboratorial.
  Caso confirmado: Um caso confirmado por testes laboratoriais para *Leptospira sp* através de PCR, Teste de Aglutinação Microscópica ou teste sorológico.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso confirmado deve desencadear uma notificação e uma investigação local. Devem também ser investigados agrupamentos de casos suspeitos em áreas afectadas por inundações recentes ou infestações conhecidas por roedores.
- **Definição de surto:** Agrupamentos de casos suspeitos ou confirmados numa área específica, sobretudo durante ou após chuvas intensas/inundações.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Bactérias do género *Leptospira*, com diversas sorovares que podem infectar humanos e animais.
- **Variantes/Estirpes:** Os sorovares comuns que causam leptospirose incluem *Leptospira interrogans*, particularmente *Icterohaemorrhagiae*, *Canicola* e *Pomona*, que estão associados a diferentes reservatórios animais, principalmente roedores.

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Os roedores são o reservatório primário, particularmente os ratos, que libertam a bactéria *Leptospira* na urina. Outros animais, como gado, cães e animais selvagens também podem ser portadores[2];
- **Modo de transmissão:** Contacto directo com urina de animais infectados ou indirecto através de água e de solo contaminados;
- **Período de incubação:** Geralmente entre 5 a 14 dias após a exposição, podendo variar até 30 dias;
- **Período de infecciosidade:** Os seres humanos não são infecciosos, não há transmissão de leptospirose entre humanos. Os roedores e outros animais eliminam a bactéria na urina, mas podem permanecer infecciosos por longos períodos, potencialmente por toda a vida.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Monitorizar a comunidade afectada para o surgimento de novos casos por 14 dias após o último caso reportado;
  - Busca activa de casos: Implementar a busca activa em áreas afectadas e entre grupos de risco, como trabalhadores agrícolas e moradores de zonas com saneamento inadequado, para detectar precocemente novos casos e fornecer orientações de prevenção.
- **Colheita de dados:** Colher a história detalhada do paciente, incluindo a exposição potencial à água contaminada, o contacto com roedores ou animais e o histórico de viagens nas semanas anteriores.
- **Avaliação ambiental:** Avaliar a actividade de roedores em áreas onde a infecção pode ter ocorrido, com foco em residências, locais de trabalho e ambientes agrícolas. Investigar a contaminação de fontes de água ou áreas frequentemente utilizadas por roedores.
- **Avaliação socioantropológica:** Avaliar factores comunitários como práticas agrícolas, gestão de resíduos e condições de vida que possam contribuir para a disseminação da leptospirose.
- **Acções de seguimento:**
  - Monitorizar os pacientes quanto a complicações como insuficiência renal, hemorragia pulmonar e meningite;
  - Implementar medidas de controlo de roedores e garantir a educação da comunidade sobre estratégias de prevenção, incluindo práticas de higiene, uso de roupas de protecção e segurança da água.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

Tipo de amostras: Amostras recomendadas para o diagnóstico laboratorial da leptospirose incluem sangue e, em alguns casos, urina.

    - Sangue: Usado para diagnóstico molecular, sorologia e isolamento bacteriano.
    - Urina: No início da infecção, a amostra de urina irá permitir a rápida detecção molecular das bactérias e a realização de cultura.
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
    - As amostras devem ser colhidas em condições estéreis, utilizando EPI básico, incluindo luvas e máscara, para evitar a exposição;
    - Recomenda-se a colheita de pelo menos 5 ml de sangue total em tubos adequados (por exemplo, EDTA) para testes moleculares e tubo seco para a obtenção de soro para sorologias;
    - Manter o cuidado para evitar a hemólise, pois isso pode comprometer os resultados laboratoriais.
- **Transporte e armazenamento:**
    - As amostras devem ser mantidas a temperaturas de 2-8°C (refrigeradas) até ao transporte para o laboratório de referência;
    - Se o transporte for atrasado, as amostras podem ser congeladas a -20°C para preservar a sua integridade até ao processamento.
- **Biossegurança:** O manuseio de amostras de leptospirose pode ocorrer em laboratórios de BSL-2, seguindo precauções-padrão, especialmente se forem realizados procedimentos que possam gerar aerossóis.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

Febre Amarela

Pontos-chave

- A **febre amarela** é uma doença viral aguda causada por um vírus do género *Flavivirus*, transmitido por mosquitos. A doença pode causar manifestações graves, incluindo icterícia, hemorragia e falência de órgãos, com uma taxa de letalidade de até 50% nos casos graves.
- A febre amarela é endémica em regiões tropicais da África e da América do Sul, especialmente em áreas onde ocorrem as espécies de mosquitos *Aedes* e *Haemagogus*, que são os principais vectores da doença.
- A transmissão do vírus da febre amarela ocorre em três ciclos de transmissão: urbano, silvestre e intermediário. A transmissão urbana ocorre quando mosquitos infectados picam humanos em áreas densamente povoadas, enquanto as transmissões silvestre e intermediária envolvem mosquitos que transmitem o vírus entre primatas e humanos em áreas florestais.
- A vacinação é o método mais eficaz de prevenção contra a febre amarela e alguns países exigem comprovativo de vacinação para a entrada.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com início agudo de febre (≥38°C) e um ou mais dos seguintes sintomas: icterícia, vómitos, dor de cabeça, dor muscular, hemorragia das gengivas ou nariz e disfunção renal ou hepática, particularmente em áreas com transmissão contínua da febre amarela ou em indivíduos com história de viagem para áreas endémicas.
- **Caso provável:** Caso suspeito com ligação epidemiológica com surto ou área endémica, ou pessoa com sintomas compatíveis com febre amarela, que não tenha sido vacinada e sem confirmação laboratorial.
- **Caso confirmado:** Caso confirmado por exames laboratoriais, incluindo PCR, sorologia ou isolamento viral para o vírus da febre amarela.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação[2]

- **Limiar:** Um único caso confirmado de febre amarela deve desencadear a notificação imediata às autoridades de saúde locais e nacionais. A febre amarela é uma doença de notificação obrigatória, de acordo com o RSI.
- **Definição de surto:** Dois ou mais casos confirmados numa área geográfica específica, num intervalo curto, indicando possível transmissão local [18]

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** O vírus da febre amarela é um Flavivirus transmitido por mosquitos-vectores, principalmente das espécies *Aedes* e *Haemagogus*.
- **Variantes/Estirpes:** Existem cinco genótipos principais divididos geograficamente. Dois genótipos são predominantes na África Ocidental e na África Oriental, e três predominam na América Central e na América do Sul.

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Primariamente, primatas não humanos (macacos) em áreas de floresta e humanos em áreas urbanas;
- **Modo de transmissão:**
    - Ciclo urbano: Ocorre em áreas urbanas quando humanos são picados por mosquitos infectados, especialmente *Aedes aegypti*;
    - Ciclo silvestre (selva): Ocorre em áreas florestais, onde mosquitos transmitem o vírus entre primatas e humanos que entram nesses ambientes;
    - Ciclo intermediário (savana): Ocorre em áreas de savana, envolvendo tanto primatas quanto humanos;
- **Período de incubação:** Normalmente, varia de 3 a 6 dias desde o momento da picada do mosquito até ao início dos sintomas;
- **Período de infecciosidade:** Os seres humanos não são directamente infecciosos uns aos outros, mas indivíduos com viremia (vírus circulando no sangue) podem transmitir o vírus

aos mosquitos por aproximadamente 3 a 5 dias após o início da febre. Uma vez picado, o mosquito infectado pode espalhar o vírus pelo resto da vida.

Grupos de risco:

- Populações que vivem em áreas tropicais e subtropicais, particularmente em regiões com cobertura vacinal baixa;
- Viajantes de e para áreas endémicas sem comprovação de vacinação.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Rastreamento de contactos: Identificar e monitorizar contactos do caso confirmado, especialmente dos membros do agregado familiar e dos contactos recentes para o desenvolvimento de sintomas por pelo menos 21 dias após a sua última exposição;
  - Identificar possíveis áreas de exposição e avaliar a presença de mosquitos-vectores em áreas suspeitas de transmissão.
- **Colheita de dados:** Colher informações detalhadas sobre os sintomas, histórico de viagem, vacinação e exposição em áreas endémicas ou com presença de mosquitos-vectores.
- **Avaliação ambiental:** Inspecionar áreas de risco para identificar e eliminar criadouros de mosquitos, especialmente em locais com águas estagnadas e alta densidade populacional.
- **Acções de seguimento:**
  - Monitorizar a comunidade afectada o surgimento de novos casos durante pelo menos 14 dias após o último caso identificado.
  - Trabalhar com líderes comunitários para conscientizar sobre a importância do controlo de mosquitos e medidas de proteção individual.
  - Adaptar mensagens de saúde pública para respeitar práticas culturais e incentivar a participação activa da população na prevenção.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial[2,6]

- **Tipo de amostras:** Sangue
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
  - As amostras devem ser colhidas em condições estéreis, com uso de EPI básico, incluindo luvas;
  - Recomenda-se a colheita de pelo menos 5 ml de sangue total em tubos adequados para a obtenção de soro.
- **Transporte e armazenamento:**
  - As amostras devem ser mantidas a temperaturas refrigeradas (2-8°C) e transportadas rapidamente para o laboratório de referência;

    - Em caso de atrasos no transporte, as amostras podem ser congeladas a -20°C para preservar a integridade dos anticorpos e do RNA viral.
- **Biossegurança:** O manuseio de amostras para febre amarela pode ser realizado em laboratórios de BSL-2, com precauções adicionais, se forem realizados procedimentos que possam gerar aerossóis.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

7. Síndromes Neurológicas Agudas

A categoria de síndromes neurológicas agudas representa uma preocupação significativa em saúde pública, devido à gravidade e ao risco de vida das doenças envolvidas. Estas síndromes incluem infecções que afectam o sistema nervoso central, em particular o cérebro e a medula espinal, levando a sintomas neurológicos graves. A identificação e a resposta rápida a estas condições são vitais, uma vez que atrasos no diagnóstico e tratamento podem resultar em elevadas taxas de mortalidade e em incapacidades permanentes.

Para os fins deste manual, destacam-se duas doenças principais nesta categoria: **meningite** e **raiva.** Ambas apresentam um conjunto de sintomas neurológicos, como febre, dor de cabeça, alterações no estado mental, espasmos musculares e, em alguns casos, paralisia. Dada a elevada carga de doenças infecciosas em Moçambique, particularmente em regiões com recursos limitados, a detecção precoce e a intervenção rápida são essenciais para reduzir a morbilidade e a mortalidade associadas a estas condições.

Os surtos de meningite, especialmente na região conhecida como “Cinturão da Meningite”, na África Subsaariana, que inclui partes de Moçambique, ocorrem frequentemente durante a estação seca. Neste período, a transmissão respiratória aumenta, devido à superlotação e à poeira. A vigilância activa da meningite é particularmente importante durante esta época, permitindo uma resposta rápida para prevenir e controlar surtos.

A raiva permanece uma ameaça em áreas rurais, onde a cobertura vacinal dos cães é limitada. A falta de acesso à PEP em várias regiões aumenta o risco de mortes por raiva. Iniciativas de saúde pública focadas na vacinação dos cães, na educação sobre mordidas de animais e na melhoria do acesso à PEP são cruciais para reduzir o impacto desta doença fatal.

Para o controlo eficaz destas síndromes, são fundamentais a detecção rápida, a resposta imediata e a implementação de intervenções sustentadas em saúde pública. Estratégias como a vacinação, a sensibilização da comunidade e o acesso a cuidados médicos adequados e atempados são essenciais para reduzir o peso das infecções neurológicas agudas, sobretudo em áreas rurais e com menos recursos em Moçambique. Reforçar os sistemas de vigilância e garantir que os profissionais de saúde estejam capacitados para identificar e notificar rapidamente estas doenças contribuirá para melhorar os resultados de saúde pública e salvar vidas.

Meningite

Pontos-chave

- A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, causada principalmente por infecções bacterianas, virais e, em casos menos comuns, fúngicas.
- Crianças menores de 5 anos, adolescentes, e adultos jovens são os grupos mais vulneráveis. Populações em áreas com condições de superlotação e pessoas com sistema imunológico comprometido também estão em risco elevado.
- A vacinação é uma das medidas mais eficazes contra a meningite causada por *Neisseria meningitidis*, *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae* tipo b. Campanhas de vacinação em massa são realizadas em áreas de risco durante surtos.
- A notificação imediata e a busca activa de casos são essenciais para identificar e controlar surtos, especialmente em áreas endémicas, como o "Cinturão da Meningite", na África Subsaariana.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com início súbito de febre (≥38°C) e um dos seguintes sinais: rigidez do pescoço, alteração da consciência ou outros sinais meníngeos (por exemplo, fotossensibilidade, cefaleias e vómitos). Em crianças menores de 1 ano, considerar irritabilidade, choro inconsolável e fontanela abaulada.
- **Caso confirmado:** Cultura positiva ou teste de PCR para patógenos bacterianos (por exemplo, *Neisseria meningitidis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*) ou detecção de antígeno positivo no LCR.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação[6]

- **Limiar:** Um único caso confirmado de meningite bacteriana, particularmente causada por *Neisseria meningitidis* ou *Streptococcus pneumoniae*, deve desencadear uma notificação imediata às autoridades de saúde locais e nacionais.
- **Definição de surto:** Dois ou mais casos com ligação epidemiológica numa instituição ou comunidade definida, num período de três meses, com pelo menos um confirmado por cultura ou PCR para Neisseria meningitidis, ou incidência acima do nível de referência local esperado.

Agente infeccioso

- **Patogénico:**
  - Bacterianas:

        - *Neisseria meningitidis* (Meningite meningocócica)
        - *Streptococcus pneumoniae* (Meningite pneumocócica)
        - *Haemophilus influenzae* tipo B (Hib)
        - *Mycobacterium tuberculosis* (Meningite tuberculosa)
    - Virais: Enterovírus, HSV, VVZ e outros;
    - Fúngico: *Cryptococcus* neoformans (especialmente em pacientes imunocomprometidos).

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Os seres humanos são o único reservatório conhecido para a maioria dos patógenos da meningite, com portadores assintomáticos na população, sendo uma fonte comum de surtos de meningite bacteriana.
- **Modo de transmissão:**
    - Meningite bacteriana: Propaga-se principalmente através de gotículas respiratórias ou contacto próximo com um indivíduo ou portador infectado;
    - Meningite viral: Muitas vezes, espalha-se através do contacto fecal-oral (enterovírus) ou gotículas respiratórias;
    - Meningite fúngica: Ocorre principalmente em indivíduos imunocomprometidos. Muitas vezes, é contraída através do ambiente (por exemplo, *Cryptococcus neoformans*).
- **Período de incubação:** Varia de acordo com o patógeno, mas, normalmente, é de 2 a 10 dias para causas bacterianas e 3 a 7 dias para meningite viral.
- **Período de infecciosidade:** Na meningite bacteriana, os pacientes são considerados contagiosos desde vários dias antes do início dos sintomas até 24 horas após o início do tratamento antibiótico adequado.

Grupos de risco:

- Crianças com menos de 5 anos de idade, especialmente bebés, estão em maior risco de meningite bacteriana. Os adolescentes e adultos jovens também estão em maior risco, particularmente para *Neisseria meningitidis*;
- Indivíduos que não foram vacinados contra Hib, pneumococo ou meningococo;
- Indivíduos imunocomprometidos (por exemplo, com HIV ou submetidos a quimioterapia), que estão em risco de doença grave e complicações.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
    - Rastreamento de contactos: Identificar e monitorizar contactos próximos de casos confirmados;
    - Busca activa de casos: Implementar busca activa, conforme as orientações de vigilância e protocolos locais para garantir o diagnóstico precoce e impedir a propagação.

- **Colheita de dados:** Colher informações detalhadas sobre sintomas clínicos, histórico de vacinação e possíveis vias de exposição (por exemplo, contacto próximo com indivíduos infectados e histórico de viagens), usando o Formulário de Investigação Nacional.
- **Acções de seguimento:**
    - Monitorizar a comunidade afectada para novos casos durante pelo menos 14 dias após o último caso reportado;
    - Trabalhar com líderes comunitários para consciencializar sobre a vacinação e as práticas preventivas.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:**
    - Líquido cefalorraquidiano para a cultura bacteriana, coloração de Gram e PCR;
    - Sangue para hemoculturas para causas bacterianas, se uma punção lombar não puder ser realizada.
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
    - LCR: Realizar uma punção lombar o mais rápido possível para colher o LCR para análise. O LCR deve ser testado para a contagem de glóbulos brancos, glicose e níveis de proteína. Colher entre 1 a 3 ml ou até 5 ml;
    - Sangue: Colher 10 a 20 ml de sangue para adultos e 1 a 5 ml para crianças, dependendo da idade e peso, para garantir uma quantidade suficiente para a cultura e outros testes.
- **Armazenamento e transporte:**
    - LCR: Se houver um atraso no transporte (mais de 24 horas), refrigerar a amostra entre 2ºC e 8ºC. Alternativamente, para preservar a viabilidade bacteriana, o sangue pode ser mantido a -20ºC, embora o ideal seja que a hemocultura seja processada o mais rapidamente possível;
        - Transportar as amostras em recipientes apropriados e garantir que o transporte seja feito rapidamente para que o sangue chegue ao laboratório em condições ideais para análise;
    - Sangue: Manter a amostra de sangue para a hemocultura à temperatura ambiente, se for analisada em até poucas horas, pois temperaturas mais baixas podem inibir o crescimento bacteriano necessário para o cultivo.
- **Biossegurança:** Manusear as amostras em laboratórios de BSL-2, de acordo com as precauções-padrão recomendadas pela OMS.
- **Laboratório de referência:** Laboratórios clínicos e provinciais de saúde pública

Raiva

Pontos-chave

- A raiva é quase **100% fatal quando os sintomas clínicos aparecem**, tornando-se uma das mais graves preocupações de saúde pública.
- A profilaxia pós-exposição imediata é essencial para prevenir a raiva após uma mordida ou um arranhão de um animal suspeito de raiva.
- As populações rurais e carenciadas estão em maior risco, devido ao acesso limitado à PEP e aos serviços veterinários.
- **O reforço** da vigilância da raiva, tanto em animais domésticos como selvagens, é fundamental para prevenir surtos.

Definição de caso[2]

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com histórico de mordida, de arranhão ou de contacto com saliva de um animal (como cães, morcegos, raposas e outros mamíferos) e que desenvolve sintomas como febre, dor de cabeça, ansiedade, agitação ou espasmos musculares.
- **Caso provável:** Caso suspeito com progressão dos sintomas para hiperexcitabilidade, hidrofobia (medo intenso de água), aerofobia (medo de ar) ou paralisia após exposição a um animal, mas sem confirmação laboratorial.
- **Caso confirmado:** Caso suspeito ou provável com confirmação laboratorial do vírus da raiva em tecidos, LCR ou saliva por PCR ou teste de anticorpos por imunofluorescência directa. O caso de raiva é igualmente confirmado através do animal implicado na mordedura, através de procedimentos veterinários.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação[6]

- **Limiar:** Um único caso suspeito, provável ou confirmado em seres humanos ou animais exige notificação e investigação imediatas.
- **Definição de surto:** Um único caso de raiva em humanos é considerado um surto, especialmente em áreas onde a raiva não é endémica, uma vez que a doença é fatal e representa uma ameaça significativa à saúde pública.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus da raiva, membro do género *Lyssavirus* da família *Rhabdoviridae*

- **Variantes/Estirpes:** Existem várias estirpes do vírus da raiva em todo o mundo, com diferentes reservatórios (por exemplo, cães, morcegos e raposas), mas todas causam doenças clínicas semelhantes.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Os animais selvagens e os cães domésticos são os principais reservatórios do vírus da raiva em Moçambique e em grande parte da África Subsariana. Os cães são a principal fonte de infecções por raiva humana.
- **Modo de transmissão:**
  - A raiva é transmitida através da saliva de animais infectados, geralmente através de uma mordida ou arranhão;
  - *Raramente, a raiva pode ser transmitida através da exposição da mucosa (por exemplo, contacto com saliva em feridas abertas ou nos olhos) ou através de transplantes de órgãos de indivíduos infectados.*
- **Período de incubação:** Geralmente entre 1-3 meses, mas pode variar de alguns dias a mais de um ano, dependendo do local da picada (mais perto do cérebro leva a um início mais rápido), da dose do vírus e da resposta imunológica do hospedeiro.
- **Período de infecciosidade:** Os seres humanos com raiva não são considerados um risco de transmissão significativo, porque a doença é quase sempre fatal quando se torna sintomática. No entanto, os animais podem tornar-se infecciosos vários dias antes do início dos sinais clínicos.

Grupos de risco:

- Comunidades em áreas com alta densidade de cães errantes ou animais selvagens;
- Veterinários, tratadores de animais e aqueles que trabalham em áreas endémicas de raiva estão em maior risco;
- Os indivíduos que vivem em áreas rurais ou remotas, onde o acesso à PEP é limitado, estão em maior risco de mortalidade relacionada à raiva.

Protocolo de Investigação

- **Acções imediatas:**
  - Profilaxia Pós-Exposição: Iniciar imediatamente a PEP para qualquer pessoa com possível exposição ao vírus da raiva, incluindo a limpeza rigorosa da ferida, a administração de imunoglobulina antirrábica (se indicada) e a aplicação de vacinas antirrábicas, conforme o esquema recomendado;
  - Isolamento e tratamento: Embora o isolamento rigoroso não seja necessário, os casos suspeitos devem receber cuidados paliativos. Infelizmente, uma vez que os sinais clínicos de raiva aparecem, a doença é, quase sempre, fatal;

- Rastreamento de contactos: Identificar e monitorizar contactos para quaisquer sintomas de raiva, particularmente aqueles com exposição directa à saliva de um paciente ou de um animal infectado;
- Investigação epidemiológica: Identificar a fonte de infecção, rastreando o animal responsável (se possível) e investigando qualquer potencial exposição a outros animais infectados;
- Busca activa de casos: Realizar a busca activa em áreas onde a exposição possa ter ocorrido, verificando se houve outras pessoas mordidas ou expostas ao animal infectado;
- Reforçar a vigilância dos casos de raiva animal em animais selvagens e domésticos. Comunicar imediatamente às autoridades veterinárias.

- **Colheita de dados:** Colher informações detalhadas sobre o histórico de exposição do paciente (mordida ou arranhão do animal), histórico de vacinação e início dos sintomas, usando o Formulário Nacional de Investigação da Raiva.
- **Comunicação e colaboração com o sector de saúde animal:** Comunicar e colaborar imediatamente com o sector de saúde animal para uma resposta coordenada, incluindo o controlo e a investigação de possíveis animais infectados na área.
- **Acções de seguimento:**
  - Monitorizar a comunidade afectada para novos casos durante pelo menos 14 dias após o último caso reportado;
  - Trabalhar em conjunto com os líderes comunitários para sensibilizar a população sobre a importância da vacinação de animais domésticos e a adopção de práticas preventivas, como evitar o contacto com animais desconhecidos ou selvagens.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:**
  - Em humanos: Saliva, LCR e tecido cerebral (*post-mortem*) para PCR ou Imunofluorescência Directa (IFD);
  - Em animais: Tecido cerebral para IFD ou PCR.
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
  - Saliva e LCR: Colher amostras de saliva e LCR, usando protocolos estéreis. Para animais suspeitos, colher amostras de tecido cerebral;
  - Tecido cerebral: Para confirmação *post mortem*, usar técnicas apropriadas para remover e preservar o tecido cerebral de animais suspeitos.
- **Armazenamento e transporte:**
  - Saliva e LCR: Armazenar a temperaturas entre 2ºC e 8ºC e enviar rapidamente para análise;
  - Tecido cerebral: Armazenar a -70ºC, se possível, ou em gelo seco para a preservação até à chegada ao laboratório.
- **Biossegurança:** Manusear as amostras em laboratórios de BSL-2, de acordo com as precauções-padrão recomendadas pela OMS. A raiva é altamente infecciosa e todo o manuseamento das amostras deve ser feito com extremo cuidado.

- **Laboratório de referência:** Laboratórios de saúde publica ou laboratórios clínicos provinciais nas províncias sem LSP

8. Síndromes Respiratórias Agudas

As síndromes respiratórias agudas são um conjunto de doenças respiratórias graves que representam uma ameaça significativa para a saúde pública, devido à sua elevada transmissibilidade e ao potencial para causar surtos e pandemias. Estas síndromes incluem uma variedade de infecções virais e bacterianas que afectam o sistema respiratório, podendo levar a complicações graves e, em alguns casos, a uma elevada taxa de mortalidade. A vigilância, a detecção precoce e a resposta rápida são cruciais para prevenir a propagação destas infecções, especialmente em contextos com acesso limitado a cuidados de saúde.

Para os fins deste manual, são abordadas as seguintes doenças principais nesta categoria: gripe aviária (H5N1, H7N9), gripe sazonal, MERS, SARS, SARS-CoV-2 (Covid-19), tuberculose multi-droga-resistente (TB-MDR) e vírus sincicial respiratório . Doenças como a TB-MDR sobrecarregam o sistema de saúde, enquanto a gripe sazonal e o VSR aumentam a demanda por cuidados médicos intensivos.

Cada doença tem modos específicos de transmissão e grupos de risco, exigindo medidas de controlo, tais como isolamento de casos, rastreamento de contactos e campanhas de vacinação, particularmente para doenças de alta transmissibilidade, como Covid-19 e tuberculose. A educação comunitária e a higiene são fundamentais para a prevenção e as campanhas de vacinação desempenham um papel crucial na redução de casos em populações vulneráveis.

Para um controlo eficaz, é necessário um sistema de vigilância que possibilite a identificação precoce de surtos, intervenções rápidas, bem como a capacitação dos profissionais de saúde para a detecção e resposta. Estratégias abrangentes de saúde pública, incluindo a vacinação, as práticas de higiene e o acesso a cuidados, são essenciais para diminuir o impacto dessas síndromes, sobretudo em áreas com menos recursos.

Gripe

Pontos-chave

- A **gripe** é uma doença respiratória aguda causada pelo vírus da influenza, que pertence às famílias dos vírus da influenza tipo A e B. A gripe é altamente contagiosa e pode causar febre, tosse, dor de garganta, dores musculares e, em casos graves, complicações como pneumonia, insuficiência respiratória e até morte, especialmente em grupos vulneráveis.
- Em termos epidemiológicos, a gripe sazonal atinge uma grande parcela da população global anualmente, sendo mais comum durante os meses de inverno em regiões temperadas, enquanto em áreas tropicais, como Moçambique, pode ocorrer anualmente, com picos variáveis, geralmente em períodos de maior humidade.
- A implementação de um sistema de vigilância eficaz é crucial para monitorizarmonitorizar a circulação do vírus da gripe em Moçambique e detectar variações nas estirpes predominantes. No entanto, o acesso limitado à vacinação e à

Definição de caso

- **Caso suspeito de gripe sazonal:** Qualquer pessoa com início súbito de qualquer sintoma respiratório acompanhado ou não de febre (≥38°C) sem outra causa evidente, de acordo com as definições de casos para infecção respiratória aguda da OMS.
- **Caso suspeito de gripe aviária ou gripe de novo subtipo:** Qualquer pessoa com febre, sintomas respiratórios (como tosse e dificuldade respiratória) e histórico de exposição a aves ou outros animais susceptíveis ou de contacto com casos confirmados em áreas com transmissão activa.
- **Caso confirmado:** A confirmação laboratorial por RT-PCR, isolamento viral ou teste rápido de antígeno para o vírus influenza.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Gripe sazonal:** Um aumento incomum de casos na comunidade ou em instituições de saúde deve ser reportado rapidamente para uma investigação epidemiológica.
- **Gripe aviária e Gripe de Novo Subtipo:** Um único caso confirmado deve ser reportado e investigado imediatamente, dada a possibilidade de evolução para um surto.
- **Definição de surto:** Gripe sazonal: aumento acima do nível de referência local esperado, ou mais de dois casos de síndrome gripal/infecção respiratória aguda grave com ligação epidemiológica num contexto definido, com confirmação laboratorial de gripe em pelo menos um caso. Gripe A zoonótica/por novo subtipo: uma infecção humana confirmada por laboratório.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:**
    - **Gripe sazonal:** vírus da influenza dos tipos A e B. Subtipos comuns do tipo A incluem H1N1pdm09 e H3N2, que afectam principalmente aves, mas podem infectar humanos.
    - **Gripe aviária:** Subtipos do vírus da influenza A. Subtipos mais comuns incluem **H5N1** e **H7N9**, que têm sido associados a surtos graves em humanos.

- **Gripe de novo subtipo:** Refere-se a novas variantes do vírus da influenza tipo A. Os exemplos incluem novos subtipos, como H7N9, que inicialmente era exclusivo das aves, mas surgiu em humanos.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Seres humanos para a gripe sazonal e aves, particularmente aves aquáticas e de criação, para a gripe aviária. Os suínos também podem actuar como reservatórios intermediários para certos subtipos.
- **Modo de transmissão:**
  - Gripe Sazonal e Gripe de Novo Subtipo: Transmitidas principalmente por gotículas respiratórias, contacto directo ou indirecto com secreções respiratórias;
  - Gripe Aviária: Geralmente transmitida pelo contacto directo com aves infectadas ou superfícies contaminadas com secreções respiratórias, sendo a transmissão pessoa a pessoa rara.
- **Período de incubação:** Geralmente entre 1-4 dias para a gripe sazonal, enquanto a gripe aviária pode ter um período de incubação mais longo de até 10 dias.
- **Período de infecciosidade:** Para a gripe sazonal, os indivíduos geralmente são infecciosos 1 dia antes, até 5 a 7 dias após o início dos sintomas. Crianças e pessoas imunocomprometidas podem ser contagiosas por períodos mais longos.

Grupos de risco:

- Gripe Sazonal: Crianças pequenas, idosos, mulheres grávidas e indivíduos com comorbilidades, como doenças respiratórias, cardíacas e diabetes;
- Gripe Aviária: Pessoas expostas, reservatórios ou pessoas susceptíveis infectadas, especialmente em áreas endémicas ou ambientes contaminados;
- Gripe de Novo Subtipo: Qualquer pessoa exposta em áreas com transmissão comunitária de um novo subtipo de influenza.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Isolamento: Isolar imediatamente os casos de Gripe de Novo Subtipo para prevenir transmissão, especialmente em unidades sanitárias. Os pacientes com qualquer tipo de gripe devem usar máscaras cirúrgicas para reduzir a disseminação de gotículas respiratórias;
  - Rastreamento de contactos: Identificar e monitorizar contactos próximos de casos confirmados;
  - Busca activa de casos: Implementar a busca activa, conforme as orientações de vigilância e de protocolos locais para garantir o diagnóstico precoce e impedir a propagação;
  - Investigação epidemiológica: Investigar qualquer potencial de exposição.

- **Colheita de dados:** Colher informações detalhadas sobre sintomas clínicos, informações sobre histórico de vacinação, exposição e viagens recentes para áreas afectadas, usando o Formulário de Investigação Nacional.
- **Acções de seguimento:**
    - Monitorizar a comunidade afectada para novos casos durante pelo menos 14 dias após o último caso reportado;
    - Colaborar com líderes comunitários e profissionais de saúde para educar a população sobre a prevenção e o controlo, com ênfase na importância das práticas de higiene e na protecção em ambientes de risco.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:** Swab nasofaríngeo e orofaríngeo (para PCR e isolamento viral)
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
    - Realizar a higienização das mãos e usar EPI, como luvas e máscara, antes de colher a amostra;
    - Swab nasofaríngeo:
        - Posicionar o paciente com a cabeça levemente inclinada para trás. Pode ser necessário um cuidador da criança para ajudar a manter a cabeça da criança imóvel;
        - Inserir o swab estéril cuidadosamente na narina, avançando ao longo do assoalho nasal até atingir a nasofaringe (aproximadamente 7 a 10 cm em adultos; em crianças, cerca de 5 a 7 cm de profundidade). Pode ser necessário girar levemente o swab para garantir uma boa colheita;
        - Retirar o swab com cuidado e colocá-lo no Meio De Transporte Viral (VTM);
    - Swab orofaríngeo:
        - Utilizar um swab estéril de poliéster ou Dacron ,com haste de plástico;
        - Pedir ao paciente que abra bem a boca e diga “Ah” para facilitar a visualização da orofaringe;
        - Introduzir suavemente o swab na orofaringe, evitando contacto com a língua, dentes e bochechas;
        - Girar o swab para obter uma amostra adequada de secreções;
        - Inserir o swab num tubo com Meio de Transporte Viral (MTV) estéril.

- **Armazenamento e transporte:**
    - As amostras devem ser refrigeradas entre 2°C e 8°C para transporte em até 7 dias;
    - Para períodos de armazenamento mais longos, conservar as amostras ≤-70°C para preservar a viabilidade viral. Não é recomendada a conservação em -20°C;
    - Transportar as amostras rapidamente em recipientes apropriados para o laboratório de referência, conforme os protocolos de segurança, para garantir a integridade da amostra.
- **Biossegurança:** Manusear as amostras em laboratórios BSL-2, utilizando precauções-padrão, como uso de luvas, máscaras e protecção ocular, para prevenir contaminações.

- **Laboratório de referência:** Laboratório de Saúde Pública e Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

Síndrome Respiratória do Médio Oriente

Pontos-chave

- A **gripe** é uma doença respiratória aguda causada pelo vírus da influenza, que pertence à família dos vírus da influenza tipo A e B. A gripe é altamente contagiosa e pode causar febre, tosse, dor de garganta, dores musculares e, em casos graves, complicações como pneumonia, insuficiência respiratória e até morte, especialmente em grupos vulneráveis.
- Em termos epidemiológicos, a gripe sazonal atinge uma grande parcela da população global anualmente, sendo mais comum durante os meses de Inverno em regiões temperadas, enquanto em áreas tropicais, como Moçambique, pode ocorrer anualmente, com picos variáveis, geralmente em períodos de maior humidade.
- A implementação de um sistema de vigilância eficaz é crucial para monitorizarmonitorizar a circulação do vírus da gripe em Moçambique e detectar variações nas estirpes predominantes. No entanto, o acesso limitado à vacinação e à infra-estrutura de saúde para o diagnóstico e tratamento precoce dificultam o controlo dos surtos.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com início súbito de qualquer sintoma respiratório, acompanhado ou não de febre (≥38°C) e sem outra causa evidente, de acordo com as definições de casos para a IRA da OMS, especialmente se houver histórico de contacto com animais conhecidos como reservatórios/susceptíveis, viagem ou residência em áreas com transmissão activa de MERS-CoV ou contacto com um caso confirmado de MERS nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas.
- **Caso provável:** Um caso suspeito com história epidemiológica significativa, mas sem confirmação laboratorial ou com exame laboratorial inconclusivo.
- **Caso confirmado:** Confirmação laboratorial da presença de MERS-CoV por PCR ou por outros testes de diagnóstico recomendados.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso confirmado de MERS deve ser notificado imediatamente às autoridades de saúde locais, nacionais e internacionais, conforme os requisitos do RSI.
- **Definição de surto:** Dois ou mais casos confirmados em uma área geográfica específica e em um curto intervalo de tempo, sugerindo transmissão local.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** O MERS-CoV é um coronavírus, pertencente à família *Coronaviridae*

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Os camelos são o principal reservatório conhecido para o MERS-CoV e são considerados a fonte zoonótica primária. O vírus também circula em populações humanas em algumas áreas endémicas;
- **Modo de transmissão:**
    - Transmissão zoonótica: Ocorre pelo contacto directo ou indirecto com camelos infectados;
    - Transmissão pessoa a pessoa: Pode ocorrer em unidades sanitárias ou entre contactos próximos de um caso infectado, especialmente em contextos de higiene inadequada;
- **Período de incubação:** Geralmente de 2 a 14 dias após a exposição;
- **Período de infecciosidade:** Pessoas com MERS-CoV são infecciosas enquanto apresentam sintomas. A transmissão assintomática é rara, mas possível em alguns casos.

Grupos de risco:

- Viajantes que retornaram recentemente de regiões de alto risco, especialmente do Médio Oriente, onde há transmissão documentada do MERS-CoV;
- Profissionais de saúde que lidam com casos suspeitos ou confirmados de MERS;
- Indivíduos com condições de saúde subjacentes, como diabetes, doença renal, doença pulmonar crónica e imunossupressão.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
    - Isolamento: Colocar pacientes suspeitos e confirmados em unidades de isolamento em unidades sanitárias para minimizar o risco de transmissão;
    - Rastreamento de contactos: Identificar e monitorizar contactos próximos, especialmente familiares e profissionais de saúde expostos, por pelo menos 14 dias após a última exposição ao caso confirmado;

- Busca activa de casos: Implementar a busca activa, conforme as orientações de vigilância e de protocolos locais para garantir o diagnóstico precoce e impedir a propagação.

- **Colheita de dados:** Colher informações detalhadas sobre sintomas clínicos, informações sobre histórico de viagem recente, exposição a camelos ou mercado de animais, usando o Formulário de Investigação Nacional.
- **Acções de seguimento:**
  - Monitorizar a comunidade afectada para novos casos durante pelo menos 14 dias após o último caso reportado;
  - Colaborar com os líderes comunitários e os profissionais de saúde para educar a população sobre a prevenção e o controlo, com ênfase na importância das práticas de higiene e na protecção em ambientes de risco.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:** Swab nasofaríngeo e orofaríngeo
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
  - Realizar a higienização das mãos e usar EPI, incluindo máscara N95, luvas, avental e protecção ocular, antes de iniciar a colheita;
  - Swab nasofaríngeo:
    - Posicionar o paciente com a cabeça levemente inclinada para trás. Em crianças, pode ser necessário um cuidador para ajudar a manter a cabeça imóvel;
    - Inserir o swab estéril cuidadosamente em uma narina, avançando ao longo do assoalho nasal até atingir a nasofaringe (aproximadamente 7 a 10 cm em adultos e 5 a 7 cm em crianças);
    - Girar levemente o swab para garantir a colheita de uma amostra adequada, retirando-o cuidadosamente;
    - Colocar o swab no meio de transporte viral (VTM) imediatamente;
  - Swab orofaríngeo:
    - Pedir ao paciente que abra bem a boca e diga “Ah” para visualizar a orofaringe;
    - Passar o swab estéril pela parte posterior da garganta e nas amígdalas, evitando tocar na língua ou noutras áreas da boca;
    - Inserir o swab no meio de transporte viral, juntamente com o swab nasofaríngeo, se ambos forem colhidos.
- **Armazenamento e transporte:**
  - As amostras devem ser refrigeradas entre 2°C e 8°C para transporte em até 7 dias.
  - Para períodos de armazenamento mais longos, conservar as amostras a ≤-70ºC para preservar a viabilidade viral. Não é recomendada conservação a -20ºC;
  - Transportar as amostras rapidamente em recipientes apropriados para o laboratório de referência, conforme os protocolos de segurança para garantir a integridade da amostra.

- **Biossegurança:** Manusear as amostras em laboratórios com o BSL-2, utilizando precauções padrão, como uso de luvas, máscaras e protecção ocular, para prevenir contaminações.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de saúde pública (apenas referenciamento) e Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

COVID-19 e outros Coronavírus

Pontos-chave

- A Covid-19 é uma doença respiratória altamente contagiosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, que pertence à família dos coronavírus.
- A Covid-19 causou uma pandemia global, devido à sua elevada transmissibilidade e capacidade de causar surtos rápidos e extensos.
- A vacinação é a principal medida de prevenção contra a Covid-19. Campanhas de vacinação visam reduzir a gravidade dos casos, prevenir complicações e limitar a transmissão.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com início súbito de qualquer sintoma respiratório acompanhado ou não de febre (≥38°C), perda de paladar/olfacto, dores musculares sem outra causa evidente, de acordo com as definições de casos para infecção respiratória aguda da OMS e histórico de contacto com um caso confirmado de Covid-19 ou histórico de viagem para áreas com transmissão comunitária.
- **Caso provável:** Caso suspeito com uma ligação epidemiológica a um caso confirmado de Covid-19, mas sem confirmação laboratorial ou com um resultado de teste inconclusivo.
- **Caso confirmado:** Confirmação laboratorial da presença do SARS-CoV-2 por RT-PCR ou por outros métodos de diagnóstico aprovados pela OMS.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

A investigação de casos individuais, particularmente os leves ou assintomáticos, não é actualmente uma prioridade, devido à transição para a gestão de Covid-19 como parte de um modelo de vigilância integrada de síndromes respiratórias.

- **Limiar:** Agrupamentos de casos em ambientes específicos e novas variantes de preocupação/relevância epidemiológica, devem desencadear uma investigação.
- **Definição de surto:** Aumento invulgar acima do nível de referência local esperado, ou ocorrência de dois ou mais casos sintomáticos com ligação epidemiológica numa comunidade, instituição ou evento definidos, com pelo menos um caso confirmado ou pelo menos dois casos positivos com ligação epidemiológica.[19]

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** O vírus SARS-CoV-2 é um coronavírus do género *Betacoronavirus*, causador da Covid-19.
- **Variantes/Cepas:** Incluem o SARS-CoV (causador da SARS), ambos pertencentes ao mesmo género, conhecidos por causar infecções respiratórias graves. O diagnóstico diferencial deve incluir os coronavírus sazonais (229E, OC43, HKU1 e NL63).

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Os coronavírus podem ter origem zoonótica, com reservatórios em morcegos e transmissão intermediária em outras espécies (por exemplo, pangolins para SARS-CoV-2);
- **Modo de transmissão:**
  - A Covid-19 transmite-se principalmente por gotículas respiratórias expelidas por pessoas infectadas ao tossir, espirrar ou falar. A transmissão por superfícies contaminadas também é possível, embora seja a menos comum;
  - A transmissão aérea é possível em condições específicas, como em locais fechados, com ventilação inadequada e durante procedimentos que geram aerossóis;
- **Período de incubação:** Tipicamente, 2 a 14 dias, com uma mediana de 5-6 dias;
- **Período de infecciosidade:** Uma pessoa é geralmente infecciosa 1-2 dias antes do início dos sintomas e até 10 dias depois, mais tempo em casos graves ou indivíduos imunocomprometidos.

Grupos de risco:

- Idosos e pessoas com condições de saúde subjacentes (como doenças cardíacas, pulmonares, diabetes e imunossupressão) têm um risco elevado de desenvolver formas graves de Covid-19;
- Indivíduos com acesso limitado a medidas preventivas, como distanciamento físico e uso de EPI.

Protocolo de investigação

- **Colheita de dados:** Colher informações detalhadas sobre sintomas clínicos, informações sobre histórico de vacinação, exposição e viagens recentes para áreas afectadas, usando o Formulário de Investigação Nacional de Covid-19.
- **Acções de seguimento:** Continuar a monitorizar a ocorrência de novos casos e coordenar respostas adicionais.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:**
  - Swab nasofaríngeo e orofaríngeo: Usados para RT-PCR, testes rápidos de antígeno e isolamento viral;
  - Sangue (para testes rápidos de anticorpos): Colhido para detectar anticorpos IgM e IgG, indicativos de exposição prévia ao SARS-CoV-2.
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
  - Realizar a higienização das mãos e usar EPI, como luvas e máscara, antes de colher a amostra;
  - Swab nasofaríngе:
    - Posicionar o paciente com a cabeça levemente inclinada para trás. Pode ser necessário um cuidador da criança para ajudar a manter a cabeça da criança imóvel;
    - Inserir o swab estéril cuidadosamente na narina, avançando ao longo do assoalho nasal até atingir a nasofaringe (aproximadamente 7 a 10 cm em adultos e cerca de 5 a 7 cm de profundidade em crianças). Pode ser necessário girar levemente o swab para garantir uma boa colheita;
    - Retirar o swab com cuidado e colocá-lo no VTM;
  - Swab orofaríngeo:
    - Pedir ao paciente que abra bem a boca e diga “Ah” para visualizar a orofaringe;
    - Passar o swab estéril pela parte posterior da garganta e nas amígdalas, evitando tocar na língua ou noutras áreas da boca;
    - Inserir o swab imediatamente no meio de transporte viral junto com o swab nasofaríngeo, se indicado;
  - Colheita de sangue para teste rápido de anticorpos (IgM e IgG): Realizar a colheita de uma pequena amostra de sangue, preferencialmente por punção digital (dedo) para testes de diagnóstico rápido ou colheita de sangue venoso para exames laboratoriais, seguindo todas as precauções de biossegurança.
- **Armazenamento e transporte:**
  - Manter as amostras entre 2ºC a 8ºC para transporte em até 7 dias;
  - Para períodos de armazenamento mais longos, conservar as amostras a ≤-70ºC para preservar a viabilidade viral. Não é recomendado conservar a -20ºC;

    - As amostras de sangue para teste de anticorpos devem ser processadas imediatamente;
    - Transportar rapidamente as amostras respiratórias em recipientes apropriados (tripla embalagem) para o laboratório, garantindo a sua preservação e integridade.
- **Biossegurança:** Manusear as amostras em laboratórios com BSL-2, utilizando precauções padrão, como uso de luvas, máscaras e protecção ocular, para prevenir contaminações.
- **Laboratório de referência:** Laboratórios clínicos provinciais (apenas convergência provincial onde não existe LSP), laboratório de saúde pública (testam apenas SARS-CoV-2) e Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

Pertussis (Coqueluche)

Pontos-chave

- **Pertussis**, também conhecida como coqueluche, é uma doença respiratória altamente contagiosa causada pela bactéria *Bordetella pertussis*. Afecta principalmente crianças não vacinadas ou parcialmente vacinadas, mas pode ocorrer em qualquer faixa etária.
- **A OMS** estima que a coqueluche causa cerca de **24 milhões de casos** e **160.000 mortes** globalmente a cada ano, com a maioria dos óbitos ocorrendo em países em desenvolvimento.
- A pertussis representa uma ameaça significativa à saúde infantil, pois tem um potencial elevado de mortalidade em bebés e crianças pequenas. A co-infecção com o HIV pode agravar a vulnerabilidade da população e complicar o controlo da doença.
- A **vacinação** é a principal estratégia de prevenção.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa, especialmente crianças, com tosse persistente por 2 semanas ou mais, acompanhada de pelo menos um dos seguintes sintomas: paroxismos de tosse (crises de tosse intensa), guincho inspiratório (som agudo ao inspirar) ou vómito pós-tosse sem outra causa aparente**.**
- **Caso confirmado:** Caso suspeito com confirmação laboratorial de *Bordetella pertussis* (por cultura ou PCR) ou caso com vínculo epidemiológico a outro caso confirmado.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Pertussis é de notificação obrigatória em Moçambique. Todo o caso suspeito deve ser notificado imediatamente às autoridades de saúde locais para medidas de contenção e investigação de contactos.
- **Definição de surto:** Dois ou mais casos relacionados, epidemiologicamente vinculados em uma comunidade, numa escola ou numa outra instituição, indicam um surto e exigem uma resposta imediata.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** *Bordetella pertussis*, uma bactéria gram-negativa
- **Variantes/Cepas:** Não há diferenças clínicas significativas entre as estirpes de Bordetella pertussis, com todas apresentando manifestações clínicas similares.

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Os humanos são os únicos reservatórios conhecidos;
- **Modo de transmissão:** A transmissão de pessoa a pessoa ocorre principalmente através de gotículas respiratórias quando uma pessoa infectada tosse ou espirra;
- **Período de incubação:** Geralmente entre 7 e 10 dias, podendo variar de 4 a 21 dias;
- **Período de infecciosidade:** Os indivíduos são mais contagiosos no início dos sintomas, especialmente nas duas primeiras semanas após o início da tosse.

Grupos de risco:

- Crianças pequenas, especialmente menores de 1 ano, que são mais vulneráveis a complicações graves;
- Indivíduos não vacinados ou com esquema vacinal incompleto.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Isolamento: Orientar o isolamento do caso confirmado, especialmente nos primeiros dias, para reduzir a transmissão;
  - Rastreio de contactos: Identificar e monitorizar contactos próximos, particularmente crianças e indivíduos não vacinados, para prevenir a propagação;
  - Busca activa de casos: Em caso de surtos em ambientes colectivos (como escolas e creches), realizar a busca activa de casos para identificar novos casos e interromper a transmissão.
- **Colheita de dados:** Colher informações demográficas, data de início e descrição dos sintomas (duração da tosse, presença de paroxismos, guincho inspiratório, entre outros), histórico de vacinação contra pertussis e contacto com casos suspeitos ou confirmados.
- **Acções de seguimento:** Monitorizar os contactos durante 21 dias após a exposição.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

A confirmação laboratorial é recomendada para todos os casos suspeitos, especialmente no início do surto ou em pacientes com sintomas atípicos.

- **Tipo de amostras:** Swab nasofaríngeo
- **Procedimentos de colheita de amostras:**

- Os swabs nasofaríngeos devem ser colhidos o mais cedo possível, preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas, para aumentar a precisão da detecção de *Bordetella pertussis* por PCR ou cultura;
- Posicionar o paciente com a cabeça levemente inclinada para trás. Pode ser necessário um cuidador da criança para ajudar a manter a cabeça da criança imóvel;
- Inserir o swab estéril cuidadosamente na narina, avançando ao longo do assoalho nasal até atingir a nasofaringe (aproximadamente 7 a 10 cm em adultos e cerca de 5 a 7 cm de profundidade em crianças). Pode ser necessário girar levemente o swab para garantir uma boa colheita;
- Retirar o *swab* com cuidado e colocá-lo no meio de transporte. É ideal utilizar um meio de transporte adequado para amostras respiratórias, como meio de transporte *Amies* ou outro meio estéril apropriado para PCR e cultura.

- **Armazenamento e transporte:** As amostras devem ser refrigeradas entre 2°C e 8°C para transporte em até 24 horas.
- **Biossegurança:** Manusear amostras em laboratórios de BSL-2, com precauções-padrão de biossegurança.
- **Laboratório de referência:** Laboratórios clínicos provinciais (apenas convergência provincial onde não existe LSP), laboratório de saúde pública (apenas referenciamento) e laboratórios provinciais ou ao laboratório de referência nacional no INS (Marracuene)

Tuberculose

Pontos-chave

- Moçambique é um dos países com alta carga de TB, incluindo a TB-MDR. A co-infecção com HIV é um factor crítico, aumentando a vulnerabilidade da população e dificultando o controlo da doença.
- A Organização Mundial da Saúde estima que aproximadamente 3-4% dos casos novos de TB e até 20% dos casos previamente tratados são de MDR-TB. A distribuição de TB-MDR é desigual, com maior prevalência em certas regiões, especialmente na Ásia e no Leste Europeu.
- A TB-MDR está associada a efeitos adversos dos medicamentos, à baixa adesão ao tratamento, devido à sua duração e complexidade, e à necessidade de supervisão rigorosa, muitas vezes em ambiente hospitalar ou com apoio comunitário.
- A TB-MDR representa uma ameaça significativa, pois tem uma taxa de cura mais baixa e maior risco de mortalidade. A disseminação de cepas resistentes pode complicar os esforços de controlo da TB e aumentar os custos de tratamento para os sistemas de saúde.

Definição de caso

- **Caso suspeito de tuberculose:**. Qualquer pessoa com tosse há mais de duas semanas, febre, suores nocturnos, perda de peso e fadiga, sobretudo em áreas de elevada endemicidade de TB. • Caso suspeito de tuberculose multirresistente (TB-MR): doentes com TB que não respondem ao tratamento inicial padrão, doentes que voltam a apresentar infecção activa após o tratamento ou indivíduos expostos a casos confirmados de TB-MR.
- **Caso suspeito de tuberculose multidroga-resistente:** Pacientes com TB que não respondem ao tratamento inicial-padrão, pacientes que retornam com infecção activa após tratamento ou indivíduos expostos a casos confirmados de MDR-TB.
- **Caso confirmado de MDR-TB:** Confirmado laboratorialmente por teste de sensibilidade a medicamentos, indicando resistência pelo menos à isoniazida e à rifampicina.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Cada caso confirmado de MDR-TB deve ser notificado imediatamente.
- **Definição de surto:** Aumento invulgar acima do nível de referência local esperado, ou ocorrência de dois ou mais casos sintomáticos com ligação epidemiológica numa comunidade, instituição ou evento definidos, com pelo menos um caso confirmado ou pelo menos dois casos positivos com ligação epidemiológica.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** *Mycobacterium tuberculosis*, bactéria de crescimento lento que causa infeção pulmonar e extrapulmonar.
- **Variantes/Cepas:** Cepas de *Mycobacterium tuberculosis* com resistência à isoniazida e rifampicina são classificadas como MDR-TB. Cepas resistentes também a medicamentos de segunda linha, como fluoroquinolonas e injectáveis, são classificadas como TB-XDR.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Os humanos são os únicos reservatórios
- **Modo de transmissão:**
  - A transmissão ocorre principalmente por gotículas respiratórias expelidas ao tossir, ao falar ou ao espirrar;
  - A transmissão é comum em espaços fechados e com ventilação inadequada, onde gotículas podem permanecer suspensas no ar.
- **Período de incubação:** A TB pode permanecer latente por meses ou anos após a exposição inicial, com sintomas surgindo em semanas a meses na fase activa.

- **Período de infecciosidade:** Pacientes com TB activa, especialmente MDR-TB, permanecem infecciosos até que um tratamento eficaz seja iniciado e monitorado.

Grupos de risco:

- Pessoas com sistema imunológico comprometido (por exemplo, com HIV), contacto próximo com casos conhecidos de MDR-TB;
- Pessoas com histórico de tratamento de TB irregular ou incompleto;
- Populações em condições de vida com alta densidade populacional, como em prisões e certas áreas urbanas.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Isolamento: Isolar os casos confirmados em unidades sanitárias adequadas ou em casa (para casos leves), dependendo da gravidade. Fornecer cuidados de suporte e monitorizar complicações;
  - Rastreio de contactos: Identificar e monitorizar contactos próximos de casos confirmados de MDR-TB para possíveis sintomas e realizar triagem de TB nesses indivíduos, especialmente em imunocomprometidos.
- **Colheita de dados:** Obter informações detalhadas sobre sintomas, histórico de tratamento para TB, exposições anteriores e contactos com casos conhecidos de MDR-TB.
- **Acções de seguimento:**
  - Monitorizar a área afectada por pelo menos três meses após o último caso reportado, para identificar possíveis novos casos;
  - Sensibilizar a comunidade sobre a importância do tratamento completo da TB e as medidas de prevenção.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:** Escarro, lavado broncoalveolar (para casos com dificuldades para produção de escarro)
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
  - A colheita deve ser feita em áreas bem ventiladas ou em cabines de segurança biológica para reduzir o risco de exposição. Usar EPI adequado, incluindo máscara N95, luvas e aventa;
  - Colher amostras estéreis para evitar contaminações e garantir a precisão dos testes de sensibilidade a medicamentos.
- **Armazenamento e transporte:** As amostras devem ser refrigeradas entre 2°C e 8°C para o transporte em até 24 horas.
- **Biossegurança:** Manusear amostras em laboratórios de BSL-3, com precauções rigorosas, devido ao risco de infecção associado à MDR-TB.

- **Laboratório de referência:** Laboratórios provinciais de TB

Infecção Respiratória Aguda por Vírus Sincicial Respiratório

Pontos-chave

- Moçambique apresenta uma carga significativa de infecções respiratórias em crianças menores de cinco anos, com o VSR sendo uma das principais causas de hospitalização e complicações respiratórias graves. A IRA por VSR afecta, principalmente, lactentes, idosos e indivíduos imunocomprometidos.
- O VSR tem um padrão sazonal, com surtos geralmente ocorrendo durante os meses mais frios. Em todo o mundo, o VSR é uma das principais causas de infecções respiratórias agudas graves em crianças, levando a hospitalizações e, em alguns casos, à morte. A OMS destaca a importância da vigilância e do controlo do VSR em regiões com sistemas de saúde vulneráveis.
- Não há vacina aprovada e amplamente disponível contra o VSR. O tratamento é principalmente de suporte e pode incluir oxigénio e cuidados intensivos em casos graves, o que exige uma infra-estrutura de saúde especializada.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa, especialmente crianças pequenas com sintomas de infecção respiratória aguda, incluindo tosse, dificuldade respiratória e sibilância.
- **Caso confirmado:** Caso laboratorialmente confirmado através da detecção de RNA viral em amostras respiratórias por RT-PCR ou teste de antígeno.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Cada caso confirmado de IRA por VSR em unidades sanitárias deve ser notificado, conforme os protocolos de vigilância estabelecidos.
- **Definição de surto:** Aumento de doença respiratória aguda, doença respiratória grave, bronquiolite ou positividade para VSR acima do nível de referência local esperado ou ocorrência de dois ou mais casos com ligação epidemiológica numa instituição ou comunidade definida, com confirmação laboratorial de VSR em pelo menos um caso.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus sincicial respiratório, um vírus RNA da família *Pneumoviridae*
- **Variantes/Cepas:** Existem dois subtipos principais, VSR-A e VSR-B, que circulam sazonalmente e podem causar epidemias comunitárias.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Os humanos são os únicos reservatórios
- **Modo de transmissão:**

    - A transmissão ocorre principalmente por gotículas respiratórias expelidas ao tossir, ao falar ou ao espirrar;
    - Transmissão indirecta ao tocar em superfícies contaminadas e, depois, tocar o rosto, especialmente olhos, nariz e boca.
- **Período de incubação:** De 2 a 8 dias após a exposição
- **Período de infecciosidade:** Pacientes são mais contagiosos nos primeiros dias de sintomas, podendo manter a infecciosidade por até 8 dias.

Grupos de risco:

- Lactentes e crianças pequenas (<2 anos), especialmente com menos de 6 meses;
- Idosos e pessoas imunocomprometidas;
- Pessoas com doenças pulmonares ou cardíacas crónicas, ou outras comorbidades que comprometam a resposta imune.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:** Rastreio de contactos: Monitorizar contactos próximos em contextos de risco (como creches e lares de idosos) para identificar novos casos rapidamente.
- **Colheita de dados:** Recolher informações sobre os sintomas, histórico de exposição e contextos familiares ou institucionais de contacto com outros casos.
- **Acções de seguimento:**
    - Monitorizar a área afectada e reforçar medidas de higiene e controlo de infecções, incluindo limpeza de superfícies e higienização frequente das mãos;
    - Sensibilizar a comunidade sobre a prevenção de infecções respiratórias e a importância de procurar atendimento médico em caso de sintomas.

Colheita e manuseio de amostras para a diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras:** Aspirado nasofaríngeo, swab nasofaríngeo ou secreção nasofaríngea
- **Procedimentos de colheita de amostras:**
    - Realizar a colheita em ambiente bem ventilado, com uso de EPI adequado, incluindo máscara N95, luvas e avental;
    - Garantir que as amostras sejam colhidas de forma estéril para a precisão do diagnóstico.
- **Armazenamento e transporte:** As amostras devem ser refrigeradas entre 2°C e 8°C para transporte em até 7 dias.
- **Biossegurança:** O manuseio das amostras deve ser realizado em laboratórios com BSL-2 para proteger contra a contaminação.
- **Laboratório de referência:** Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

9. Zoonoses com Potencial Epidémico

As zoonoses com potencial epidémico representam um conjunto de doenças infecciosas originárias de animais, que podem ser transmitidas aos seres humanos, oferecendo um risco elevado para a saúde pública, devido ao seu potencial de causar surtos e epidemias. Estas doenças podem afectar diversos sistemas do corpo e espalhar-se rapidamente nas comunidades, especialmente em áreas de alta densidade populacional ou com condições sanitárias inadequadas. Em Moçambique, essas zoonoses representam uma preocupação significativa, pois o acesso a cuidados de saúde pode ser limitado em algumas regiões e há uma convivência próxima entre humanos e animais em áreas rurais, o que aumenta o risco de transmissão. A identificação precoce, a vigilância constante e uma resposta rápida são, portanto, fundamentais para controlar a propagação dessas zoonoses no país.

Para os fins deste manual, são abordadas as seguintes zoonoses principais: o carbúnculo provocado pelo *Bacillus anthracis* (antraz), a peste bubónica e a doença causada pelo vírus Zika. Estas zoonoses apresentam um potencial significativo de propagação internacional, especialmente em um mundo cada vez mais globalizado, com viagens internacionais e comércio de animais e produtos de origem animal. Esse movimento global pode facilitar a disseminação dessas doenças para além das fronteiras nacionais, representando uma ameaça à saúde pública global.

Para lidar com essas zoonoses, a abordagem “One Health” é essencial, integrando a saúde humana, animal e ambiental. Essa abordagem reconhece que a saúde das pessoas está directamente conectada à saúde dos animais e ao meio ambiente, especialmente em países como Moçambique, onde as interacções com animais de criação e vida selvagem são comuns. Estratégias de prevenção e controlo devem, portanto, envolver não apenas o sector de saúde, mas também da agricultura, do meio ambiente e as comunidades locais.

A colaboração com o sector da saúde animal é particularmente vital para fortalecer as acções de vigilância e de resposta às zoonoses, já que este sector desempenha um papel central na monitorização e no controlo de doenças nos animais, prevenindo que cheguem até as populações humanas. Em Moçambique, o sector da saúde animal contribui com a vigilância activa de doenças em animais domésticos e silvestres, com a implementação de campanhas de vacinação e com o controlo de doenças no gado. Este sector também participa na educação das comunidades sobre práticas de maneio seguro, de biossegurança e na criação de animais de forma sustentável e saudável. Esse esforço conjunto permite identificar rapidamente possíveis ameaças zoonóticas, organizar campanhas de sensibilização, controlar vectores e animais reservatórios, e implementar práticas de maneio seguro para reduzir o risco de transmissão de zoonoses, criando uma rede de protecção integrada para a saúde pública.

Carbúnculo

Pontos-chave

- Carbúnculo (*Bacillus anthracis*) é encontrado em todo o mundo, mas é mais comum em regiões com pastagens e criação de gado, particularmente em áreas da África subsaariana, incluindo Moçambique, partes da Ásia, América Latina e Europa Oriental.
- Embora não seja contagioso entre humanos, continua a ser uma doença prioritária de saúde pública, devido ao seu elevado potencial de transmissão através do contacto com animais infectados e produtos de origem animal contaminados.
- *O bacillus anthracis* produz esporos altamente resistentes, que podem sobreviver no solo por décadas, aumentando a probabilidade de exposição futura, funcionando como um reservatório ambiental. As áreas onde o solo é alcalino e o clima é seco ou semi-árido favorecem a persistência e a exposição ao agente.
- A vigilância em áreas de risco é fundamental para identificar rapidamente casos e implementar medidas de controlo.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa que apresenta sintomas de febre súbita, edema, lesão ulcerativa com centro necrótico (lesão em "carvão") após contacto directo com animais ou produtos de origem animal (como peles, lã e carne) que possam estar contaminados com *Bacillus anthracis* ou exposição a solo contaminado.
- **Caso confirmado:** Caso suspeito ou provável com confirmação laboratorial de *Bacillus anthracis* em amostras de sangue, secreções ou tecidos por PCR, cultura bacteriana ou coloração especial (como a coloração de Gram ou imunofluorescência directa).

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso confirmado de antraz em humanos ou animais requer uma notificação imediata e uma investigação, dada a gravidade e o potencial de disseminação ambiental dos esporos bacterianos.
- **Definição de surto:** Um único caso de antraz em humanos é considerado um surto, especialmente em áreas onde o antraz não é comum, pois a presença de esporos no ambiente representa uma ameaça à saúde pública.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** *Bacillus anthracis* (uma bactéria formadora de esporos altamente resistentes)

- **Variantes/Estirpes:** Não existem variantes ou estirpes específicas, mas algumas estirpes geográficas podem apresentar diferentes níveis de virulência.

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Solo contaminado com esporos de antraz (permanecem viáveis por muito tempo). Animais herbívoros, especialmente gado, ovelhas e cabras, são os principais reservatórios do *Bacillus anthracis*;
- **Modo de transmissão:**
    - Cutânea: Contacto directo com esporos através de pele quebrada;
    - Inalatória: Inalação de esporos transportados pelo ar de produtos de origem animal contaminados (por exemplo, lã, couros);
    - Gastrointestinal: Ingestão de carne contaminada;
- **Período de incubação:** Normalmente 1-7 dias, mas pode ser de até 60 dias, especialmente para o carbúnculo inalatório;
- **Período de infecciosidade:** Não contagioso directamente de pessoa para pessoa, a transmissão ocorre principalmente através do contacto com esporos.

Grupos de risco:

- Populações em áreas rurais com exposição frequente ao gado e ao solo contaminado;
- Trabalhadores de áreas endémicas, especialmente aqueles envolvidos na pecuária, processamento de carne, curtume e maneio de peles ou lã;
- Veterinários e profissionais de saúde envolvidos no diagnóstico e tratamento de animais infectados.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
    - Rastreio de contactos: Identificar e monitorizar contactos que possam ter tido exposição ao mesmo ambiente contaminado ou animal infectado;
    - Investigação epidemiológica: Determinar a fonte de infecção e rastrear possíveis animais ou produtos contaminados;
    - Busca activa de casos: Realizar a busca activa em áreas onde a exposição possa ter ocorrido, verificando se outras pessoas foram expostas;
    - Reforço da vigilância: Reforçar a vigilância de antraz em animais em áreas afectadas;
    - Comunicação e colaboração com o sector de saúde animal: Comunicar e colaborar com o sector da saúde animal para uma resposta coordenada, incluindo a contenção e a investigação de possíveis animais infectados na área.
- **Colheita de dados**: Colher informações detalhadas sobre o histórico de exposição do paciente (contacto com animais ou produtos de origem animal), histórico de vacinação e início dos sintomas, usando o Formulário Nacional de Investigação de Antraz.

- **Acções de seguimento**:
    - Monitorar a comunidade afectada para identificar novos casos durante pelo menos 14 dias após o último caso reportado;
    - Trabalhar com líderes comunitários para consciencializar sobre a importância da vacinação de animais em áreas endémicas e o maneio seguro de produtos de origem animal.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras**:
    - Em humanos: Sangue, secreções e tecidos (*post-mortem*) para PCR
    - Em animais: Sangue e tecido (como baço ou fígado) para confirmação laboratorial
- **Procedimentos de colheita de amostras**:
    - Seguir as directrizes para colheita de amostra segura, usando o EPI, especialmente ao manusear produtos de origem animal ou tecidos;
    - Em casos post-mortem, retirar amostras de órgãos internos, seguindo protocolos de segurança para evitar contaminação ambiental.
    - **Armazenamento e transporte**: Amostras de sangue e tecidos devem ser armazenadas a temperaturas de 2ºC a 8ºC para transporte imediato, preferencialmente em gelo.
- **Biossegurança**: Manusear as amostras em laboratórios de BSL-2, dada a alta infecciosidade do *Bacillus anthracis*. O manuseamento das amostras deve ser feito com extrema cautela para evitar a contaminação ambiental.
  Laboratório de referência: Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

Peste Bubónica

Pontos-chave

- A peste bubónica, causada pela bactéria *Yersinia pestis*, ocorre em áreas endémicas ao redor do mundo, especialmente em regiões rurais e semi-áridas da África, incluindo Moçambique, América do Sul e partes da Ásia. É mais comum em áreas com populações de roedores, que servem como reservatórios naturais.
- A peste bubónica é a forma mais comum e apresenta sintomas como febre alta, calafrios e linfonodos inchados e dolorosos (bubões). Se não tratada, pode evoluir para formas mais graves, como a peste septicémica e pneumónica.
- A peste bubónica é uma doença de notificação obrigatória, permitindo uma resposta rápida para controlar possíveis surtos e prevenir a disseminação da doença.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com febre súbita e doloroso aumento de linfonodos (bubão), especialmente em áreas onde existem relatos de peste entre humanos ou roedores.
- **Caso provável:** Caso suspeito com evolução dos sintomas para sinais característicos, como septicemia, pneumonia ou desenvolvimento de bubão com drenagem purulenta, sem confirmação laboratorial.
- **Caso confirmado:** Caso suspeito ou provável com confirmação laboratorial de *Yersinia pestis* em amostras de sangue, linfonodo ou secreções respiratórias por PCR, cultura bacteriana ou teste de imunofluorescência directa.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso confirmado de peste bubónica em humanos ou em roedores requer uma notificação imediata e uma investigação, devido ao risco elevado de transmissão e à alta taxa de letalidade, especialmente nas formas pneumónica e septicémica.
- **Definição de surto:** Um único caso de peste em humanos é considerado um surto, particularmente em áreas onde a peste não é endémica, dado o seu potencial de rápida disseminação e gravidade.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** *Yersinia pestis, uma bactéria gram-negativa altamente infecciosa*
- **Variantes/Estirpes:** A bactéria possui várias linhagens e estirpes, mas todas estão associadas a doenças clinicamente semelhantes, com diferentes reservatórios e vectores.

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Os roedores selvagens, como ratos, são os principais reservatórios de *Yersinia pestis*. Pulgas infectadas que parasitam esses roedores são o principal vector da doença. Em Moçambique, as áreas com alta população de roedores representam risco de surtos.
- **Modo de transmissão:**
    - Transmissão ocorre por picada de pulgas infectadas de roedores para humanos;
    - Também pode ocorrer a transmissão por contacto directo com tecidos ou fluidos corporais de animais infectados e, na forma pneumónica, por inalação de gotículas respiratórias de uma pessoa infectada.
- **Período de incubação:** Geralmente de 2 a 6 dias, mas pode ser mais curto, especialmente na forma pneumónica.

- **Período de infecciosidade:** Indivíduos com peste pneumónica são altamente infecciosos por via respiratória desde o início dos sintomas. Na forma bubónica, a transmissão directa entre humanos é rara, mas as pulgas infectadas permanecem infecciosas enquanto o reservatório animal estiver presente.

Grupos de risco

- Profissionais que manuseiam animais, como veterinários, caçadores e trabalhadores agrícolas em áreas onde a peste já foi documentada.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Rastreio de contactos: Identificar e monitorizar contactos que possam ter tido exposição ao mesmo ambiente contaminado ou animal infectado, especialmente aqueles expostos a secreções respiratórias;
  - Busca activa de casos: Realizar a busca activa em áreas onde a exposição possa ter ocorrido, verificando se outras pessoas foram expostas;
  - Comunicação e colaboração com o sector de saúde animal: Comunicar e colaborar com o sector da saúde animal para uma resposta coordenada, incluindo a contenção e a investigação.
- **Colheita de dados**: Colher informações detalhadas sobre o histórico de exposição do paciente (contacto com animais ou produtos de origem animal), histórico de vacinação e início dos sintomas, usando o Formulário Nacional de Investigação de Antraz.
- **Acções de seguimento**:
  - Monitorizar a comunidade afectada para identificar novos casos durante pelo menos 14 dias após o último caso reportado;
  - Trabalhar com líderes comunitários para consciencializar sobre a importância da vacinação de animais em áreas endémicas e o maneio seguro de produtos de origem animal.

Colheita e manuseio de amostras para a diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras**:
  - Em humanos: Amostras de sangue, aspirado do linfonodo (bubão) ou secreções respiratórias em casos de peste pneumónica para PCR, cultura ou imunofluorescência directa;
  - Em animais: Tecido de roedores
- **Procedimentos de colheita de amostras**:
  - Seguir as directrizes para a colheita de amostra segura, usando o EPI, especialmente ao manusear produtos de origem animal ou tecidos;
  - Sangue:
    - Colher 5-10 ml para um frasco para hemocultura ou tubo de colheita de sangue com EDTA, caso não haja necessidade de hemocultura;

- Aspirado de Linfonodo (Bubão):
  - 1 a 2 ml de líquido aspirado em tubo estéril para a colheita de amostra com tampa de rosca (de preferência, sem anticoagulante);
  - Desinfectar a área do linfonodo inflamado e aspirar o líquido com agulha e seringa estéreis. Transferir imediatamente para o tubo estéril;
- Secreção Respiratória (para peste pneumónica):
  - Colher 1 a 2 mL de escarro ou aspirado traqueal para um frasco estéril de boca larga com tampa de rosca;
  - Pedir ao paciente para expelir o escarro directamente no frasco ou, se intubado, colher o aspirado traqueal com técnicas apropriadas.

- **Armazenamento e transporte**:
  - As amostras de sangue e aspirado de linfonodo devem ser armazenadas entre 2ºC e 8ºC até o transporte para o laboratório;
  - Transportar as amostras em caixas de conservação térmica com gelo reciclável para garantir a manutenção da temperatura ideal durante o transporte. O transporte deve ser rápido e as amostras devem chegar ao laboratório preferencialmente dentro de 24 horas após a colheita.
- **Biossegurança**: Manusear as amostras em laboratórios de BSL-2 com extremo cuidado, uma vez que a *Yersinia pestis* é altamente infecciosa e pode causar infecção através da manipulação inadequada.
- **Laboratório de referência**: Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

Doença do Vírus Zika

Pontos-chave

- A doença do vírus Zika é causada pelo vírus Zika, transmitido principalmente pela picada do mosquito *Aedes aegypti*, que também transmite a dengue e a chikungunya.
- A infecção pelo vírus Zika é geralmente leve e pode causar febre, erupções cutâneas, dores articulares, conjuntivite, dores musculares e de cabeça. Em muitos casos, os sintomas são leves e podem passar despercebidos. Em mulheres grávidas, a infecção pelo Zika está associada a graves complicações fetais, como microcefalia e outras malformações congénitas (Síndrome Congénita do Zika).
- O vírus Zika é encontrado principalmente em regiões tropicais e subtropicais, incluindo partes da África, Américas, Sudeste Asiático e Pacífico. Moçambique, devido ao seu clima tropical e à presença do mosquito *Aedes aegypti*, é uma área de risco para a transmissão do Zika.
- Não há tratamento específico para o Zika; o maneio é de suporte, com recomendação de repouso, hidratação e medicamentos para alívio de sintomas.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa que apresenta febre baixa, erupção cutânea e pelo menos dois dos seguintes sintomas: conjuntivite não purulenta, dor articular, dor muscular ou dor de cabeça, especialmente em áreas onde a transmissão de Zika é conhecida.
- **Caso provável:** Caso suspeito com história de viagem recente para uma área endémica de Zika ou com ligação epidemiológica com um caso confirmado, mas sem confirmação laboratorial.
  Caso confirmado: Caso suspeito ou provável com confirmação laboratorial do vírus Zika em amostras de sangue, urina, saliva ou líquido amniótico, por PCR, detecção de anticorpos IgM específicos ou teste de neutralização por redução de placas.
  Em casos de óbito (Excluindo aborto ou natimorto), detecção molecular do genoma viral em tecido de autópsia (fresco ou em parafina) com teste de hibridização in situ.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso humano confirmado exige notificação e investigação imediatas, sobretudo numa área não endémica.
- **Definição de surto:** Ocorrência de casos ou aumento inesperado do número de casos, tendo em conta o padrão histórico, a endemicidade, a sazonalidade, as características da população e o risco de propagação.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** Vírus Zika, um arbovírus da família *Flaviviridae*
- **Variantes/Estirpes:** A bactéria possui várias linhagens e estirpes, mas todas estão associadas a doenças clinicamente semelhantes, com diferentes reservatórios e vectores.

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Os humanos são os principais hospedeiros para a transmissão urbana, enquanto os primatas podem actuar como reservatórios em ambientes selvagens;
- **Modo de transmissão:**
  - A transmissão ocorre principalmente pela picada de mosquitos *Aedes* infectados, especialmente *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*;
  - A transmissão também pode ocorrer de mãe para filho (transmissão vertical), por via sexual, por transfusões de sangue e, raramente, por exposição laboratorial.
- **Período de incubação:** Geralmente de 3 a 14 dias após a exposição ao vírus;
- **Período de infecciosidade:** O vírus pode estar presente no sangue por aproximadamente uma semana após o início dos sintomas, enquanto na urina e saliva pode persistir por mais tempo. Em casos de transmissão sexual, o vírus pode ser detectado no sémen por várias semanas.

Grupos de risco:

- Mulheres grávidas e seus fetos estão em maior risco, devido ao potencial de malformações congénitas, como a microcefalia;
- Comunidades em áreas onde o mosquito *Aedes* está presente e activo na transmissão do Zika.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Investigação epidemiológica: Determinar a fonte de infecção, confirmar a exposição ao mosquito ou a ligação epidemiológica com áreas endémicas;
  - Busca activa de casos: Realizar a busca activa em áreas onde a exposição possa ter ocorrido, verificando se outras pessoas foram expostas;
  - Reforço da vigilância: Estabelecer ou reforçar a vigilância de peste nas áreas afectadas;
  - Comunicação e colaboração com o sector da saúde animal: Comunicar e colaborar com o sector da saúde animal para uma resposta coordenada, incluindo a contenção e a investigação.
- **Colheita de dados**: Colher informações detalhadas sobre o histórico de exposição do paciente (contacto com animais ou produtos de origem animal), o histórico de vacinação e o início dos sintomas, usando o Formulário Nacional de Investigação de Antraz.
- **Acções de seguimento**:
  - Monitorizar a comunidade afectada para novos casos durante pelo menos 14 dias após o último caso reportado;
  - Trabalhar com os líderes comunitários para consciencializar sobre a importância da vacinação de animais em áreas endémicas e o maneio seguro de produtos de origem animal.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras**:
  - Em humanos: Amostras de sangue, aspirado do linfonodo (bubão) ou secreções respiratórias em casos de peste pneumónica para PCR, cultura ou imunofluorescência directa;
  - Em animais: Tecido de roedores
- **Procedimentos de colheita de amostras**:
  - Seguir as directrizes para a colheita de amostra segura, usando o EPI, especialmente ao manusear produtos de origem animal ou tecidos;
  - Sangue:
    - Colher 5-10 ml para um frasco para hemocultura ou tubo de colheita de sangue com EDTA, caso não haja necessidade de hemocultura;
  - Aspirado de linfonodo (Bubão):
    - 1 a 2 ml de líquido aspirado em tubo estéril para a colheita de amostra com tampa de rosca (de preferência, sem anticoagulante);

        - Desinfectar a área do linfonodo inflamado e aspirar o líquido com agulha e seringa estéreis. Transferir imediatamente para o tubo estéril;
    - Secreção respiratória (para peste pneumónica):
        - Colher 1 a 2 mL de escarro ou aspirado traqueal para um frasco estéril de boca larga com tampa de rosca;
        - Pedir ao paciente para expelir o escarro directamente no frasco ou, se intubado, colher o aspirado traqueal com técnicas apropriadas.

- **Armazenamento e transporte**:
    - As amostras de sangue e aspirado de linfonodo devem ser armazenadas entre 2ºC e 8ºC até ao transporte para o laboratório;
    - Transportar as amostras em caixas de conservação térmica com gelo reciclável, para garantir a manutenção da temperatura ideal durante o transporte. O transporte deve ser rápido e as amostras devem chegar ao laboratório preferencialmente dentro de 24 horas após a colheita.
- **Biossegurança**: Seguir os protocolos de BSL-2 com extremo cuidado, uma vez que a Yersinia pestis é altamente infecciosa e pode causar infecção através da manipulação inadequada.
- **Laboratório de referência**: Laboratório de Referência em Virologia do Instituto Nacional de Saúde (Marracuene)

9. Outras

Embora algumas doenças infecciosas não apresentem um alto risco de causar epidemias em larga escala, elas ainda representam uma preocupação para a saúde pública, devido aos impactos negativos na qualidade de vida, ao potencial de disseminação em ambientes específicos e à carga de morbidade que impõem em populações vulneráveis. Em Moçambique, a vigilância contínua para identificar e responder rapidamente a esses casos é fundamental, principalmente em áreas com acesso limitado aos serviços de saúde e em populações que convivem em condições de saneamento precárias.

Para o contexto deste manual, abordamos as seguintes doenças de interesse: **dermatite serpiginosa (larva migrans cutânea), escabiose, filariose linfática, hanseníase (lepra)** e **tungíase (matequenha)**.

Embora essas doenças tenham menor potencial epidémico, elas podem prejudicar a saúde e o bem-estar das pessoas afectadas. Em Moçambique, a vigilância activa e o maneio adequado são essenciais, particularmente em regiões onde o acesso a cuidados de saúde é escasso. Focar na vigilância, na intervenção precoce e na educação comunitária pode reduzir a incidência dessas infecções, prevenindo complicações e promovendo a saúde das comunidades.

A prevenção envolve uma combinação de estratégias, incluindo o controlo ambiental, a promoção da higiene pessoal, o acesso a tratamento adequado e as campanhas educativas para consciencializar sobre as práticas de prevenção. Em áreas rurais e periurbanas, incentivar o uso de

calçados, controlar criadouros de mosquitos e promover o diagnóstico precoce são medidas fundamentais para minimizar o impacto dessas infecções.

A implementação dessas práticas de prevenção, aliada à resposta rápida e eficiente aos casos identificados, permite a redução dos impactos dessas doenças, reforçando a resiliência das comunidades e promovendo a saúde pública em Moçambique.

Dermatite Serpiginosa

Pontos-chave

- A dermatite serpiginosa ou larva migrans cutânea é uma infecção de pele causada por larvas de parasitas de cães e gatos. Ela provoca coceira intensa e lesões avermelhadas que formam caminhos sinuosos na pele, semelhantes a um mapa, devido à migração da larva.
- A dermatite serpiginosa é causada pela penetração de larvas de parasitas intestinais de cães e gatos, como as do género *Ancylostoma*.
- A prevenção inclui evitar caminhar descalço em praias e locais de terra contaminados por fezes de animais, e evitar, também, sentar directamente na areia. Use sempre toalhas, roupas ou cadeiras.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com lesões cutâneas eritematosas e serpiginosas (em forma de trilha) que causam prurido intenso, geralmente localizadas nos pés, nas pernas ou noutras áreas da pele em contacto com solo arenoso.
- **Caso confirmado:** Caso suspeito com confirmação clínica das lesões cutâneas características, associadas ao histórico de exposição a áreas endémicas e, em alguns casos, à raspagem cutânea, revelando larvas de nematoides.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** A larva migrans geralmente não requer notificação individual, excepto em casos de surtos em comunidades ou ambientes colectivos.
- **Definição de surto:** Um aumento no número de casos dentro de uma comunidade fechada ou grupo, indicando uma possível transmissão activa.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** *Larvas de nematoides,* especialmente *Ancylostoma braziliense e Ancylostoma caninum,* que infectam cães e gatos
- **Variantes/Estirpes:** Não aplicável

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Principalmente animais, como cães e gatos, que podem abrigar os parasitas adultos nos intestinos, eliminando ovos através das fezes no ambiente.
- **Modo de transmissão:** Contacto directo da pele com o solo contaminado com larvas infectantes. As larvas penetram na pele humana, onde causam lesões características. **Não há transmissão pessoa a pessoa**.
- **Período de incubação**: Os sintomas geralmente se manifestam em poucos dias após a exposição.
- **Período de infecciosidade:** A infecção persiste enquanto as larvas estiverem presentes na pele, mas não há transmissão pessoa a pessoa.

Grupos de risco:

- Pessoas que andam descalças em áreas arenosas ou praias onde há animais infectados;
- Crianças, devido ao contacto frequente com solo contaminado;
- Trabalhadores e turistas em áreas tropicais e subtropicais.

Protocolo de investigação

- **Colheita de dados**: Colher informações sobre dados demográficos (idade, sexo, ocupação, local de residência), histórico de exposição a solo contaminado e práticas de higiene.
- **Acções de seguimento**: Informar a comunidade sobre prevenção, incluindo uso de calçados em áreas endémicas e boas práticas de higiene.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial: *Geralmente, não é necessário, pois o diagnóstico é clínico.*

- **Tipo de amostras**: Não aplicável
- **Procedimentos de colheita de amostras**: Não aplicável
- **Armazenamento e transporte**: Não aplicável
- **Biossegurança**: Não aplicável
- **Laboratório de referência**: Não aplicável

Escabiose (Sarna)

Pontos-chave

- A escabiose ou sarna é causada pelo *ácaro Sarcoptes scabiei*, que se enterra na pele para depositar ovos, causando uma intensa coceira e inflamação.
- A doença afecta pessoas de todas as idades e contextos socioeconómicos, mas é mais prevalente em áreas de alta densidade populacional e com condições de higiene precárias em regiões de baixa renda, incluindo partes da África e da Ásia.
- A escabiose é altamente contagiosa e transmite-se por contacto directo com a pele de uma pessoa infectada ou, em alguns casos, por meio de roupas, roupas de cama ou toalhas contaminadas. Se não for devidamente tratada, ela pode levar a infecções bacterianas secundárias na pele, como impetigo, especialmente em crianças e em pessoas com um sistema imunológico comprometido.
- A prevenção inclui evitar o contacto próximo com pessoas infectadas e desinfectar roupas e roupas de cama. Em ambientes como escolas e lares coletivos, medidas de controlo são essenciais para impedir a disseminação.
- Embora não seja uma ameaça fatal, a escabiose é uma carga significativa para a saúde pública, devido ao seu potencial de rápida disseminação e ao impacto psicológico e físico da coceira intensa.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com coceira intensa, especialmente à noite, acompanhada de lesões cutâneas (pápulas, vesículas ou sulcos) frequentemente nos espaços entre os dedos, os punhos, as axilas, na cintura, entre as nádegas ou nos órgãos genitais.
- **Caso confirmado:** Caso suspeito com confirmação visual de ácaros, ovos ou fezes em lesões cutâneas através de exame microscópico de raspado de pele.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** A escabiose geralmente não requer notificação, excetpo em casos de surtos em ambientes colectivos, como escolas, creches, asilos ou unidades sanitárias.
- **Definição de surto:** Um aumento no número de casos dentro de uma comunidade fechada ou de um grupo, indicando possível transmissão activa.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** *Sarcoptes scabiei var. hominis, um ácaro microscópico que se aloja sob a pele*.
- **Variantes/Estirpes:** Não aplicável

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Seres humanos;
- **Modo de transmissão:** Contacto directo e prolongada pele a pele com uma pessoa infectada ou contacto com roupas, roupas de cama ou toalhas contaminadas;
- **Período de incubação**: Varia de 2-6 semanas para novos casos e de 1-4 dias em caso de reinfecções;
- **Período de infecciosidade:** Enquanto houver ácaros vivos na pele.

Grupos de risco:

- Pessoas em contacto próximo com indivíduos infectados, especialmente em ambientes onde a higiene é precária;
- Comunidades em situações de aglomeração (escolas, instituições de longa permanência, entre outros locais).

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
    - Desinfecção de roupas e utensílios: Orientar para a lavagem de roupas, lençóis e toalhas em água quente e secagem ao sol. Itens que não podem ser lavados devem ser mantidos em saco plástico fechado por pelo menos uma semana;
    - Busca activa de contactos: Em surtos, examinar contactos próximos, especialmente familiares e colegas próximos, para identificar casos adicionais.
- **Colheita de dados**: Colher informações sobre a data de início e a descrição dos sintomas (coceira nocturna, localização das lesões), o histórico de contacto próximo com outros indivíduos nas últimas semanas, as informações sobre o ambiente e as condições de higiene (partilha de toalhas ou roupas de cama), o histórico de tratamentos prévios e respostas, os dados demográficos (idade, sexo, ocupação, residência) e a observação de outros possíveis casos na comunidade ou local de convivência (trabalho, escola e outras instituições).
- **Acções de seguimento**:
    - Monitorizar a comunidade afectada para novos casos e providenciar tratamento adequado aos diagnosticados;
    - Trabalhar com os líderes comunitários para oferecer sessões informativas sobre o que é a doença, explicando os sintomas e os meios de prevenção. Enfatizar a importância de procurar atendimento médico para qualquer pessoa que apresente sinais suspeitos.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

Geralmente, o diagnóstico laboratorial não é necessário para a Escabiose, especialmente em casos onde os sintomas clínicos são característicos e há evidência de transmissão na comunidade ou em caso de surtos.

- **Tipo de amostras**: *Se necessário*, raspado de pele das lesões (sulcos ou pápulas) em casos duvidosos.
- **Procedimentos de colheita de amostras**: Raspar levemente a pele sobre as lesões, usando uma lamina estéril e transferir para uma lâmina de vidro para exame microscópico.
- **Armazenamento e transporte**: As amostras de raspado de pele devem ser transportadas rapidamente ao laboratório para análise; não requerem refrigeração.
- **Biossegurança**: Não há risco elevado de contaminação, mas devem ser seguidas as normas de biossegurança-padrão e as práticas de laboratório-padrão para evitar exposição a microfilárias.
- **Laboratório de referência**: Laboratório de Parasitologia do Instituto Nacional de Saúde (INS), Marracuene (apenas em casos onde o diagnóstico laboratorial é estritamente necessário)

Filariose Linfática

Pontos-chave

- A filariose linfática é doença tropical negligenciada causada por nematoides parasitas, especialmente *Wuchereria bancrofti, Brugia malayi* e *Brugia tim*ori, transmitidos pela picada de mosquitos, como os géneros *Culex, Anopheles e Aedes*.
- A doença é endémica em regiões tropicais e subtropicais da África, incluindo Moçambique, Ásia, América Latina e Pacífico. Afecta milhões de pessoas, sendo uma das principais causas de incapacidades permanentes, como linfedema e elefantíase, prejudicando a produtividade e o bem-estar das populações afectadas e impondo uma carga significativa aos sistemas de saúde pública.
- A filariose não é transmitida directamente entre pessoas.
- A OMS lançou o Programa Global para Eliminação da Filariose Linfática, visando interromper a transmissão e aliviar o sofrimento das pessoas afectadas. São realizadas anualmente campanhas de tratamento em massa em áreas endémicas, com medicamentos que reduzem a carga de microfilárias no sangue e previnem novas infecções.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa que apresenta linfedema (inchaço dos membros ou do escroto) ou hidrocele em áreas onde a filariose linfática é endémica.
- **Caso provável:** Caso suspeito com sinais clínicos característicos de elefantíase (inchaço e espessamento da pele e dos tecidos) sem confirmação laboratorial.
- **Caso confirmado:** Caso suspeito ou provável com confirmação laboratorial de microfilárias em amostras de sangue periférico ou presença de anticorpos específicos detectados por ICT.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Um único caso confirmado em humanos em áreas onde a doença não é endémica requer uma notificação imediata e uma investigação, dado o potencial de introdução e disseminação da filariose linfática.
- **Definição de surto:** Identificação de transmissão activa da doença em uma área onde anteriormente não havia casos ou onde a transmissão havia sido interrompida. Pode ser evidenciado pelo aumento no número de casos confirmados ou pela detecção de novos casos em áreas não endémicas.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** *Wuchereria bancrofti*, *Brugia* malayi ou *Brugia timori*
- **Variantes/Estirpes:** Mosquitos do género Culex, Anopheles e Aedes em regiões endémicas

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Principalmente humanos, sendo um ciclo essencialmente humano-mosquito.
- **Modo de transmissão:** Picada de mosquitos infectados que transmitem larvas do parasita.
- **Período de incubação**: Varia de meses a anos; o parasita pode ficar latente antes de causar sintomas.
- **Período de infecciosidade:** Os mosquitos podem infectar-se ao picar uma pessoa que carrega microfilárias, mantendo o ciclo.

Grupos de risco:

- Pessoas que vivem em áreas endémicas com alta presença de mosquitos-vectores;
- Comunidades com baixa cobertura de programas de eliminação de filariose linfática.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**

- Notificação: Qualquer caso confirmado em área não endémica ou áreas de reintrodução;
- Controlo vectorial: Implementar controlo de mosquitos-vectores, incluindo campanhas de eliminação de focos de mosquitos;
- Busca activa de casos: Realizar a busca activa nas áreas afectadas para detectar outros casos e uma possível fonte de infecção.

- **Colheita de dados**: Colher informações como histórico de viagens e exposição em áreas endémicas e sinais clínicos observados, e exames prévios relacionados.
- **Acções de seguimento**:
  - Monitorizar a comunidade afectada para identificar novos casos e providenciar o tratamento adequado aos diagnosticados;
  - Trabalhar com os líderes comunitários para oferecer sessões informativas sobre o que é a filariose linfática, explicando os sintomas e os meios de prevenção;
  - Enfatizar a importância de procurar atendimento médico para quem apresentar sinais como inchaço dos membros ou do escroto, especialmente em áreas endémicas.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras**: Sangue periférico
- **Procedimentos de colheita de amostras**: Colher 5-10 ml de sangue periférico durante o período nocturno em frasco apropriado para exame microscópico ou imunocromatografia.

- **Armazenamento e transporte**: As amostras de sangue devem ser refrigeradas entre 2ºC e 8ºC, se o transporte não for imediato, para a sua preservação até à análise.
- **Biossegurança**: Não há risco elevado de contaminação, mas devem ser seguidas as normas de biossegurança-padrão e as práticas de laboratório-padrão para evitar a exposição a microfilárias.
- **Laboratório de referência**: Laboratório de Parasitologia do INS (Marracuene)

Lepra (Hanseníase)

Pontos-chave

- A lepra é uma doença crónica causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*, que ainda afecta milhares de pessoas em todo o mundo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais da Ásia, África e América Latina. Moçambique está entre os países com áreas endémicas, onde a doença continua a ser um desafio de saúde pública.
- A lepra é mais prevalente em áreas com condições de vida precárias e com falta de acesso a cuidados de saúde. Factores como desnutrição, condições de higiene inadequadas e convivência prolongada com pessoas infectadas aumentam o risco de contrair a doença.
- Embora a lepra seja tratável com a PQT, oferecida gratuitamente pela OMS, a doença continua sendo uma prioridade de saúde pública, devido ao elevado estigma, à discriminação e a incapacidades físicas que ela pode causar. As deformidades resultantes, se não tratadas precocemente, levam a isolamento social e perda de produtividade.
- Não são comuns surtos de hanseníase, devido à sua baixa taxa de transmissão, mas o seu controlo envolve o diagnóstico e o tratamento precoce para evitar complicações e prevenir a disseminação.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa que apresente manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas na pele, com perda de sensibilidade e ausência de pêlos e suor na área afectada, além de espessamento de nervos periféricos.
- **Caso confirmado:** Caso suspeito com confirmação por meio de exame clínico e/ou exame laboratorial (baciloscopia positiva para *Mycobacterium leprae* em amostras de pele).

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** Caso suspeito com confirmação por meio de exame clínico e/ou exame laboratorial (baciloscopia positiva para *Mycobacterium leprae* em amostras de pele).
- **Definição de surto:** Aumento inesperado do número de casos numa comunidade, indicando possível transmissão activa.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** *Mycobacterium leprae, uma bactéria de crescimento lento que afecta principalmente a pele e os nervos periféricos*.
- **Variantes/Estirpes:** Não aplicável

Fonte e período de infecção:

- **Reservatório:** Humanos, embora alguns animais (como o tatu) possam abrigar a bactéria;
- **Modo de transmissão:** Principalmente por meio de gotículas respiratórias de uma pessoa infectada com hanseníase não tratada;
- **Período de incubação**: De alguns meses a vários anos, geralmente entre 2 e 5 anos;
- **Período de infecciosidade:** Pacientes sem tratamento podem ser infecciosos, enquanto pacientes em tratamento adequado deixam de ser transmissores após algumas semanas.

Grupos de risco:

- Pessoas em contacto próximo e prolongado com indivíduos infectados, especialmente em locais com condições de vida precárias;
- Comunidades com baixa cobertura de serviços de saúde e dificuldade de acesso a diagnóstico e tratamento.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Avaliação de contactos: Examinar contactos próximos e familiares do caso para detectar precocemente e prevenir a transmissão;
  - Busca activa de casos: Em áreas de transmissão activa, realizar a busca activa de novos casos na comunidade.
- **Colheita de dados**: Colher informações sobre dados demográficos (idade, sexo, ocupação, residência), sintomas (tipo e localização das lesões cutâneas e perda de sensibilidade), histórico de contactos próximos com casos de hanseníase, condições de vida (higiene, saneamento, densidade populacional e histórico de tratamento prévio para lepra).
- **Acções de seguimento**:
  - Monitorizar a comunidade afectada para novos casos;
  - Trabalhar com os líderes comunitários para oferecer sessões informativas sobre o que é a doença, explicando os sintomas e os meios de prevenção;
  - Enfatizar a importância de procurar atendimento médico para quem apresentar sinais.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial

- **Tipo de amostras**: Raspado de pele ou material colhido por meio de biópsia da pele das lesões
- **Procedimentos de colheita de amostras:** Realizar raspado ou biópsia em área da lesão sob condições assépticas; as amostras são preparadas para o exame bacteriológico e baciloscopia.
- **Armazenamento e transporte**: As amostras devem ser transportadas de maneira adequada para o laboratório, evitando temperaturas extremas; não requerem refrigeração.
- **Biossegurança**: Não há risco elevado de contaminação, mas devem ser seguidas as normas de biossegurança-padrão. Os profissionais devem evitar contacto directo com as amostras e adoptar práticas asséptica.
- **Laboratório de Referência**: Laboratório de Referência da TB, Instituto Nacional de Saúde, Marracuene

Tungíase (Matequenha)

Pontos-chave

- A Tungíase, comumente conhecida como Matequenha em Moçambique, é causada pela pulga *Tunga penetrans*, que é encontrada em áreas tropicais e subtropicais. A fémea da pulga penetra na pele do hospedeiro para se alimentar e se desenvolver, provocando inflamação, dor e prurido no local da infestação.
- A doença afecta pessoas de todas as idades, especialmente em áreas tropicais e subtropicais com baixa higiene e solos arenosos, como regiões de baixa renda na África, na América do Sul e partes da Ásia.
- Se não tratada, pode evoluir para infecções bacterianas, como impetigo e celulite, e, em casos graves, até gangrena e perda de tecidos.
- Embora não seja fatal, a tungíase é um problema significativo em áreas afectadas, devido ao desconforto, à dor intensa e ao risco de complicações em populações vulneráveis.

Definição de caso

- **Caso suspeito:** Qualquer pessoa com lesões nodulares dolorosas ou pruriginosas, com um ponto escuro central, geralmente localizadas nos pés, especialmente na região periungueal ou entre os dedos, em áreas onde a doença é comum ou com histórico de contacto com solo arenoso.
- **Caso confirmado:** Caso suspeito com confirmação visual da presença da pulga *Tunga penetrans* ou de seus ovos na lesão.

Número de casos necessários para desencadear a notificação e a investigação

- **Limiar:** A tungíase geralmente não requer notificação, excepto em casos de surtos em ambientes colectivos ou comunitários.
- **Definição de surto:** Um aumento no número de casos de tungíase em uma comunidade fechada ou grupo, indicando uma possível infestação activa.

Agente infeccioso

- **Agente etiológico:** *Tunga penetrans,* uma espécie de pulga que penetra na pele humana.
- **Variantes/Estirpes:** Não aplicável

Fonte e período de infecção

- **Reservatório:** Hospedeiros primários incluem humanos, cães, gatos e porcos.

- **Modo de transmissão:** Contacto directo da pele com solo contaminado, onde a pulga está presente. A pulga penetra na pele e provoca a formação de lesões. **Não há transmissão pessoa a pessoa**.
- **Período de incubação**: A pulga pode causar sintomas poucos dias após a penetração na pele.
- **Período de infecciosidade:** A infecção persiste enquanto houver pulgas viáveis na pele, mas não há transmissão pessoa a pessoa.

Grupos de risco:

- Pessoas que andam descalças em áreas endémicas com solo arenoso, especialmente em regiões rurais;
- Crianças, devido ao contacto frequente com o solo.

Protocolo de investigação

- **Acções imediatas:**
  - Controlo ambiental: Orientar sobre a limpeza e a desinfecção de áreas arenosas e incentivar o uso de calçados em ambientes de risco;
  - Busca activa de casos: Realizar a busca activa nas áreas afectadas para detectar outros casos e uma possível fonte de infecção.
- **Colheita de dados**: Colher informações sobre dados demográficos, histórico de exposição a solo ou áreas suspeitas, práticas de higiene e uso de calçados.
- **Acções de seguimento**:
  - Informar a comunidade sobre prevenção, incluindo o uso de calçados em áreas endémicas e boas práticas de higiene;
  - Orientar sobre o uso de medidas de controlo ambiental para reduzir a presença da pulga, como a limpeza de áreas arenosas e o maneio adequado de resíduos, evitando a presença de fezes de animais no ambiente;
  - Incentivar a desparasitação regular de animais domésticos (cães, gatos e porcos) e a restrição de acesso desses animais a áreas de recreação humana, como pátios escolares e áreas comunitárias.

Colheita e manuseio de amostras para o diagnóstico laboratorial: Geralmente, não é necessário, pois o diagnóstico é clínico.

- **Tipo de amostras**: Não aplicável
- **Procedimentos de colheita de amostras**: Não aplicável
- **Armazenamento e transporte**: Não aplicável
- **Biossegurança**: Não aplicável
- **Laboratório de referência**: Não aplicável

SECÇÃO 5: Orientações para investigação de surtos

Este guia prático fornece um resumo das principais etapas necessárias durante uma investigação de surto, que são desenvolvidas nas secções seguintes do manual. O objectivo deste resumo é oferecer uma visão geral concisa das etapas da investigação, servindo como referência e lista de verificação para as equipas de campo. Reconhece-se que nem todos os locais em Moçambique, onde ocorrem surtos, terão a infra-estrutura necessária para implementar cada passo como descrito, mas é importante esforçar-se para completar o maior número possível de etapas, que são listadas em uma ordem geralmente cronológica; no entanto, diferentes situações podem exigir desvios desta sequência. Na prática, algumas etapas terão de ser realizadas simultaneamente, outras estarão em curso ao longo da investigação e algumas poderão não ser necessárias, dependendo das circunstâncias.

1. Aspectos operacionais para o trabalho de campo

1.1. Definição da equipa de campo

A equipa de campo, numa investigação de surto, é composta principalmente por epidemiologistas, definidos conforme as características do evento a ser investigado e o perfil dos profissionais disponíveis. Em situações de surtos e de problemas de saúde pública, que são frequentemente complexos e desafiantes, é necessário envolver outros profissionais, instituições e serviços para apoiar a equipa de epidemiologistas de campo. Em certos casos, a presença de pesquisadores, técnicos de laboratório, infectologistas, entomologistas, antropólogos, estatísticos, especialistas em comunicação de risco, entre outros especialistas, pode ser essencial para contribuir com conhecimentos específicos e auxiliar na resolução do problema.

Além disso, muitas investigações de campo exigem suporte laboratorial. Mesmo que os laboratórios locais estejam disponíveis e aptos a processar e testar amostras, a equipa de campo deve contactar imediatamente os laboratórios de referência para partilhar detalhes do problema, discutir os tipos de amostras, os métodos de colheita, processamento e explorar possíveis questões de pesquisa que possam ser abordadas. A colaboração antecipada e o suporte laboratorial são cruciais para o sucesso da investigação tanto a nível local quanto da equipa convidada.

1.2. Objectivos, funções e responsabilidades

Dependendo da dimensão e da complexidade do surto ou problema, bem como dos objectivos principais da investigação discutidos inicialmente, a comunicação entre a equipa convidada e os responsáveis pelo convite devem focar-se no esclarecimento dos objectivos, bem como nas funções e nas responsabilidades de cada membro da equipa. Algumas perguntas fundamentais relacionadas aos objectivos incluem:

- **Principais questões de saúde pública:** Quais são as questões centrais de saúde pública que a investigação precisa responder? Por exemplo, o objectivo principal é identificar a fonte de infecção, os modos de transmissão ou o impacto epidemiológico?
- **Objectivos específicos da investigação:** A investigação pretende confirmar dados já recolhidos, fornecer novas recomendações ou ambos? É importante definir se o objectivo

inclui a análise de tendências, a identificação de factores de risco ou a avaliação de intervenções já implementadas.

- **Medidas de controlo e prevenção:** Quais são as medidas de controlo e prevenção específicas que a investigação pretende desenvolver? Identificar, desde o início, o que será necessário para interromper a transmissão e proteger a população é essencial para orientar a equipa.

Para além dos objectivos, é importante detalhar as funções e as responsabilidades operacionais da equipa:

- Quem será o líder da equipa, responsável pela orientação geral e pela conclusão da investigação?
- Que recursos estão disponíveis para a equipa, incluindo transporte e alojamento no campo?
- Quem será o porta-voz para os *media* e representantes locais?
- Quem será responsável pela análise de dados e como os dados serão partilhados?
- Definir como a informação será comunicada (fluxo) e coordenada entre as partes envolvidas;
- Quem redigirá o relatório final da investigação? E para quem deverá ser enviado?
- Caso os resultados sejam publicados ou apresentados, quem serão os autores principais e colaboradores?

Definir esses pontos de forma clara e detalhada desde o início é crucial para garantir que todos os membros da equipa estejam alinhados e comprometidos com os objectivos da investigação e as responsabilidades individuais e da equipa.

1.3. Reunião de alinhamento

Após a selecção da equipa de campo e a definição dos papéis e responsabilidades, é essencial realizar as seguintes etapas de alinhamento:

(1) **Reunião de preparação**: Reunir todos os membros propostos da equipa de campo e o pessoal da base para rever os detalhes do problema de saúde pública, a natureza do pedido de assistência, o conhecimento actual sobre qualquer patógeno ou doença suspeita, os objectivos e as responsabilidades preliminarmente acordadas;

(2) **Reunião inicial com o solicitante**: Agendar uma reunião com o responsável pelo pedido (por exemplo, o supervisor de vigilância local) ou com os designados pela solicitação para garantir que os responsáveis locais estejam informados e preparados para a chegada da equipa, reforçando a importância do planeamento prévio;

(3) **Formulário de saída para o campo**: Um membro sénior da equipa deve redigir um formulário antes de partir para o campo, que resuma os seguintes pontos:

   a. Como e quando o pedido foi feito;
   b. Informações locais foram fornecidas (por exemplo, quando começou, número de pessoas afectadas, etc.);
   c. Objectivos acordados para a investigação;

d. Membros da equipa;
e. Data prevista para a chegada ao local.

Este formulário é importante para evitar redundâncias e garantir que todos os envolvidos compreendam o objectivo e as expectativas da investigação, assim como documentar.

1.4. Preparação da equipa de campo

A preparação para o trabalho de campo envolve reunir o máximo de informações relevantes sobre a situação e o contexto em que a investigação ocorrerá. É essencial conhecer o local da investigação: características sociodemográficas, geográficas, climáticas, agropecuárias, organização dos serviços de saúde, entre outras, que podem ser importantes na contextualização do problema de saúde em andamento.

É recomendável que a equipa leve consigo um *kit* de primeiros socorros com produtos que podem ser necessários, como antibióticos, antieméticos, analgésicos, repelentes, protector solar e EPI como luvas, máscaras e batas. Esses itens são fundamentais tanto para a protecção da equipa quanto para o atendimento de emergências.

Segurança no campo: Os membros da equipa devem garantir que estão com a vacinação em dia e, se necessário, tomar medicamentos profiláticos. A segurança no campo é prioridade para evitar qualquer exposição desnecessária a riscos.

Equipamentos essenciais: Para realizar a investigação com eficiência, a equipa precisa de ter equipamentos adequados, tais como:

- Computadores portáteis com programas instalados (por exemplo, Excel e Epi Info);
- Telemóveis com contactos-chave;
- Câmaras fotográficas para documentação de campo;
- Aparelhos de GPS para mapeamento.

2. Conduzindo uma investigação de surto

Para conduzir uma investigação de campo eficaz, é necessário seguir uma abordagem metódica e ajustada às condições e dinâmicas locais. A investigação de um surto exige a aplicação de etapas estruturadas para identificar as causas e a fonte da propagação, além de definir e implementar intervenções apropriadas para controlar e prevenir novos casos. Tanto o CDC quanto a OMS recomendam o cumprimento de 10 passos essenciais:

2.1. Preparação para o trabalho de campo

A equipa de campo deve planificar os aspectos operacionais do trabalho de campo, prestando especial atenção a três tipos de requisitos fundamentais:

- **Aspectos administrativos:** Devem ser estabelecidos contactos e coordenação eficaz com a equipa local;
- **Aspectos logísticos:** É essencial garantir uma coordenação de campo eficiente, assegurando os recursos mínimos necessários, organizando a equipa e distribuindo as tarefas de forma adequada, com supervisão da execução geral do trabalho de campo.
- **Aspectos técnicos:** Deve-se dispor de informações técnicas relevantes, como dados de notificação, dados demográficos, mapas básicos, modelos de questionários, manuais de procedimentos e normas, informações clínicas e laboratoriais pertinentes, bem como apoio estatístico e epidemiológico. Para a confirmação laboratorial de casos (se aplicável), é essencial organizar os insumos de laboratório, incluindo os materiais para a colheita, o armazenamento e o transporte de amostras biológicas.

É, igualmente, fundamental garantir a confidencialidade e a discrição de toda a informação a ser recolhida.

2.2. Confirmação da ocorrência do surto

Este passo é essencial e envolve duas etapas sequenciais: (1) verificar o diagnóstico dos casos reportados que levantaram a suspeita de um surto; (2) após confirmar os casos, devem-se comparar as taxas de incidência para determinar se a ocorrência observada da doença está acima do esperado.

Num surto de doença transmissível, uma concentração de falsos casos devido a erros de diagnóstico ou laboratoriais pode levar a uma pseudo-epidemia. A pseudo-epidemia ocorre quando há um aumento nos resultados positivos ou na incidência de uma doença, sem um aumento real da doença em si. Consequentemente, é importante rever os históricos clínicos e laboratoriais dos casos notificados. Pode ser necessário realizar entrevistas, consultas com especialistas, entre outros. Estas informações são cruciais para traçar um perfil da frequência dos sintomas e dos sinais da doença, assim como para identificar os requisitos laboratoriais para a confirmação de futuros casos ou para descartar alguns casos inicialmente reportados.

Os “3 Qs, e 1 C” são um conjunto de perguntas fundamentais que orientam o processo de investigação e ajudam a compor uma visão abrangente da situação.

Quem?

- Quem são as pessoas afectadas? (idade, sexo, local de residência, ocupação, etc.)

Quando?

- Quando os casos começaram a surgir? (linha temporal do surto)
- Quando os indivíduos afectados foram expostos ou começaram a manifestar sintomas?

Onde?

- Onde o surto está a ocorrer?
- Onde as pessoas afectadas estiveram ou se expuseram?

Como?

- Como o agente causador (bactéria, vírus, toxina, etc.) está a ser transmitido? (por exemplo, via aérea, contacto directo, ingestão, etc.)
- Como os sintomas estão a evoluir e como estão a ser relatados?

2.3. Estabelecer uma definição operacional de caso

Para uma investigação eficaz, é essencial definir criteriosamente os casos, classificando-os de acordo com os sinais e sintomas, testes laboratoriais e o contexto epidemiológico. Esta definição é dividida em categorias, como casos suspeitos, prováveis e confirmados (como descrito abaixo), permitindo uma contagem precisa e uniforme dos casos relacionados ao surto.

Caso suspeito – o indivíduo que apresenta alguns sinais e sintomas sugestivos de um grupo de doenças que partilham a sintomatologia.

Caso provável – aquele com características clínicas típicas, mas sem diagnóstico laboratorial.

Caso confirmado – em geral, a depender da doença, considera-se o caso suspeito ou provável que foi confirmado por diagnóstico laboratorial.

Caso confirmado por critério clínico-epidemiológico – em surtos, pode-se confirmar o caso por critério clínico-epidemiológico, o qual deve apresentar clínica compatível com a doença e ter sido causado pela mesma fonte que o caso confirmado por critério laboratorial.

Tabela 2. *Exemplos para a classificação de casos durante um surto de gripe*

Categoria	Critérios Clínicos	Critérios Laboratoriais	Critérios Epidemiológicos
	Levam em consideração os sintomas e sinais da doença mais frequentemente observados	*Levam em consideração a evidência patogénica para a confirmação etiológica*	*Levam em consideração as características relevantes relacionadas com o agente, hospedeiro e ambiente*
Suspeito	Presença de febre ou sintomas respiratórios, como tosse, dor de garganta ou falta de ar	Sem teste realizado	Sem contacto conhecido com caso confirmado
Confirmado	Febre ≥ 38°C e sintomas respiratórios (tosse ou dificuldade respiratória)	Teste positivo para influenza	Residente em área de surto, histórico de contacto próximo com um caso confirmado
Provável	Febre ≥ 38°C e sintomas respiratórios (tosse ou dificuldade respiratória)	Teste laboratorial positivo para influenza (ex. PCR)	Residente ou presença em área de surto

2.4. Busca activa de casos

A busca activa de casos é uma etapa fundamental na investigação de surtos para assegurar que todos os casos relacionados ao surto sejam identificados, especialmente aqueles que possam não ter procurado serviços de saúde ou que foram subnotificados. A busca activa de casos é geralmente realizada após a definição do caso e, frequentemente, ocorre durante as etapas de **identificação e contagem de casos**. Ela permite:

- Identificar casos adicionais que possam não ter sido capturados pelos sistemas de vigilância passiva;
- Ampliar a compreensão da extensão do surto, incluindo grupos populacionais ou áreas geográficas que possam estar a ser mais afectados;
- Fornecer dados mais completos para a análise epidemiológica, o que aumenta a precisão da resposta ao surto.

A busca activa envolve visitas a locais com prováveis casos, como hospitais, centros de saúde e comunidades. Pode incluir entrevistas com provedores de saúde e pacientes, e até mesmo a realização de inquéritos domiciliares. É importante envolver líderes comunitários e agentes de saúde locais para facilitar a identificação e o acompanhamento dos casos.

2.5. Epidemiologia descritiva

Este passo é fundamental para a caracterização inicial do surto, seguindo os três principais critérios epidemiológicos: tempo, lugar e pessoa. A análise permite compreender a extensão do surto, identificar padrões e inferir possíveis fontes de propagação. A descrição dos casos nesses termos oferece uma visão detalhada sobre a evolução do surto e os grupos mais afectados, fornecendo uma base sólida para direccionar acções de controlo e prevenção.

Tempo: Descrever a evolução do surto ao longo do tempo envolve a criação de uma curva epidemiológica, que é um gráfico que mostra o número de casos ao longo dos dias ou das semanas. A análise por tempo busca entender a frequência e a variação dos casos ao longo de diferentes períodos.

Exemplo prático: *O gráfico abaixo mostra a distribuição temporal de casos (em verde) e de óbitos (em azul) associados ao surto de intoxicação por bebida tradicional, que decorreu entre os dias 9 e 12 de Janeiro de 2015. O eixo horizontal representa a data e hora do início dos sintomas, enquanto o eixo vertical mostra o número de casos e óbitos. Alguns eventos marcantes estão destacados: o início do consumo de "Pombe" (uma bebida tradicional); a chegada das pessoas à cerimónia; o horário do funeral; o início dos sintomas e o primeiro óbito no CS de Chitima. Observa-se um pico de casos nas primeiras horas do dia 10, seguido por um aumento no número de óbitos nas horas e dias subsequentes, sugerindo uma possível ligação entre o consumo de "Pombe" e o surto de sintomas e óbitos registados.*

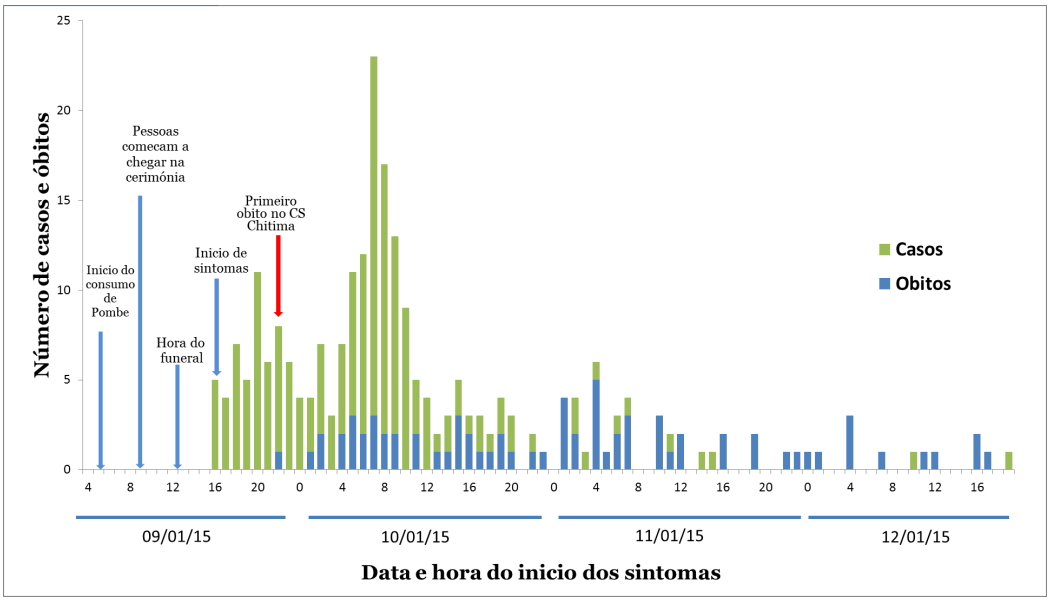


Figura 7. *Distribuição dos casos e óbitos do surto, localidade de Chitima, Tete, Janeiro de 2015 (Fonte: INS)*

Lugar: A descrição dos casos por lugar (países, regiões, cidades ou até bairros) permite identificar as áreas geográficas mais afectadas. Esta análise permite identificar as áreas com maior ou menor risco de determinada doença, além de factores locais que podem influenciar a saúde (como condições climáticas, densidade populacional, infra-estrutura de saúde, entre outros) e distribuir recursos e intervenções de forma direccionada.

Exemplo prático: *O mapa abaixo apresenta a evolução semanal de casos de malária nas cidades da Beira e de Dondo, e na vila de Nhamatanda entre os dias 1 de Abril e 16 de Setembro de 2019. As linhas representam o número de casos em cada local, com Nhamatanda a destacar-se por apresentar picos mais altos, especialmente durante o mês de Maio. As cidades da Beira e de Dondo apresentaram os números de casos mais baixos e relativamente constantes ao longo do período, com pequenas variações. Este gráfico permite observar padrões sazonais e comparar a incidência da malária entre as três áreas.*

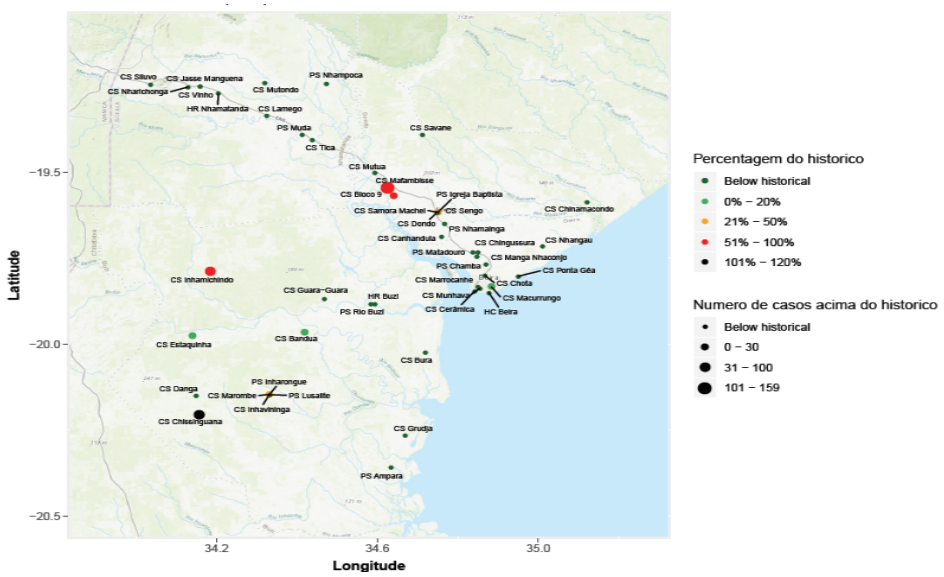


Figura 8. *Casos de malária notificados semanalmente em comparação com a média histórica específica da US, Província de Sofala, 15 de Julho – 1 de Setembro de 2019 (Fonte: Boletim Mensal nº20, Resposta ao Ciclone Idai, 2019)*

Pessoa: A caracterização dos casos de acordo com factores demográficos, como idade, sexo, ocupação e outros factores de risco, ajuda a identificar quem está mais vulnerável e a entender os possíveis factores de risco associados à transmissão.

Exemplo prático: *A tabela abaixo apresenta a distribuição de 234 casos de intoxicação distribuídos por sexo, idade e residência. A maioria dos casos foi do sexo feminino (60%). A faixa etária variou de 1 a 87 anos, com uma média de 34 anos. Em termos de gravidade, 107 casos não foram hospitalizados, 52 foram hospitalizados e houve 75 óbitos. A maior parte dos casos residia em Cawira B (47%), seguida de Cawira A (16%).*

Tabela 3. *Características sociodemográficas dos casos de intoxicação, localidade de Chitima, Janeiro de 2015 (Fonte: INS)*

Características	Casos			Total
	Não Hospitalizados	Hospitalizados	Óbitos	
Sexo				
Masculino	38 (36%)	21 (40%)	33 (44%)	92 (39%)
Feminino	69 (64%)	31 (60%)	42 (56%)	142 (60%)
Idade (anos) [b]				
Intervalo	1–87	6–80	3–70	1-87
Mediana	29	32	37	30
Média (desvio-padrão)	32 (15)	34 (15)	39 (15)	34 (16)
Desconhecido	4	4	19	27
Residência				
Cawira B	59 (55%)	23 (44%)	29 (39%)	111 (47%)
Cawira A	16 (15%)	11 (21%)	10 (13%)	37 (16%)
25 de Junho	9 (8%)	3 (6%)	11 (15%)	23 (10%)
Vale de Chitima	7 (7%)	4 (8%)	6 (8%)	17 (7%)
Outro	16 (15%)	11 (21%)	19 (25%)	46 (20%)
Totais	**107**	**52**	**75**	**234**

Esta análise sistemática de tempo, lugar e pessoa fornece uma base sólida para a formulação de hipóteses sobre a origem e a propagação do surto, facilitando a implementação de intervenções de controlo mais eficazes e bem direccionadas.

2.6. Consideração sobre medidas de controlo imediatas

Ao longo da investigação de surtos, torna-se fundamental considerar e implementar medidas de controlo imediatas para reduzir a propagação e o impacto da doença, mesmo antes de se obter uma compreensão completa da origem e dos factores associados. As medidas de controlo imediato são baseadas em evidências preliminares e na experiência com surtos anteriores da mesma natureza, visando proteger a saúde pública enquanto a investigação prossegue.

As medidas de controlo incluem duas categorias principais de intervenções:

- **Intervenções direccionadas à fonte do agente infeccioso ou causador de doença:** Estas intervenções têm como objectivo eliminar ou reduzir a transmissão na fonte. Alguns exemplos:
    - Tratamento de pessoas e animais infectados;
    - Isolamento de casos e quarentena;
    - Controlo de vectores;
    - Desinfecção de áreas contaminadas.
- **Intervenções direccionadas à protecção de pessoas suscpetíveis:** Estas intervenções visam proteger aqueles que ainda não foram expostos ou que têm risco de infecção. Alguns exemplos:
    - Administração de profilaxia pós-exposição;

- Campanhas de vacinação em massa;
- Distanciamento social e restrições de mobilidade.

Além destas intervenções, algumas medidas gerais de controlo imediato incluem:

- **Reforço de medidas de higiene e saneamento:** Em surtos associados a condições inadequadas de higiene ou saneamento, como cólera ou febre tifóide, o reforço das práticas de higiene pessoal e a melhoria do acesso à água potável são medidas urgentes. Campanhas de sensibilização ajudam a educar a população sobre práticas de higiene seguras;
- **Comunicação clara com a população:** Manter a população informada sobre as medidas de controlo e como prevenir a doença é vital para garantir o envolvimento comunitário e reduzir o pânico. Boletins epidemiológicos, relatórios e campanhas educativas reforçam a compreensão e a adesão às orientações de saúde pública.

2.7. Planificação de estudos mais sistemáticos

Nesta fase da maioria das investigações epidemiológicas de campo, o objectivo de realizar estudos sistemáticos ou adicionais é aprimorar a qualidade das informações que fundamentam as conclusões da investigação. Isso pode incluir, por exemplo, melhorar a precisão dos dados de incidência (numeradores) e da população em risco (denominadores).

Outros objectivos importantes dessa etapa incluem:

- Refinar estimativas da população em risco: Aperfeiçoar a precisão das estimativas da população afectada ou exposta ao risco, o que ajuda a delinear o impacto do surto;
- Caracterizar melhor o agente causal e a sua epidemiologia: Expandir o conhecimento sobre o agente causador, seus modos de transmissão, período de incubação e características clínicas, para melhorar a eficácia das intervenções e futuras respostas.

Esses estudos sistemáticos fornecem uma base sólida para decisões mais precisas e orientam estratégias de prevenção e controlo a longo prazo.

2.8. Elaboração do relatório técnico e comunicação dos resultados

A etapa final de uma investigação de surto envolve a **elaboração de um relatório técnico detalhado** e a **comunicação dos resultados**. Este relatório documenta todas as acções realizadas durante a investigação, fornecendo uma base para análise, aprendizado e futuras respostas a surtos.

O relatório deve ser estruturado em secções que incluem:

- **Resumo:** Síntese do conteúdo do relatório, incluindo os principais resultados, as medidas de controlo implementadas e as conclusões, para facilitar uma visão geral rápida dos resultados;
- **Introdução**: Contexto do surto com uma descrição da situação inicial, antecedentes e objectivos da investigação;
- **Descrição do Surto**: Detalhes sobre a população afectada, localização geográfica, período do surto e características epidemiológicas;
- **Metodologia**: Definição de caso, critérios de inclusão, métodos usados para a colheita de dados e análise epidemiológica;
- **Resultados e discussão**: Apresentação dos dados colhidos, da análise estatística e da interpretação dos resultados;
- **Medidas de controlo implementadas**: Descrição das intervenções aplicadas para conter o surto e proteger a saúde pública;
- **Conclusões e recomendações**: Sugestões para futuras acções e medidas de prevenção que possam ser implementadas para evitar surtos semelhantes.

O relatório deve ser partilhado com todos os intervenientes previamente identificados, como a Direcção Distrital de Saúde, a Direcção Provincial de Saúde e outras autoridades relevantes. Esta partilha é essencial, para que todos os envolvidos possam tomar decisões informadas e implementar medidas preventivas adequadas.

Deve-se considerar a publicação dos resultados em revistas científicas, boletins de saúde pública e outros relevantes. Esta divulgação contribui para o corpo de conhecimento epidemiológico em Moçambique e oferece um recurso valioso para futuras investigações e respostas a surtos.

A elaboração do relatório técnico e a comunicação dos resultados completam a resposta ao surto, fornecendo um registo formal e partilhando lições aprendidas, que são fundamentais para o fortalecimento contínuo da saúde pública no país.

SECÇÃO 6. Considerações éticas em investigações de surtos

As considerações éticas durante as investigações de surtos são fundamentais para proteger os direitos das populações afectadas, assegurar a justiça e promover a confiança nas respostas de saúde pública, daí que, em função da necessidade e nível de investigação, poderá ser feito ou seguido um processo de aprovação ética para tal.

As investigações de surtos frequentemente envolvem a recolha de informações sensíveis, como dados pessoais e amostras biológicas, exigindo que a privacidade dos indivíduos seja respeitada.

É essencial que os investigadores garantam que os dados sejam usados apenas para os fins previstos, armazenados de forma segura e acessíveis apenas a profissionais autorizados. A confidencialidade deve ser assegurada em todas as etapas, desde a recolha até à divulgação de resultados.

O consentimento informado ou assentimento, para indivíduos menores de 18 anos, são outro pilar ético indispensável. Antes de participar numa investigação, as pessoas devem ser devidamente informadas sobre os objectivos, os procedimentos, os possíveis benefícios e os riscos associados. A captação e o uso de imagens de locais ou de pessoas envolvidas (participantes) numa determinada investigação de surtos deve, igualmente, respeitar os princípios éticos recomendados.

Em emergências, onde o tempo é um factor crítico, o consentimento verbal pode ser uma alternativa válida, desde que devidamente documentado e alinhado com as normas éticas internacionais. Além disso, a comunicação deve ser feita numa linguagem clara e acessível, respeitando os contextos culturais e linguísticos das comunidades envolvidas.

A equidade é também um princípio essencial nas investigações de surtos, assegurando que todas as populações tenham acesso igualitário a cuidados e intervenções, independentemente de factores como género, estatuto socioeconómico e localização geográfica. É crucial evitar qualquer forma de discriminação ou estigmatização, especialmente para grupos que possam ser desproporcionalmente afectados pelo surto. Adicionalmente, os benefícios das investigações devem ser distribuídos de forma justa, garantindo que as comunidades participantes não sejam prejudicadas ou negligenciadas.

Por fim, o envolvimento activo das comunidades na concepção e implementação das investigações é uma prática ética recomendada. Trabalhar em colaboração com os líderes comunitários e os representantes locais promove o respeito pelas necessidades e preocupações das populações afectadas. Este envolvimento fortalece a legitimidade das acções e incentiva a adesão às medidas de controlo. Além disso, as investigações devem ser monitorizadas por comités de ética para garantir a conformidade com os padrões éticos, minimizando os potenciais danos e maximizando os benefícios para a saúde pública.

É importante que os investigadores ou a instituição responsável pela investigação garantam que a comunidade seja informada sobre os resultados da investigação ocorrida e as recomendações a serem implementadas a este nível.

REFERÊNCIAS

1. Dicker RC, Coronado F, Koo D, Parrish RG. Principles of epidemiology in public health practice; an introduction to applied epidemiology and biostatistics. 3rd ed. Accessed September 3, 2024. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/6914

2. WHO. Disease outbreak toolboxes.https://www.who.int/emergencies/outbreak-toolkit/disease-outbreak-toolboxes.

3. CDC. About Chikungunya. Chikungunya Virus. May 17, 2024. Accessed September 28, 2024. https://www.cdc.gov/chikungunya/about/index.html

4. CDC. Clinical Testing and Diagnosis for Chikungunya Virus Disease.https://www.cdc.gov/chikungunya/hcp/diagnosis-testing/index.html.

5. WHO. Mumps: Vaccine Preventable Diseases Surveillance Standards.https://www.who.int/publications/m/item/vaccine-preventable-diseases-surveillance-standards-mumps. 2018. Accessed November 15, 2024.

6. MISAU. Manual de Vigilância Integrada de Doenças e Resposta em Moçambique.2019.

7. WHO. Surveillance Standards for Vaccine-Preventable Diseases, Second Edition.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/275754/9789241513920-eng.pdf. 2018. Accessed November 4, 2024.

8. Azari AA, Arabi A. Conjunctivitis: A Systematic Review. *J Ophthalmic Vis Res*. 2020;15(3):372-395. doi:10.18502/jovr.v15i3.7456

9. Technical handbook for dengue surveillance, outbreak prediction/detection and outbreak response. Accessed September 30, 2024. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549738

10. CDC. Hantavirus Prevention. Hantavirus. July 12, 2024. Accessed September 29, 2024. https://www.cdc.gov/hantavirus/prevention/index.html

11. Manual for the Laboratory-based Surveillance of Measles, Rubella, and Congenital Rubella Syndrome. 3ªedição. 2018. https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/laboratory/manual/en/ - 73k

12. Manual de Vigilância do Sarampo e Rubéola . Ministério da Saúde, Direcção Nacional de Saúde Pública, Departamento de Vigilância em Saúde, 1ª edição.

13.https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2334-8-99 https://academic.oup.com/cid/articleabstract/49/6/942/335046?redirectedFrom=fulltext#:~:text=https%3A//doi.org/10.1086/605496

14. https://www.who.int/publications/i/item/zika-virus-disease---interim-case-definition Establishing syndromic surveillance and event-based surveillance systems for Zika, dengue and other arboviral diseases

15. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4751938/Establishing syndromic surveillance and event-based surveillance systems for Zika, dengueand other arboviral diseases

16. WHO. Strategic framework for enhancing prevention and control of mpox 2024–2027

17. World Health Organization (WHO). Case definition recommendations for Ebola or Marburg virus diseases. Geneva: WHO 2014 18. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/outbreak-toolkit/final_yellow-fever-data-collection-toolbox_20220606.pdf 2. https://www.who.int/emergencies/outbreak-toolkit/disease-outbreak-toolboxes/yellow-fever-outbreak-toolbox?utm_source=chatgpt.com

19. WHO. COVID-19: Case definitions. Geneva: World Health Organization; 2022. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2022.1

20. https://www.who.int/indonesia/news/detail/16-05-2025-indonesia-and-who-ramp-up-dengue-fight-with-smarter-surveillance

ANEXOS

Anexo 1. Termos de Referência das Equipas de Investigação de Surtos

As equipas de investigação de surtos são compostas por membros fundamentais dos grupos de controlo de doenças transmissíveis em Moçambique. A designação específica para estas equipas pode variar, mas o conceito é central para a resposta a surtos.

As equipas devem incluir profissionais com competências em pelo menos uma das seguintes áreas (dependendo da situação):

- Epidemiologistas de campo;
- Profissionais de laboratório;
- Clínicos;
- Profissionais de comunicação de risco;
- Especialistas em relação ambiental;
- Entomologistas;
- Técnicos de apoio logístico;
- Outros especialistas, conforme a natureza da emergência.

Outras áreas podem ser incluídas, dependendo das necessidades, como especialista em controlo de infecções, imunização, política de saúde, gestão de desastres, promoção da saúde e comunicação.

Dimensões da EIS

O tamanho das EIS deverá ser determinado pelas especificidades de cada província ou distrito. Em algumas áreas, as equipas podem incluir até cinco membros, enquanto em regiões menores podem ter apenas dois ou três membros.

Funções da EIS:

- Elaborar relatórios detalhados de investigação, com recomendações específicas para o seguimento pelas autoridades relevantes;
- Rever, validar e aconselhar sobre as medidas de investigação e controlo de surtos implementadas;
- Garantir uma comunicação de riscos clara, baseada em evidências e culturalmente apropriada tanto para os profissionais de saúde como para as comunidades afectadas, de forma a promover a confiança e a adesão às medidas de controlo.

Anexo 2. Lista de Materiais Logísticos Necessários para a Investigação de Surtos (*Kit* de Investigação de Surtos)

A equipa de investigação de surtos deve organizar e seguir uma lista de verificação de materiais logísticos antes de se deslocar para o campo para a investigação de um surto.

Tipos de materiais logísticos

Os materiais logísticos necessários para a investigação de surtos podem ser classificados nos seguintes tipos:

- Documentos e materiais essenciais para a investigação do surto;
- *Kits* de colheita de amostras;
- Outros materiais de apoio.

A. Documentação e materiais essenciais para a investigação do surto

Os seguintes itens devem ser preparados antes do início da investigação:

1. Documentos administrativos e autorizações relevantes;
2. Relatórios preliminares sobre o surto, se disponíveis;
3. Questionário para a investigação do surto;
4. Formulários de notificação e outros formulários relevantes;
5. Caderno para registo de dados;
6. Equipamento de protecção individual;
7. Computador portátil para entrada e análise de dados;
8. Dispositivo GPS;
9. Contactos locais de referência (números de telefone, endereço, etc.);
10. Etiquetas para a identificação de amostras;
11. Materiais de papelaria;
12. Telefone móvel dedicado com SIM card;
13. Power bank;
14. Outros, conforme necessário.

EPI: Deve estar pronto antes da investigação, dependendo do tipo e da gravidade do surto. O ideal é um mínimo de 12 conjuntos de EPI para cada membro da equipa.

B. *Kits* de colheita de amostras

A colheita de amostras é essencial para a investigação de surtos. A equipa deve consultar os profissionais laboratoriais antes da saída para compreender os procedimentos de colheita e de transporte das amostras.

Itens gerais:

- Formulário de colheita, canetas, etiquetas, desinfectantes (hipoclorito de sódio e álcool a 70%)
- Luvas, máscaras, sacos de biossegurança, suporte para amostras
- Caixa térmica e acumuladores de frio

***Kits* Específicos**

- Sangue: seringas, tubos de colheita, pipetas, crioviais, meios de transporte
- Trato respiratório: zaragatoas, MTV, contentor de expectoração
- Gastrointestinal: frascos de fezes, swabs, meio de transporte bacteriano
- LCR: *kit* de punção lombar, anestésico, crioviais
- Urina: frascos, sacos de colheita infantil, cateter
- Ambiental e animal: equipamentos e frascos adequados
- Outros, conforme a necessidade

Outros materiais

É recomendável que a equipa leve consigo medicamentos e produtos que podem ser necessários, como antibióticos, antieméticos, analgésicos, repelentes e protector solar, e EPI, como luvas, máscaras e aventais.

Anexo 3. Exemplo de Um Formulário para Investigação de Surto

Informações gerais

Nome do Investigador: _____
Cargo Ocupado: _____
Local do surto (Província/Distrito/Localidade): _____
Tipo de local afectado (Hospital, Escola, Comunidade, etc.): _____
Assinatura: _____Data da Investigação: ___/___/___

Caracterização do surto

1.1 O surto foi notificado por:

- ☐ Profissional de saúde
- ☐ Agente comunitário
- ☐ Líder comunitário (bairro, localidade, distrito)
- ☐ Outra fonte (especificar): _____

1.2 Data da Notificação: __/____/
1.3 Tipo de Surto: ☐ Bacteriano ☐ Viral ☐ Parasitário ☐ Outro: _____
1.4. Número total de casos suspeitos____
1.5. Número total de casos confirmados_____
1.6. Número total de mortes_____

Caso-índice

2.1 Nome e endereço do paciente do primeiro caso identificado:
2.2 Data em que os primeiros sinais/sintomas foram observados: ___/___/___
2.3 Idade e sexo do primeiro caso: Idade: _____ Sexo: ☐ Masculino/ ☐ Feminino

2.4 Se o primeiro caso vem de outra aérea, fornecer detalhes:

Local de origem _____Data de notificação: ___/___/___

Lista de casos

Nr	Nome /ID	Sexo	Idade	Data de início de sintomas	Sinais e sintomas	Contacto com caso confirmado (Sim/Não)	Local de residência	Data de colheita de amostra	Resultado laboratorial	Desfecho (Hospitalização/ Óbito)
1										
2										

Anexo 4. Orientações para Investigação Antropológica

A investigação antropológica pode ser essencial para compreender a dinâmica dos surtos, a resposta da comunidade e os desafios na adopção de medidas de controlo. A sua aplicação deve ser avaliada conforme a situação do surto.

1. Quando a Investigação Antropológica é Necessária?

Não Necessária Quando:

- A causa do surto é conhecida e recorrente (por exemplo, cólera em época chuvosa) sem padrões atípicos;
- A doença é endémica e a resposta comunitária é estável.

Quando é Necessário:

Fase I: Antes da Investigação de Campo

- A causa do surto é desconhecida ou rara.
- A doença apresenta manifestações clínicas ou ambientais incomuns.
- Regista-se uma elevada taxa de mortalidade ou disseminação rápida num curto período;
- A comunidade demonstra medo, estigma ou resistência à investigação.

Fase II: Durante a Investigação de Campo

- A equipa de campo identifica padrões incomuns de transmissão ou resposta comunitária.
- Existe resistência ou dúvida sobre a causa e transmissão do surto.
- Hipóteses iniciais necessitam de ser ajustadas com base no contexto local.

Fase III: Durante a Contenção e Mitigação

- As medidas de controlo recomendadas são novas para a comunidade.
- As percepções e as práticas locais podem contradizer as recomendações biomédicas.
- A comunidade manifesta desconfiança em relação aos profissionais de saúde.
- A sensibilização e a advocacia exigem adaptação cultural para melhor aceitação.

2. *Checklist* Básico para Investigação Antropológica

Exploração de História de Exposição

- Identificar o caso-índice através de entrevistas e verificação comunitária.
- Investigar o histórico de deslocações, os eventos e a interacção com casos suspeitos.
- Observar padrões de convivência e possíveis fontes de infecção.

Percepções e Práticas da Comunidade

- Compreender a percepção dos sintomas e a sua gravidade.
- Identificar padrões de procura de cuidados de saúde.
- Avaliar o estigma, os rumores e as crenças sobre o surto.
- Determinar como a doença é nomeada e explicada localmente.

Adesão e Aceitação de Medidas de Controlo

- Avaliar a aceitação da comunidade às recomendações de saúde.
- Identificar barreiras culturais e sociais para intervenções.
- Ajustar estratégias de comunicação para melhor adesão.

Anexo 5. Modelo de um relatório final da investigação de surto

Título do Relatório: [Nome/Identificação do Surto/Local ano]
Local: [Cidade, Província, Comunidade, etc.]
Período: [Data de início à data de conclusão da investigação]
Local: [Província, Distrito, Localidade]
Data do Relatório: [DD/MM/AAAA]
Equipa de Investigação: [Nomes, afiliações e funções dos envolvidos]
Data do Relatório: [DD/MM/AAAA]

1. Resumo executivo
   - Breve contextualização
   - Tipo de surto (por exemplo, alimentar, respiratório e hídrico)
   - Número total de casos confirmados, de suspeitos e de óbitos
   - Agente etiológico identificado (se aplicável)
   - Fonte provável e factores contribuintes
   - Principais medidas de controlo implementadas

2. Introdução
   - Contextualização do Surto: Breve histórico do evento, notificação inicial e sistema de vigilância envolvido
   - Objectivo da investigação: Confirmar a causa, determinar a fonte de contaminação, a população afectada, as medidas de controlo, a prevenção, etc.

3. Metodologia
   - Definição de caso: Critérios utilizados para classificar os casos em confirmado, provável e suspeito
   - Critérios de inclusão e exclusão
   - Metodologia de para colheita de dados: Entrevistas, revisão de livros de registo e formulários, exames laboratoriais, investigação ambiental, etc.
   - Variáveis investigadas: Idade, género, sintomas, exposição a factores de risco, etc.
   - Análise epidemiológica: Estudo descritivo ou estudo analítico

4. Resultados
   - Descrição dos Casos: Linha do tempo do surto, população afectada, factores de risco identificados
   - Distribuição dos casos: Curva epidémica, tabelas, gráficos e mapas

- Características clínicas predominantes: Exemplos: sintomas e gravidade
- Investigação ambiental e laboratorial: Principais resultados, agentes etiológicos confirmados, condições sanitárias e vectores envolvidos
- Identificação da fonte provável de exposição
- Padrão de Transmissão
- Factores de Risco. Exemplos: Consumo de produto X e contato com animal

5. Discussão
- Análise comparativa: Comparar com surtos anteriores e padrões esperados.
- Possíveis determinantes e factores contribuintes: Susceptibilidade da população, condições ambientais e resposta dos serviços de saúde
- Impacto na saúde pública
- Limitações da investigação: Exemplos: falta de amostras, viés metodológico, etc.

6. Conclusões e recomundações
- Conclusão geral: Resumo dos principais resultados
- Medidas de controlo implementadas: Tratamento, imunização, controlo ambiental, educação em saúde, etc.
- Recomendações para prevenção futura: Fortalecimento da vigilância, capacitação de profissionais, medidas estruturais, etc.

7. Anexos
- Mapas epidemiológicos
- Tabelas e gráficos adicionais
- Questionários utilizados
- Resultados laboratoriais
- Fotos ou mapas das áreas afectadas

8. Referências bibliográficas
Artigos, protocolos e directrizes utilizados na investigação